

EMBEDDED AUDIO HARDWARE & DIGITAL AUDIO

Audio Fundamentals • Amplifier Classes • I²S/SAI • Codecs • DSP • MP3 • ChipCorder

Microphones • ADC/DAC • Equalizers • Crossovers • STM32 • PIC32 • Nuvoton/Winbond ISD

1500 Practical Interview Questions — Français / English

Learning progression: sound → analog audio → amplifiers → digital audio → I²S → codecs/DSP → embedded implementation → lab debug → senior RCA.

How to use this document / Comment utiliser ce document

FR: Ce document est conçu comme un cours progressif sous forme de questions d'entretien. Il commence par la physique du son et les notions audio, puis couvre les classes d'amplificateurs, le numérique, I²S/SAI, les codecs matériels et logiciels, les filtres/égaliseurs, les circuits ISD ChipCorder, STM32/PIC32, le PCB et le dépannage.

EN: This document is designed as a progressive course in interview-question form. It starts with sound physics and audio fundamentals, then covers amplifier classes, digital audio, I²S/SAI, hardware and software codecs, filters/equalizers, ISD ChipCorder devices, STM32/PIC32, PCB design, and troubleshooting.

FR: Le mot codec peut désigner un circuit audio ADC/DAC avec interfaces numériques, ou un algorithme de compression/décompression comme MP3/AAC. Le document distingue systématiquement ces deux sens.

EN: The word codec can mean an audio ADC/DAC IC with digital interfaces, or a compression/decompression algorithm such as MP3/AAC. This document explicitly separates these two meanings.

Core formulas / Formules essentielles

Concept	Formula / Formule
Frequency / période	$f = 1/T$
Nyquist	$F_s > 2 \times F_{\max}$ (ideal sampling criterion)
PCM bitrate	$\text{Bitrate} = F_s \times \text{bits/sample} \times \text{channels}$
PCM storage	$\text{Bytes} = F_s \times \text{bits/sample} \times \text{channels} \times \text{time} / 8$
I ² S BCLK	$\text{BCLK} = F_s \times \text{slots/frame} \times \text{bits/slot}$
Speaker power	$P = V_{\text{rms}}^2 / R = I_{\text{rms}}^2 \times R$
Ohm	$I = V/R$
Voltage gain dB	$\text{Gain(dB)} = 20 \log_{10}(V_{\text{out}}/V_{\text{in}})$
Power gain dB	$\text{Gain(dB)} = 10 \log_{10}(P_{\text{out}}/P_{\text{in}})$
RC cutoff	$f_c = 1/(2\pi RC)$
First-order slope	$\approx 6 \text{ dB/octave} = 20 \text{ dB/decade}$
Audio dynamic range ideal N-bit	$\approx 6.02N + 1.76 \text{ dB}$ for an ideal full-scale sine

1. Sound & Audio Fundamentals / Fondamentaux du son

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1	Q: Qu'est-ce que onde sonore ? R: Une onde mécanique de pression se propageant dans un milieu.	Q: What is sound wave? A: A mechanical pressure wave propagating through a medium.
2	Q: Comment comparer ou choisir onde sonore dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une onde mécanique de pression se propageant dans un milieu. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose sound wave in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A mechanical pressure wave propagating through a medium. The best choice depends on the complete system.
3	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour onde sonore ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for sound wave? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
4	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous onde sonore sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour onde sonore, une onde mécanique de pression se propageant dans un milieu.	Q: How would you implement or validate sound wave on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For sound wave, a mechanical pressure wave propagating through a medium.
5	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à onde sonore. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to sound wave. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
6	Q: Qu'est-ce que fréquence ? R: Le nombre de cycles par seconde, fortement lié à la hauteur perçue.	Q: What is frequency? A: Cycles per second measured in hertz and strongly related to perceived pitch.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
7	Q: Comment comparer ou choisir fréquence dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le nombre de cycles par seconde, fortement lié à la hauteur perçue. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose frequency in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Cycles per second measured in hertz and strongly related to perceived pitch. The best choice depends on the complete system.
8	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour fréquence ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for frequency? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
9	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous fréquence sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour fréquence, le nombre de cycles par seconde, fortement lié à la hauteur perçue.	Q: How would you implement or validate frequency on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For frequency, cycles per second measured in hertz and strongly related to perceived pitch.
10	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à fréquence. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to frequency. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
11	Q: Qu'est-ce que amplitude ? R: La grandeur d'un signal, liée au niveau et à la sonie sans être identique à celle-ci.	Q: What is amplitude? A: The magnitude of a waveform, related to signal level and perceived loudness but not identical to loudness.
12	Q: Comment comparer ou choisir amplitude dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La grandeur d'un signal, liée au niveau et à la sonie sans être identique à celle-ci. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose amplitude in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The magnitude of a waveform, related to signal level and perceived loudness but not identical to loudness. The best choice depends on the complete system.
13	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour amplitude ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for amplitude? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
14	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous amplitude sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour amplitude, la grandeur d'un signal, liée au niveau et à la sonie sans être identique à celle-ci.	Q: How would you implement or validate amplitude on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For amplitude, the magnitude of a waveform, related to signal level and perceived loudness but not identical to loudness.
15	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à amplitude. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to amplitude. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
16	Q: Qu'est-ce que phase ? R: La position angulaire/temporelle relative d'une onde périodique par rapport à une autre.	Q: What is phase? A: The relative angular/time position of one periodic waveform versus another.
17	Q: Comment comparer ou choisir phase dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La position angulaire/temporelle relative d'une onde périodique par rapport à une autre. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose phase in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The relative angular/time position of one periodic waveform versus another. The best choice depends on the complete system.
18	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour phase ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for phase? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
19	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous phase sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour phase, la position angulaire/temporelle relative d'une onde périodique par rapport à une autre.	Q: How would you implement or validate phase on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For phase, the relative angular/time position of one periodic waveform versus another.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
20	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à phase. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to phase. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
21	Q: Qu'est-ce que harmonique ? R: Une composante à un multiple entier de la fondamentale.	Q: What is harmonic? A: A frequency component at an integer multiple of a fundamental.
22	Q: Comment comparer ou choisir harmonique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une composante à un multiple entier de la fondamentale. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose harmonic in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A frequency component at an integer multiple of a fundamental. The best choice depends on the complete system.
23	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour harmonique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for harmonic? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
24	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous harmonique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour harmonique, une composante à un multiple entier de la fondamentale.	Q: How would you implement or validate harmonic on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For harmonic, a frequency component at an integer multiple of a fundamental.
25	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à harmonique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to harmonic. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
26	Q: Qu'est-ce que distorsion ? R: Une modification indésirable de la forme d'onde ou du spectre.	Q: What is distortion? A: Unwanted alteration of waveform shape or spectrum.
27	Q: Comment comparer ou choisir distorsion dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une modification indésirable de la forme d'onde ou du spectre. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose distortion in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Unwanted alteration of waveform shape or spectrum. The best choice depends on the complete system.
28	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour distorsion ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for distortion? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
29	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous distorsion sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour distorsion, une modification indésirable de la forme d'onde ou du spectre.	Q: How would you implement or validate distortion on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For distortion, unwanted alteration of waveform shape or spectrum.
30	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à distorsion. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to distortion. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
31	Q: Qu'est-ce que bruit ? R: Une énergie indésirable aléatoire ou déterministe réduisant la qualité audio.	Q: What is noise? A: Unwanted random or deterministic signal energy that reduces audio quality.
32	Q: Comment comparer ou choisir bruit dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une énergie indésirable aléatoire ou déterministe réduisant la qualité audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose noise in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Unwanted random or deterministic signal energy that reduces audio quality. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
33	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour bruit ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for noise? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
34	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous bruit sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour bruit, une énergie indésirable aléatoire ou déterministe réduisant la qualité audio.	Q: How would you implement or validate noise on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For noise, unwanted random or deterministic signal energy that reduces audio quality.
35	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à bruit. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to noise. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
36	Q: Qu'est-ce que SNR ? R: Le rapport entre puissance du signal utile et puissance de bruit.	Q: What is SNR? A: The ratio of desired signal power to noise power.
37	Q: Comment comparer ou choisir SNR dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le rapport entre puissance du signal utile et puissance de bruit. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SNR in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The ratio of desired signal power to noise power. The best choice depends on the complete system.
38	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour SNR ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SNR? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
39	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous SNR sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour SNR, le rapport entre puissance du signal utile et puissance de bruit.	Q: How would you implement or validate SNR on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SNR, the ratio of desired signal power to noise power.
40	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à SNR. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SNR. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
41	Q: Qu'est-ce que dynamique ? R: La plage utilisable entre plancher de bruit et niveau maximal acceptable.	Q: What is dynamic range? A: The usable span between the noise floor and maximum acceptable level.
42	Q: Comment comparer ou choisir dynamique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La plage utilisable entre plancher de bruit et niveau maximal acceptable. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose dynamic range in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The usable span between the noise floor and maximum acceptable level. The best choice depends on the complete system.
43	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour dynamique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for dynamic range? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
44	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous dynamique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour dynamique, la plage utilisable entre plancher de bruit et niveau maximal acceptable.	Q: How would you implement or validate dynamic range on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For dynamic range, the usable span between the noise floor and maximum acceptable level.
45	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à dynamique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to dynamic range. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
46	Q: Qu'est-ce que écrêtage ? R: Une limitation non linéaire lorsque le signal dépasse la marge de tension/courant.	Q: What is clipping? A: Nonlinear limiting when a signal exceeds available voltage/current headroom.
47	Q: Comment comparer ou choisir écrêtage dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une limitation non linéaire lorsque le signal dépasse la marge de tension/courant. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose clipping in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Nonlinear limiting when a signal exceeds available voltage/current headroom. The best choice depends on the complete system.
48	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour écrêtage ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for clipping? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
49	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous écrêtage sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour écrêtage, une limitation non linéaire lorsque le signal dépasse la marge de tension/courant.	Q: How would you implement or validate clipping on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For clipping, nonlinear limiting when a signal exceeds available voltage/current headroom.
50	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à écrêtage. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to clipping. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

2. Audio Levels, dB & Measurements / Niveaux audio, dB et mesures

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
51	Q: Qu'est-ce que décibel ? R: Un rapport logarithmique utilisé pour signal, gain, perte, bruit et acoustique.	Q: What is decibel? A: A logarithmic ratio used for signal, gain, loss, noise, and acoustic quantities.
52	Q: Comment comparer ou choisir décibel dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un rapport logarithmique utilisé pour signal, gain, perte, bruit et acoustique. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose decibel in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A logarithmic ratio used for signal, gain, loss, noise, and acoustic quantities. The best choice depends on the complete system.
53	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour décibel ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for decibel? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
54	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous décibel sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour décibel, un rapport logarithmique utilisé pour signal, gain, perte, bruit et acoustique.	Q: How would you implement or validate decibel on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For decibel, a logarithmic ratio used for signal, gain, loss, noise, and acoustic quantities.
55	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à décibel. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to decibel. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
56	Q: Qu'est-ce que dBV ? R: Un niveau de tension référencé à 1 Vrms.	Q: What is dBV? A: A voltage level referenced to 1 Vrms.
57	Q: Comment comparer ou choisir dBV dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un niveau de tension référencé à 1 vrms. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose dBV in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A voltage level referenced to 1 vrms. The best choice depends on the complete system.
58	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour dBV ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for dBV? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
59	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous dBV sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour dBV, un niveau de tension référencé à 1 Vrms.	Q: How would you implement or validate dBV on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For dBV, a voltage level referenced to 1 Vrms.
60	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à dBV. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to dBV. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
61	Q: Qu'est-ce que dBu ? R: Un niveau de tension référencé à environ 0,775 Vrms.	Q: What is dBu? A: A voltage level referenced to approximately 0.775 Vrms.
62	Q: Comment comparer ou choisir dBu dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un niveau de tension référencé à environ 0,775 vrms. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose dBu in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A voltage level referenced to approximately 0.775 vrms. The best choice depends on the complete system.
63	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour dBu ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for dBu? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
64	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous dBu sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour dBu, un niveau de tension référencé à environ 0,775 Vrms.	Q: How would you implement or validate dBu on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For dBu, a voltage level referenced to approximately 0.775 Vrms.
65	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à dBu. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to dBu. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
66	Q: Qu'est-ce que tension RMS ? R: La tension efficace utilisée pour calculer la puissance sur charge résistive.	Q: What is RMS voltage? A: The effective voltage used for power calculations in resistive loads.
67	Q: Comment comparer ou choisir tension RMS dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La tension efficace utilisée pour calculer la puissance sur charge résistive. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose RMS voltage in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The effective voltage used for power calculations in resistive loads. The best choice depends on the complete system.
68	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour tension RMS ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for RMS voltage? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
69	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous tension RMS sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour tension RMS, la tension efficace utilisée pour calculer la puissance sur charge résistive.	Q: How would you implement or validate RMS voltage on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For RMS voltage, the effective voltage used for power calculations in resistive loads.
70	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à tension RMS. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to RMS voltage. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
71	Q: Qu'est-ce que tension crête ? R: La valeur instantanée maximale d'une onde.	Q: What is peak voltage? A: The maximum instantaneous magnitude of a waveform.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
72	Q: Comment comparer ou choisir tension crête dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La valeur instantanée maximale d'une onde. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose peak voltage in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The maximum instantaneous magnitude of a waveform. The best choice depends on the complete system.
73	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour tension crête ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for peak voltage? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
74	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous tension crête sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour tension crête, la valeur instantanée maximale d'une onde.	Q: How would you implement or validate peak voltage on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For peak voltage, the maximum instantaneous magnitude of a waveform.
75	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à tension crête. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to peak voltage. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
76	Q: Qu'est-ce que tension crête-à-crête ? R: La différence entre crête positive et négative.	Q: What is peak-to-peak voltage? A: The difference between positive and negative waveform peaks.
77	Q: Comment comparer ou choisir tension crête-à-crête dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La différence entre crête positive et négative. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose peak-to-peak voltage in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The difference between positive and negative waveform peaks. The best choice depends on the complete system.
78	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour tension crête-à-crête ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for peak-to-peak voltage? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
79	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous tension crête-à-crête sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour tension crête-à-crête, la différence entre crête positive et négative.	Q: How would you implement or validate peak-to-peak voltage on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For peak-to-peak voltage, the difference between positive and negative waveform peaks.
80	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à tension crête-à-crête. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to peak-to-peak voltage. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
81	Q: Qu'est-ce que THD ? R: La distorsion harmonique totale comparant harmoniques et fondamentale.	Q: What is THD? A: Total harmonic distortion, comparing harmonic energy with the fundamental.
82	Q: Comment comparer ou choisir THD dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La distorsion harmonique totale comparant harmoniques et fondamentale. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose THD in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Total harmonic distortion, comparing harmonic energy with the fundamental. The best choice depends on the complete system.
83	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour THD ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for THD? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
84	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous THD sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour THD, la distorsion harmonique totale comparant harmoniques et fondamentale.	Q: How would you implement or validate THD on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For THD, total harmonic distortion, comparing harmonic energy with the fundamental.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
85	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à THD. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to THD. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
86	Q: Qu'est-ce que THD+N ? R: La distorsion plus bruit mesurés par rapport au signal utile.	Q: What is THD+N? A: Distortion plus noise measured relative to the desired signal.
87	Q: Comment comparer ou choisir THD+N dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La distorsion plus bruit mesurés par rapport au signal utile. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose THD+N in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Distortion plus noise measured relative to the desired signal. The best choice depends on the complete system.
88	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour THD+N ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for THD+N? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
89	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous THD+N sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour THD+N, la distorsion plus bruit mesurés par rapport au signal utile.	Q: How would you implement or validate THD+N on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For THD+N, distortion plus noise measured relative to the desired signal.
90	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à THD+N. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to THD+N. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
91	Q: Qu'est-ce que réponse en fréquence ? R: Le comportement amplitude et phase de la sortie selon la fréquence.	Q: What is frequency response? A: Output magnitude and phase behavior versus frequency.
92	Q: Comment comparer ou choisir réponse en fréquence dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le comportement amplitude et phase de la sortie selon la fréquence. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose frequency response in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Output magnitude and phase behavior versus frequency. The best choice depends on the complete system.
93	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour réponse en fréquence ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for frequency response? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
94	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous réponse en fréquence sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour réponse en fréquence, le comportement amplitude et phase de la sortie selon la fréquence.	Q: How would you implement or validate frequency response on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For frequency response, output magnitude and phase behavior versus frequency.
95	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à réponse en fréquence. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to frequency response. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
96	Q: Qu'est-ce que analyseur audio ? R: Un instrument de génération/mesure faible distorsion pour THD+N, bruit, gain et réponse.	Q: What is audio analyzer? A: An instrument for low-distortion generation and measurements such as THD+N, noise, gain, and response.
97	Q: Comment comparer ou choisir analyseur audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un instrument de génération/mesure faible distorsion pour thd+n, bruit, gain et réponse. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio analyzer in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An instrument for low-distortion generation and measurements such as thd+n, noise, gain, and response. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
98	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour analyseur audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio analyzer? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
99	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous analyseur audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour analyseur audio, un instrument de génération/mesure faible distorsion pour THD+N, bruit, gain et réponse.	Q: How would you implement or validate audio analyzer on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio analyzer, an instrument for low-distortion generation and measurements such as THD+N, noise, gain, and response.
100	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à analyseur audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio analyzer. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

3. Amplifier Classes A, B, AB, C, D / Classes d'amplificateurs

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
101	Q: Qu'est-ce que amplificateur Classe A ? R: Un amplificateur dont le dispositif actif conduit pendant tout le cycle, favorisant la linéarité mais dissipant beaucoup au repos.	Q: What is Class A amplifier? A: An amplifier whose active device conducts for the full signal cycle, favoring linearity but wasting substantial idle power.
102	Q: Comment comparer ou choisir amplificateur Classe A dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un amplificateur dont le dispositif actif conduit pendant tout le cycle, favorisant la linéarité mais dissipant beaucoup au repos. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Class A amplifier in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An amplifier whose active device conducts for the full signal cycle, favoring linearity but wasting substantial idle power. The best choice depends on the complete system.
103	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour amplificateur Classe A ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Class A amplifier? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
104	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous amplificateur Classe A sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour amplificateur Classe A, un amplificateur dont le dispositif actif conduit pendant tout le cycle, favorisant la linéarité mais dissipant beaucoup au repos.	Q: How would you implement or validate Class A amplifier on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Class A amplifier, an amplifier whose active device conducts for the full signal cycle, favoring linearity but wasting substantial idle power.
105	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à amplificateur Classe A. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Class A amplifier. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
106	Q: Qu'est-ce que amplificateur Classe B ? R: Une classe push-pull où chaque dispositif conduit idéalement environ un demi-cycle.	Q: What is Class B amplifier? A: A push-pull class where each output device ideally conducts for about half a cycle.
107	Q: Comment comparer ou choisir amplificateur Classe B dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une classe push-pull où chaque dispositif conduit idéalement environ un demi-cycle. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Class B amplifier in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A push-pull class where each output device ideally conducts for about half a cycle. The best choice depends on the complete system.
108	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour amplificateur Classe B ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Class B amplifier? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
109	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous amplificateur Classe B sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour amplificateur Classe B, une classe push-pull où chaque dispositif conduit idéalement environ un demi-cycle.	Q: How would you implement or validate Class B amplifier on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Class B amplifier, a push-pull class where each output device ideally conducts for about half a cycle.
110	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à amplificateur Classe B. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Class B amplifier. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
111	Q: Qu'est-ce que amplificateur Classe AB ? R: Un compromis avec conduction légèrement supérieure au demi-cycle pour réduire la distorsion de croisement.	Q: What is Class AB amplifier? A: A compromise with conduction slightly above half-cycle to reduce crossover distortion.
112	Q: Comment comparer ou choisir amplificateur Classe AB dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un compromis avec conduction légèrement supérieure au demi-cycle pour réduire la distorsion de croisement. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Class AB amplifier in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A compromise with conduction slightly above half-cycle to reduce crossover distortion. The best choice depends on the complete system.
113	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour amplificateur Classe AB ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Class AB amplifier? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
114	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous amplificateur Classe AB sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour amplificateur Classe AB, un compromis avec conduction légèrement supérieure au demi-cycle pour réduire la distorsion de croisement.	Q: How would you implement or validate Class AB amplifier on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Class AB amplifier, a compromise with conduction slightly above half-cycle to reduce crossover distortion.
115	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à amplificateur Classe AB. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Class AB amplifier. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
116	Q: Qu'est-ce que amplificateur Classe C ? R: Une classe à conduction inférieure au demi-cycle, efficace avec charges RF accordées mais inadaptée à l'audio linéaire courant.	Q: What is Class C amplifier? A: A class with conduction below half-cycle, efficient with tuned RF loads but unsuitable for ordinary linear audio.
117	Q: Comment comparer ou choisir amplificateur Classe C dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une classe à conduction inférieure au demi-cycle, efficace avec charges rf accordées mais inadaptée à l'audio linéaire courant. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Class C amplifier in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A class with conduction below half-cycle, efficient with tuned rf loads but unsuitable for ordinary linear audio. The best choice depends on the complete system.
118	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour amplificateur Classe C ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Class C amplifier? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
119	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous amplificateur Classe C sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour amplificateur Classe C, une classe à conduction inférieure au demi-cycle, efficace avec charges RF accordées mais inadaptée à l'audio linéaire courant.	Q: How would you implement or validate Class C amplifier on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Class C amplifier, a class with conduction below half-cycle, efficient with tuned RF loads but unsuitable for ordinary linear audio.
120	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à amplificateur Classe C. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Class C amplifier. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
121	Q: Qu'est-ce que amplificateur Classe D ? R: Une classe à étage de sortie commuté utilisant une commutation haute fréquence pour obtenir un rendement élevé.	Q: What is Class D amplifier? A: A switching output-stage class using high-frequency switching and modulation to achieve high efficiency.
122	Q: Comment comparer ou choisir amplificateur Classe D dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une classe à étage de sortie commuté utilisant une commutation haute fréquence pour obtenir un rendement élevé. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Class D amplifier in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A switching output-stage class using high-frequency switching and modulation to achieve high efficiency. The best choice depends on the complete system.
123	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour amplificateur Classe D ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Class D amplifier? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
124	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous amplificateur Classe D sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour amplificateur Classe D, une classe à étage de sortie commuté utilisant une commutation haute fréquence pour obtenir un rendement élevé.	Q: How would you implement or validate Class D amplifier on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Class D amplifier, a switching output-stage class using high-frequency switching and modulation to achieve high efficiency.
125	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à amplificateur Classe D. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Class D amplifier. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
126	Q: Qu'est-ce que angle de conduction ? R: La portion du cycle pendant laquelle un dispositif de sortie conduit.	Q: What is conduction angle? A: The portion of an input cycle during which an output device conducts.
127	Q: Comment comparer ou choisir angle de conduction dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La portion du cycle pendant laquelle un dispositif de sortie conduit. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose conduction angle in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The portion of an input cycle during which an output device conducts. The best choice depends on the complete system.
128	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour angle de conduction ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for conduction angle? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
129	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous angle de conduction sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour angle de conduction, la portion du cycle pendant laquelle un dispositif de sortie conduit.	Q: How would you implement or validate conduction angle on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For conduction angle, the portion of an input cycle during which an output device conducts.
130	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à angle de conduction. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to conduction angle. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
131	Q: Qu'est-ce que distorsion de croisement ? R: Une distorsion près du passage par zéro causée par le relais imparfait entre dispositifs push-pull.	Q: What is crossover distortion? A: Distortion near zero crossing caused by imperfect handoff between push-pull devices.
132	Q: Comment comparer ou choisir distorsion de croisement dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une distorsion près du passage par zéro causée par le relais imparfait entre dispositifs push-pull. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose crossover distortion in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Distortion near zero crossing caused by imperfect handoff between push-pull devices. The best choice depends on the complete system.
133	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour distorsion de croisement ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for crossover distortion? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
134	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous distorsion de croisement sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour distorsion de croisement, une distorsion près du passage par zéro causée par le relais imparfait entre dispositifs push-pull.	Q: How would you implement or validate crossover distortion on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For crossover distortion, distortion near zero crossing caused by imperfect handoff between push-pull devices.
135	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à distorsion de croisement. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to crossover distortion. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
136	Q: Qu'est-ce que courant de polarisation ? R: Le courant de repos influençant fortement linéarité et dissipation.	Q: What is bias current? A: The quiescent current setting that strongly influences linearity and idle dissipation.
137	Q: Comment comparer ou choisir courant de polarisation dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le courant de repos influençant fortement linéarité et dissipation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose bias current in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The quiescent current setting that strongly influences linearity and idle dissipation. The best choice depends on the complete system.
138	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour courant de polarisation ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for bias current? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
139	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous courant de polarisation sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour courant de polarisation, le courant de repos influençant fortement linéarité et dissipation.	Q: How would you implement or validate bias current on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For bias current, the quiescent current setting that strongly influences linearity and idle dissipation.
140	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à courant de polarisation. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to bias current. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
141	Q: Qu'est-ce que rendement amplificateur ? R: La puissance audio de sortie divisée par la puissance DC d'entrée.	Q: What is amplifier efficiency? A: Audio output power divided by DC input power.
142	Q: Comment comparer ou choisir rendement amplificateur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La puissance audio de sortie divisée par la puissance dc d'entrée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose amplifier efficiency in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Audio output power divided by dc input power. The best choice depends on the complete system.
143	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour rendement amplificateur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for amplifier efficiency? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
144	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous rendement amplificateur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour rendement amplificateur, la puissance audio de sortie divisée par la puissance DC d'entrée.	Q: How would you implement or validate amplifier efficiency on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For amplifier efficiency, audio output power divided by DC input power.
145	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à rendement amplificateur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to amplifier efficiency. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
146	Q: Qu'est-ce que dissipation thermique ? R: La puissance d'entrée non fournie à la charge et convertie principalement en chaleur.	Q: What is thermal dissipation? A: Input power not delivered to the load and therefore converted largely to heat.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
147	Q: Comment comparer ou choisir dissipation thermique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La puissance d'entrée non fournie à la charge et convertie principalement en chaleur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose thermal dissipation in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Input power not delivered to the load and therefore converted largely to heat. The best choice depends on the complete system.
148	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour dissipation thermique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for thermal dissipation? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
149	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous dissipation thermique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour dissipation thermique, la puissance d'entrée non fournie à la charge et convertie principalement en chaleur.	Q: How would you implement or validate thermal dissipation on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For thermal dissipation, input power not delivered to the load and therefore converted largely to heat.
150	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à dissipation thermique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to thermal dissipation. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

4. Class-D, BTL & Speaker Power / Classe D, BTL et puissance haut-parleur

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
151	Q: Qu'est-ce que PWM en Classe D ? R: Une modulation représentant l'audio dans le rapport cyclique des impulsions.	Q: What is PWM in Class D? A: A modulation method representing audio information in switching pulse duty cycle.
152	Q: Comment comparer ou choisir PWM en Classe D dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une modulation représentant l'audio dans le rapport cyclique des impulsions. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PWM in Class D in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A modulation method representing audio information in switching pulse duty cycle. The best choice depends on the complete system.
153	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour PWM en Classe D ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PWM in Class D? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
154	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous PWM en Classe D sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour PWM en Classe D, une modulation représentant l'audio dans le rapport cyclique des impulsions.	Q: How would you implement or validate PWM in Class D on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PWM in Class D, a modulation method representing audio information in switching pulse duty cycle.
155	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à PWM en Classe D. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PWM in Class D. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
156	Q: Qu'est-ce que fréquence de commutation ? R: La fréquence de commutation de l'étage de sortie, normalement au-dessus de la bande audio.	Q: What is switching frequency? A: The output-stage switching rate, normally well above the audio band.
157	Q: Comment comparer ou choisir fréquence de commutation dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La fréquence de commutation de l'étage de sortie, normalement au-dessus de la bande audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose switching frequency in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The output-stage switching rate, normally well above the audio band. The best choice depends on the complete system.
158	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour fréquence de commutation ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for switching frequency? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
159	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous fréquence de commutation sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour fréquence de commutation, la fréquence de commutation de l'étage de sortie, normalement au-dessus de la bande audio.	Q: How would you implement or validate switching frequency on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For switching frequency, the output-stage switching rate, normally well above the audio band.
160	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à fréquence de commutation. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to switching frequency. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
161	Q: Qu'est-ce que dead time ? R: Un intervalle sans conduction évitant que les interrupteurs du pont conduisent simultanément.	Q: What is dead time? A: A deliberate non-overlap interval preventing simultaneous conduction of bridge switches.
162	Q: Comment comparer ou choisir dead time dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un intervalle sans conduction évitant que les interrupteurs du pont conduisent simultanément. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose dead time in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A deliberate non-overlap interval preventing simultaneous conduction of bridge switches. The best choice depends on the complete system.
163	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour dead time ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for dead time? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
164	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous dead time sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour dead time, un intervalle sans conduction évitant que les interrupteurs du pont conduisent simultanément.	Q: How would you implement or validate dead time on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For dead time, a deliberate non-overlap interval preventing simultaneous conduction of bridge switches.
165	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à dead time. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to dead time. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
166	Q: Qu'est-ce que shoot-through ? R: Un courant destructif ou dissipatif lorsque high-side et low-side conduisent ensemble.	Q: What is shoot-through? A: Destructive or lossy current caused when high- and low-side devices conduct simultaneously.
167	Q: Comment comparer ou choisir shoot-through dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un courant destructif ou dissipatif lorsque high-side et low-side conduisent ensemble. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose shoot-through in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Destructive or lossy current caused when high- and low-side devices conduct simultaneously. The best choice depends on the complete system.
168	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour shoot-through ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for shoot-through? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
169	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous shoot-through sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour shoot-through, un courant destructif ou dissipatif lorsque high-side et low-side conduisent ensemble.	Q: How would you implement or validate shoot-through on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For shoot-through, destructive or lossy current caused when high- and low-side devices conduct simultaneously.
170	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à shoot-through. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to shoot-through. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
171	Q: Qu'est-ce que sortie BTL ? R: Une commande en pont avec deux sorties opposées appliquées au haut-parleur.	Q: What is BTL output? A: Bridge-tied load drive using two opposite-phase outputs across the speaker.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
172	Q: Comment comparer ou choisir sortie BTL dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une commande en pont avec deux sorties opposées appliquées au haut-parleur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose BTL output in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Bridge-tied load drive using two opposite-phase outputs across the speaker. The best choice depends on the complete system.
173	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour sortie BTL ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for BTL output? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
174	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous sortie BTL sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour sortie BTL, une commande en pont avec deux sorties opposées appliquées au haut-parleur.	Q: How would you implement or validate BTL output on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For BTL output, bridge-tied load drive using two opposite-phase outputs across the speaker.
175	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à sortie BTL. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to BTL output. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
176	Q: Qu'est-ce que Classe D sans filtre ? R: Une topologie utilisant comportement charge/modulation pour éviter un gros filtre LC externe lorsque possible.	Q: What is filterless Class D? A: A topology relying on speaker/load behavior and modulation to avoid a large external LC output filter in suitable applications.
177	Q: Comment comparer ou choisir Classe D sans filtre dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une topologie utilisant comportement charge/modulation pour éviter un gros filtre LC externe lorsque possible. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose filterless Class D in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A topology relying on speaker/load behavior and modulation to avoid a large external LC output filter in suitable applications. The best choice depends on the complete system.
178	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour Classe D sans filtre ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for filterless Class D? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
179	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous Classe D sans filtre sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour Classe D sans filtre, une topologie utilisant comportement charge/modulation pour éviter un gros filtre LC externe lorsque possible.	Q: How would you implement or validate filterless Class D on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For filterless Class D, a topology relying on speaker/load behavior and modulation to avoid a large external LC output filter in suitable applications.
180	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à Classe D sans filtre. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to filterless Class D. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
181	Q: Qu'est-ce que filtre LC de sortie ? R: Un filtre passe-bas réduisant porteur de commutation et EMI vers câble/charge.	Q: What is LC output filter? A: A low-pass network reducing switching carrier and EMI delivered to the speaker cable/load.
182	Q: Comment comparer ou choisir filtre LC de sortie dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre passe-bas réduisant porteur de commutation et emi vers câble/charge. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose LC output filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A low-pass network reducing switching carrier and emi delivered to the speaker cable/load. The best choice depends on the complete system.
183	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre LC de sortie ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for LC output filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
184	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre LC de sortie sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre LC de sortie, un filtre passe-bas réduisant porteuse de commutation et EMI vers câble/charge.	Q: How would you implement or validate LC output filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For LC output filter, a low-pass network reducing switching carrier and EMI delivered to the speaker cable/load.
185	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre LC de sortie. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to LC output filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
186	Q: Qu'est-ce que impédance haut-parleur ? R: La charge électrique dépendant de la fréquence, souvent nominale 4 ou 8 ohms.	Q: What is speaker impedance? A: The frequency-dependent electrical load presented by a speaker, commonly nominally 4 or 8 ohms.
187	Q: Comment comparer ou choisir impédance haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La charge électrique dépendant de la fréquence, souvent nominale 4 ou 8 ohms. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose speaker impedance in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The frequency-dependent electrical load presented by a speaker, commonly nominally 4 or 8 ohms. The best choice depends on the complete system.
188	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour impédance haut-parleur ? R: Pour les mêmes 4 Vrms, 8 Ω reçoit idéalement 2 W et 4 Ω reçoit 4 W, avec deux fois plus de courant RMS.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for speaker impedance? A: For the same 4 Vrms, an ideal 8 Ω load receives 2 W while 4 Ω receives 4 W, requiring twice the RMS current.
189	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous impédance haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour impédance haut-parleur, la charge électrique dépendant de la fréquence, souvent nominale 4 ou 8 ohms.	Q: How would you implement or validate speaker impedance on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For speaker impedance, the frequency-dependent electrical load presented by a speaker, commonly nominally 4 or 8 ohms.
190	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à impédance haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to speaker impedance. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
191	Q: Qu'est-ce que puissance de sortie ? R: La puissance réelle moyenne fournie au haut-parleur pour une distorsion et charge spécifiées.	Q: What is output power? A: The average real power delivered to the speaker under specified distortion and load conditions.
192	Q: Comment comparer ou choisir puissance de sortie dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La puissance réelle moyenne fournie au haut-parleur pour une distorsion et charge spécifiées. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose output power in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The average real power delivered to the speaker under specified distortion and load conditions. The best choice depends on the complete system.
193	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour puissance de sortie ? R: Exemple : 4 Vrms sur 8 Ω donne $P=V^2/R=16/8=2$ W et $I_{rms}=0,5$ A.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for output power? A: Example: 4 Vrms into 8 Ω gives $P=V^2/R=16/8=2$ W and $I_{rms}=0.5$ A.
194	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous puissance de sortie sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour puissance de sortie, la puissance réelle moyenne fournie au haut-parleur pour une distorsion et charge spécifiées.	Q: How would you implement or validate output power on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For output power, the average real power delivered to the speaker under specified distortion and load conditions.
195	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à puissance de sortie. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to output power. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
196	Q: Qu'est-ce que protections amplificateur ? R: Des protections comme surcourant, court-circuit, surtempérature, sous-tension et composante DC.	Q: What is amplifier protection? A: Features such as overcurrent, short-circuit, overtemperature, undervoltage, and DC protection.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
197	Q: Comment comparer ou choisir protections amplificateur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des protections comme surcoursant, court-circuit, surtempérature, sous-tension et composante dc. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose amplifier protection in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Features such as overcurrent, short-circuit, overtemperature, undervoltage, and dc protection. The best choice depends on the complete system.
198	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour protections amplificateur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for amplifier protection? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
199	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous protections amplificateur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour protections amplificateur, des protections comme surcoursant, court-circuit, surtempérature, sous-tension et composante DC.	Q: How would you implement or validate amplifier protection on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For amplifier protection, features such as overcurrent, short-circuit, overtemperature, undervoltage, and DC protection.
200	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à protections amplificateur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to amplifier protection. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

5. Speakers, Headphones & Loads / Haut-parleurs, casques et charges

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
201	Q: Qu'est-ce que haut-parleur ? R: Un transducteur électroacoustique convertissant puissance électrique en son.	Q: What is loudspeaker? A: An electroacoustic transducer converting electrical audio power into acoustic output.
202	Q: Comment comparer ou choisir haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un transducteur électroacoustique convertissant puissance électrique en son. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose loudspeaker in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An electroacoustic transducer converting electrical audio power into acoustic output. The best choice depends on the complete system.
203	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour haut-parleur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for loudspeaker? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
204	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour haut-parleur, un transducteur électroacoustique convertissant puissance électrique en son.	Q: How would you implement or validate loudspeaker on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For loudspeaker, an electroacoustic transducer converting electrical audio power into acoustic output.
205	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to loudspeaker. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
206	Q: Qu'est-ce que bobine mobile ? R: Le conducteur d'un haut-parleur dynamique interagissant avec le champ magnétique pour créer une force.	Q: What is voice coil? A: The conductor in a dynamic speaker that interacts with the magnetic field to create force.
207	Q: Comment comparer ou choisir bobine mobile dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le conducteur d'un haut-parleur dynamique interagissant avec le champ magnétique pour créer une force. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose voice coil in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The conductor in a dynamic speaker that interacts with the magnetic field to create force. The best choice depends on the complete system.
208	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour bobine mobile ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for voice coil? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
209	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous bobine mobile sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour bobine mobile, le conducteur d'un haut-parleur dynamique interagissant avec le champ magnétique pour créer une force.	Q: How would you implement or validate voice coil on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For voice coil, the conductor in a dynamic speaker that interacts with the magnetic field to create force.
210	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à bobine mobile. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to voice coil. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
211	Q: Qu'est-ce que sensibilité haut-parleur ? R: Le niveau acoustique produit pour une entrée électrique et une condition de mesure spécifiées.	Q: What is speaker sensitivity? A: Acoustic output produced for a specified electrical input and measurement condition.
212	Q: Comment comparer ou choisir sensibilité haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le niveau acoustique produit pour une entrée électrique et une condition de mesure spécifiées. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose speaker sensitivity in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Acoustic output produced for a specified electrical input and measurement condition. The best choice depends on the complete system.
213	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour sensibilité haut-parleur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for speaker sensitivity? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
214	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous sensibilité haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour sensibilité haut-parleur, le niveau acoustique produit pour une entrée électrique et une condition de mesure spécifiées.	Q: How would you implement or validate speaker sensitivity on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For speaker sensitivity, acoustic output produced for a specified electrical input and measurement condition.
215	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à sensibilité haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to speaker sensitivity. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
216	Q: Qu'est-ce que impédance nominale ? R: Une valeur simplifiée comme 4 ou 8 ohms alors que l'impédance réelle varie avec la fréquence.	Q: What is nominal impedance? A: A simplified rating such as 4 or 8 ohms, while real impedance varies with frequency.
217	Q: Comment comparer ou choisir impédance nominale dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une valeur simplifiée comme 4 ou 8 ohms alors que l'impédance réelle varie avec la fréquence. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose nominal impedance in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A simplified rating such as 4 or 8 ohms, while real impedance varies with frequency. The best choice depends on the complete system.
218	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour impédance nominale ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for nominal impedance? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
219	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous impédance nominale sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour impédance nominale, une valeur simplifiée comme 4 ou 8 ohms alors que l'impédance réelle varie avec la fréquence.	Q: How would you implement or validate nominal impedance on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For nominal impedance, a simplified rating such as 4 or 8 ohms, while real impedance varies with frequency.
220	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à impédance nominale. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to nominal impedance. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
221	Q: Qu'est-ce que charge casque ? R: Une charge transducteur faible puissance nécessitant tension, courant, bruit et offset adaptés.	Q: What is headphone load? A: A lower-power transducer load requiring suitable voltage, current, noise, and DC-offset performance.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
222	Q: Comment comparer ou choisir charge casque dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une charge transducteur faible puissance nécessitant tension, courant, bruit et offset adaptés. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose headphone load in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A lower-power transducer load requiring suitable voltage, current, noise, and dc-offset performance. The best choice depends on the complete system.
223	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour charge casque ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for headphone load? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
224	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous charge casque sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour charge casque, une charge transducteur faible puissance nécessitant tension, courant, bruit et offset adaptés.	Q: How would you implement or validate headphone load on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For headphone load, a lower-power transducer load requiring suitable voltage, current, noise, and DC-offset performance.
225	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à charge casque. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to headphone load. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
226	Q: Qu'est-ce que offset DC ? R: Une tension continue indésirable pouvant dissiper de la puissance ou endommager la charge.	Q: What is DC offset? A: Undesired DC voltage at an audio output that can waste power or damage a speaker/headphone.
227	Q: Comment comparer ou choisir offset DC dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une tension continue indésirable pouvant dissiper de la puissance ou endommager la charge. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose DC offset in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Undesired dc voltage at an audio output that can waste power or damage a speaker/headphone. The best choice depends on the complete system.
228	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour offset DC ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for DC offset? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
229	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous offset DC sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour offset DC, une tension continue indésirable pouvant dissiper de la puissance ou endommager la charge.	Q: How would you implement or validate DC offset on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For DC offset, undesired DC voltage at an audio output that can waste power or damage a speaker/headphone.
230	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à offset DC. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to DC offset. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
231	Q: Qu'est-ce que écrêtage haut-parleur ? R: La saturation amplificateur créant des harmoniques et pouvant stresser les transducteurs.	Q: What is speaker clipping? A: Amplifier saturation that creates strong harmonics and can stress drivers.
232	Q: Comment comparer ou choisir écrêtage haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La saturation amplificateur créant des harmoniques et pouvant stresser les transducteurs. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose speaker clipping in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Amplifier saturation that creates strong harmonics and can stress drivers. The best choice depends on the complete system.
233	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour écrêtage haut-parleur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for speaker clipping? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
234	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous écrêtage haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour écrêtage haut-parleur, la saturation amplificateur créant des harmoniques et pouvant stresser les transducteurs.	Q: How would you implement or validate speaker clipping on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For speaker clipping, amplifier saturation that creates strong harmonics and can stress drivers.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
235	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à écrêtage haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to speaker clipping. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
236	Q: Qu'est-ce que résonance haut-parleur ? R: Une zone de fréquence où impédance et comportement acoustique changent fortement.	Q: What is speaker resonance? A: A frequency region where mechanical/electrical impedance and acoustic behavior change strongly.
237	Q: Comment comparer ou choisir résonance haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une zone de fréquence où impédance et comportement acoustique changent fortement. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose speaker resonance in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A frequency region where mechanical/electrical impedance and acoustic behavior change strongly. The best choice depends on the complete system.
238	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour résonance haut-parleur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for speaker resonance? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
239	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous résonance haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour résonance haut-parleur, une zone de fréquence où impédance et comportement acoustique changent fortement.	Q: How would you implement or validate speaker resonance on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For speaker resonance, a frequency region where mechanical/electrical impedance and acoustic behavior change strongly.
240	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à résonance haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to speaker resonance. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
241	Q: Qu'est-ce que filtre de séparation ? R: Un réseau sélectif envoyant chaque bande au transducteur approprié.	Q: What is crossover network? A: A frequency-selective network routing bands to appropriate speaker drivers.
242	Q: Comment comparer ou choisir filtre de séparation dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un réseau sélectif envoyant chaque bande au transducteur approprié. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose crossover network in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A frequency-selective network routing bands to appropriate speaker drivers. The best choice depends on the complete system.
243	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre de séparation ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for crossover network? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
244	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre de séparation sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre de séparation, un réseau sélectif envoyant chaque bande au transducteur approprié.	Q: How would you implement or validate crossover network on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For crossover network, a frequency-selective network routing bands to appropriate speaker drivers.
245	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre de séparation. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to crossover network. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
246	Q: Qu'est-ce que résistance de charge de test ? R: Une résistance de puissance non inductive utilisée pour mesurer l'amplificateur de façon contrôlée.	Q: What is load test resistor? A: A non-inductive power resistor used for controlled amplifier measurements instead of a real speaker.
247	Q: Comment comparer ou choisir résistance de charge de test dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une résistance de puissance non inductive utilisée pour mesurer l'amplificateur de façon contrôlée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose load test resistor in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A non-inductive power resistor used for controlled amplifier measurements instead of a real speaker. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
248	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour résistance de charge de test ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for load test resistor? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
249	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous résistance de charge de test sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour résistance de charge de test, une résistance de puissance non inductive utilisée pour mesurer l'amplificateur de façon contrôlée.	Q: How would you implement or validate load test resistor on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For load test resistor, a non-inductive power resistor used for controlled amplifier measurements instead of a real speaker.
250	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à résistance de charge de test. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to load test resistor. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

6. Microphones & Analog Front End / Microphones et front-end analogique

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
251	Q: Qu'est-ce que microphone électret ? R: Une capsule nécessitant polarisation et front-end analogique faible bruit.	Q: What is electret microphone? A: A microphone capsule requiring bias and a low-noise analog front end.
252	Q: Comment comparer ou choisir microphone électret dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une capsule nécessitant polarisation et front-end analogique faible bruit. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose electret microphone in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A microphone capsule requiring bias and a low-noise analog front end. The best choice depends on the complete system.
253	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour microphone électret ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for electret microphone? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
254	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous microphone électret sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour microphone électret, une capsule nécessitant polarisation et front-end analogique faible bruit.	Q: How would you implement or validate electret microphone on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For electret microphone, a microphone capsule requiring bias and a low-noise analog front end.
255	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à microphone électret. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to electret microphone. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
256	Q: Qu'est-ce que microphone MEMS analogique ? R: Un capteur MEMS à sortie analogique nécessitant ADC/front-end audio.	Q: What is analog MEMS microphone? A: A MEMS sensor with an analog voltage output requiring ADC/audio front-end processing.
257	Q: Comment comparer ou choisir microphone MEMS analogique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un capteur mems à sortie analogique nécessitant adc/front-end audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose analog MEMS microphone in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A mems sensor with an analog voltage output requiring adc/audio front-end processing. The best choice depends on the complete system.
258	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour microphone MEMS analogique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for analog MEMS microphone? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
259	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous microphone MEMS analogique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour microphone MEMS analogique, un capteur MEMS à sortie analogique nécessitant ADC/front-end audio.	Q: How would you implement or validate analog MEMS microphone on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For analog MEMS microphone, a MEMS sensor with an analog voltage output requiring ADC/audio front-end processing.
260	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à microphone MEMS analogique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to analog MEMS microphone. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
261	Q: Qu'est-ce que microphone MEMS numérique ? R: Un microphone intégrant la conversion et fournissant un flux numérique PDM ou I²S.	Q: What is digital MEMS microphone? A: A microphone integrating conversion and outputting a digital stream such as PDM or I²S.
262	Q: Comment comparer ou choisir microphone MEMS numérique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un microphone intégrant la conversion et fournissant un flux numérique pdm ou i²s. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose digital MEMS microphone in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A microphone integrating conversion and outputting a digital stream such as pdm or i²s. The best choice depends on the complete system.
263	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour microphone MEMS numérique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for digital MEMS microphone? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
264	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous microphone MEMS numérique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour microphone MEMS numérique, un microphone intégrant la conversion et fournissant un flux numérique PDM ou I²S.	Q: How would you implement or validate digital MEMS microphone on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For digital MEMS microphone, a microphone integrating conversion and outputting a digital stream such as PDM or I²S.
265	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à microphone MEMS numérique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to digital MEMS microphone. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
266	Q: Qu'est-ce que polarisation microphone ? R: La polarisation DC requise par certains microphones.	Q: What is microphone bias? A: The DC supply/bias needed by certain microphone elements.
267	Q: Comment comparer ou choisir polarisation microphone dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La polarisation dc requise par certains microphones. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose microphone bias in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The dc supply/bias needed by certain microphone elements. The best choice depends on the complete system.
268	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour polarisation microphone ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for microphone bias? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
269	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous polarisation microphone sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour polarisation microphone, la polarisation DC requise par certains microphones.	Q: How would you implement or validate microphone bias on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For microphone bias, the DC supply/bias needed by certain microphone elements.
270	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à polarisation microphone. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to microphone bias. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
271	Q: Qu'est-ce que préamplificateur microphone ? R: Un étage faible bruit amplifiant le faible signal microphone.	Q: What is microphone preamplifier? A: A low-noise gain stage raising a small microphone signal to a useful level.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
272	Q: Comment comparer ou choisir préamplificateur microphone dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un étage faible bruit amplifiant le faible signal microphone. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose microphone preamplifier in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A low-noise gain stage raising a small microphone signal to a useful level. The best choice depends on the complete system.
273	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour préamplificateur microphone ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for microphone preamplifier? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
274	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous préamplificateur microphone sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour préamplificateur microphone, un étage faible bruit amplifiant le faible signal microphone.	Q: How would you implement or validate microphone preamplifier on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For microphone preamplifier, a low-noise gain stage raising a small microphone signal to a useful level.
275	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à préamplificateur microphone. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to microphone preamplifier. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
276	Q: Qu'est-ce que AGC ? R: Un contrôle automatique de gain maintenant le niveau dans une plage cible.	Q: What is AGC? A: Automatic gain control that changes gain to keep signal level in a target range.
277	Q: Comment comparer ou choisir AGC dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un contrôle automatique de gain maintenant le niveau dans une plage cible. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose AGC in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Automatic gain control that changes gain to keep signal level in a target range. The best choice depends on the complete system.
278	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour AGC ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for AGC? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
279	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous AGC sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour AGC, un contrôle automatique de gain maintenant le niveau dans une plage cible.	Q: How would you implement or validate AGC on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For AGC, automatic gain control that changes gain to keep signal level in a target range.
280	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à AGC. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to AGC. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
281	Q: Qu'est-ce que filtre passe-haut microphone ? R: Un filtre réduisant DC, bruits de manipulation, vent ou grondement basse fréquence.	Q: What is high-pass microphone filter? A: A filter used to reduce DC, handling noise, wind, or low-frequency rumble.
282	Q: Comment comparer ou choisir filtre passe-haut microphone dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre réduisant dc, bruits de manipulation, vent ou grondement basse fréquence. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose high-pass microphone filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A filter used to reduce dc, handling noise, wind, or low-frequency rumble. The best choice depends on the complete system.
283	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre passe-haut microphone ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for high-pass microphone filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
284	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre passe-haut microphone sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre passe-haut microphone, un filtre réduisant DC, bruits de manipulation, vent ou grondement basse fréquence.	Q: How would you implement or validate high-pass microphone filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For high-pass microphone filter, a filter used to reduce DC, handling noise, wind, or low-frequency rumble.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
285	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre passe-haut microphone. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to high-pass microphone filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
286	Q: Qu'est-ce que filtre anti-repliement ? R: Un filtre analogique passe-bas limitant le contenu au-dessus de la zone Nyquist.	Q: What is anti-alias filter? A: An analog low-pass filter limiting content above the ADC Nyquist region.
287	Q: Comment comparer ou choisir filtre anti-repliement dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre analogique passe-bas limitant le contenu au-dessus de la zone nyquist. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose anti-alias filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An analog low-pass filter limiting content above the adc nyquist region. The best choice depends on the complete system.
288	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre anti-repliement ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for anti-alias filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
289	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre anti-repliement sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre anti-repliement, un filtre analogique passe-bas limitant le contenu au-dessus de la zone Nyquist.	Q: How would you implement or validate anti-alias filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For anti-alias filter, an analog low-pass filter limiting content above the ADC Nyquist region.
290	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre anti-repliement. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to anti-alias filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
291	Q: Qu'est-ce que SNR microphone ? R: Le niveau utile par rapport au bruit du microphone.	Q: What is microphone SNR? A: The useful acoustic/electrical signal level relative to microphone noise.
292	Q: Comment comparer ou choisir SNR microphone dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le niveau utile par rapport au bruit du microphone. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose microphone SNR in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The useful acoustic/electrical signal level relative to microphone noise. The best choice depends on the complete system.
293	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour SNR microphone ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for microphone SNR? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
294	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous SNR microphone sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour SNR microphone, le niveau utile par rapport au bruit du microphone.	Q: How would you implement or validate microphone SNR on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For microphone SNR, the useful acoustic/electrical signal level relative to microphone noise.
295	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à SNR microphone. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to microphone SNR. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
296	Q: Qu'est-ce que layout PCB microphone ? R: Des pratiques protégeant les faibles signaux contre horloges, DC/DC, courants haut-parleur et RF.	Q: What is microphone PCB layout? A: Placement and grounding practices that protect small signals from clocks, DC/DC noise, speaker currents, and RF.
297	Q: Comment comparer ou choisir layout PCB microphone dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des pratiques protégeant les faibles signaux contre horloges, dc/dc, courants haut-parleur et rf. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose microphone PCB layout in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Placement and grounding practices that protect small signals from clocks, dc/dc noise, speaker currents, and rf. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
298	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour layout PCB microphone ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for microphone PCB layout? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
299	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous layout PCB microphone sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour layout PCB microphone, des pratiques protégeant les faibles signaux contre horloges, DC/DC, courants haut-parleur et RF.	Q: How would you implement or validate microphone PCB layout on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For microphone PCB layout, placement and grounding practices that protect small signals from clocks, DC/DC noise, speaker currents, and RF.
300	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à layout PCB microphone. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to microphone PCB layout. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

7. Sampling, PCM & Quantization / Échantillonnage, PCM et quantification

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
301	Q: Qu'est-ce que fréquence d'échantillonnage ? R: Le nombre d'échantillons audio capturés ou générés par seconde.	Q: What is sampling rate? A: The number of discrete audio samples captured or generated per second.
302	Q: Comment comparer ou choisir fréquence d'échantillonnage dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le nombre d'échantillons audio capturés ou générés par seconde. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose sampling rate in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The number of discrete audio samples captured or generated per second. The best choice depends on the complete system.
303	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour fréquence d'échantillonnage ? R: Pour 20 kHz audio, le minimum Nyquist idéal est >40 kHz; en pratique on utilise souvent 44,1 ou 48 kHz.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for sampling rate? A: For 20 kHz audio, the ideal Nyquist minimum is >40 kHz; practical audio commonly uses 44.1 or 48 kHz.
304	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous fréquence d'échantillonnage sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour fréquence d'échantillonnage, le nombre d'échantillons audio capturés ou générés par seconde.	Q: How would you implement or validate sampling rate on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For sampling rate, the number of discrete audio samples captured or generated per second.
305	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à fréquence d'échantillonnage. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to sampling rate. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
306	Q: Qu'est-ce que critère de Nyquist ? R: L'exigence idéale que Fs dépasse deux fois la fréquence maximale pour éviter le repliement.	Q: What is Nyquist criterion? A: The ideal requirement that sampling frequency exceed twice the highest signal frequency to avoid aliasing.
307	Q: Comment comparer ou choisir critère de Nyquist dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'exigence idéale que fs dépasse deux fois la fréquence maximale pour éviter le repliement. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Nyquist criterion in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The ideal requirement that sampling frequency exceed twice the highest signal frequency to avoid aliasing. The best choice depends on the complete system.
308	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour critère de Nyquist ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Nyquist criterion? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
309	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous critère de Nyquist sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour critère de Nyquist, l'exigence idéale que Fs dépasse deux fois la fréquence maximale pour éviter le repliement.	Q: How would you implement or validate Nyquist criterion on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Nyquist criterion, the ideal requirement that sampling frequency exceed twice the highest signal frequency to avoid aliasing.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
310	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à critère de Nyquist. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Nyquist criterion. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
311	Q: Qu'est-ce que repliement spectral ? R: Le rabattement irréversible de fréquences hors bande dans la bande échantillonnée.	Q: What is aliasing? A: Irreversible mapping of out-of-band frequencies into the sampled baseband.
312	Q: Comment comparer ou choisir repliement spectral dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le rabattement irréversible de fréquences hors bande dans la bande échantillonnée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose aliasing in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Irreversible mapping of out-of-band frequencies into the sampled baseband. The best choice depends on the complete system.
313	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour repliement spectral ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for aliasing? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
314	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous repliement spectral sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour repliement spectral, le rabattement irréversible de fréquences hors bande dans la bande échantillonnée.	Q: How would you implement or validate aliasing on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For aliasing, irreversible mapping of out-of-band frequencies into the sampled baseband.
315	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à repliement spectral. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to aliasing. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
316	Q: Qu'est-ce que résolution en bits ? R: Le nombre de bits de quantification représentant chaque échantillon.	Q: What is bit depth? A: The number of quantization bits used to represent each sample.
317	Q: Comment comparer ou choisir résolution en bits dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le nombre de bits de quantification représentant chaque échantillon. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose bit depth in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The number of quantization bits used to represent each sample. The best choice depends on the complete system.
318	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour résolution en bits ? R: Le SNR idéal de quantification vaut environ $6,02N + 1,76$ dB : 16 bits ≈ 98 dB, 24 bits théorique ≈ 146 dB.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for bit depth? A: Ideal sine-wave quantization SNR is approximately $6.02N + 1.76$ dB: 16-bit ≈ 98 dB, 24-bit theoretical ≈ 146 dB.
319	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous résolution en bits sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour résolution en bits, le nombre de bits de quantification représentant chaque échantillon.	Q: How would you implement or validate bit depth on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For bit depth, the number of quantization bits used to represent each sample.
320	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à résolution en bits. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to bit depth. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
321	Q: Qu'est-ce que quantification ? R: La conversion d'une amplitude continue en niveaux numériques discrets.	Q: What is quantization? A: Mapping a continuous amplitude to discrete digital levels.
322	Q: Comment comparer ou choisir quantification dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La conversion d'une amplitude continue en niveaux numériques discrets. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose quantization in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Mapping a continuous amplitude to discrete digital levels. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
323	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour quantification ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for quantization? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
324	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous quantification sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour quantification, la conversion d'une amplitude continue en niveaux numériques discrets.	Q: How would you implement or validate quantization on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For quantization, mapping a continuous amplitude to discrete digital levels.
325	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à quantification. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to quantization. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
326	Q: Qu'est-ce que bruit de quantification ? R: L'erreur introduite par la résolution d'amplitude finie.	Q: What is quantization noise? A: Error introduced by finite amplitude resolution.
327	Q: Comment comparer ou choisir bruit de quantification dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'erreur introduite par la résolution d'amplitude finie. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose quantization noise in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Error introduced by finite amplitude resolution. The best choice depends on the complete system.
328	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour bruit de quantification ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for quantization noise? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
329	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous bruit de quantification sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour bruit de quantification, l'erreur introduite par la résolution d'amplitude finie.	Q: How would you implement or validate quantization noise on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For quantization noise, error introduced by finite amplitude resolution.
330	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à bruit de quantification. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to quantization noise. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
331	Q: Qu'est-ce que PCM ? R: La modulation par impulsions codées représentant les échantillons par des mots numériques.	Q: What is PCM? A: Pulse-code modulation representing samples as numerical words.
332	Q: Comment comparer ou choisir PCM dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La modulation par impulsions codées représentant les échantillons par des mots numériques. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PCM in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Pulse-code modulation representing samples as numerical words. The best choice depends on the complete system.
333	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour PCM ? R: $44,1 \text{ kHz} \times 16 \text{ bits} \times 2 \text{ canaux} = 1,4112 \text{ Mbit/s} = 176,4 \text{ kB/s}$; une minute $\approx 10,6 \text{ MB}$.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PCM? A: $44.1 \text{ kHz} \times 16 \text{ bit} \times 2 \text{ channels} = 1.4112 \text{ Mbit/s} = 176.4 \text{ kB/s}$; one minute is about 10.6 MB.
334	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous PCM sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour PCM, la modulation par impulsions codées représentant les échantillons par des mots numériques.	Q: How would you implement or validate PCM on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PCM, pulse-code modulation representing samples as numerical words.
335	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à PCM. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PCM. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
336	Q: Qu'est-ce que PCM signé ? R: Un codage souvent centré sur zéro avec entiers en complément à deux.	Q: What is signed PCM? A: Sample coding commonly centered around zero using two's-complement integers.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
337	Q: Comment comparer ou choisir PCM signé dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un codage souvent centré sur zéro avec entiers en complément à deux. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose signed PCM in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Sample coding commonly centered around zero using two's-complement integers. The best choice depends on the complete system.
338	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour PCM signé ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for signed PCM? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
339	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous PCM signé sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour PCM signé, un codage souvent centré sur zéro avec entiers en complément à deux.	Q: How would you implement or validate signed PCM on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For signed PCM, sample coding commonly centered around zero using two's-complement integers.
340	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à PCM signé. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to signed PCM. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
341	Q: Qu'est-ce que écrêtage numérique ? R: Des échantillons atteignant les codes extrêmes et créant une distorsion irréversible.	Q: What is sample clipping? A: Samples reaching the maximum/minimum representable code, causing irreversible distortion.
342	Q: Comment comparer ou choisir écrêtage numérique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des échantillons atteignant les codes extrêmes et créant une distorsion irréversible. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose sample clipping in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Samples reaching the maximum/minimum representable code, causing irreversible distortion. The best choice depends on the complete system.
343	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour écrêtage numérique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for sample clipping? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
344	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous écrêtage numérique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour écrêtage numérique, des échantillons atteignant les codes extrêmes et créant une distorsion irréversible.	Q: How would you implement or validate sample clipping on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For sample clipping, samples reaching the maximum/minimum representable code, causing irreversible distortion.
345	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à écrêtage numérique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to sample clipping. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
346	Q: Qu'est-ce que dither ? R: Un faible bruit ajouté avant quantification/réduction pour décorrélérer l'erreur.	Q: What is dither? A: Small noise intentionally added before quantization/reduction to decorrelate quantization error.
347	Q: Comment comparer ou choisir dither dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un faible bruit ajouté avant quantification/réduction pour décorrélérer l'erreur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose dither in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Small noise intentionally added before quantization/reduction to decorrelate quantization error. The best choice depends on the complete system.
348	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour dither ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for dither? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
349	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous dither sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour dither, un faible bruit ajouté avant quantification/réduction pour décorrélérer l'erreur.	Q: How would you implement or validate dither on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For dither, small noise intentionally added before quantization/reduction to decorrelate quantization error.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
350	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à dither. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to dither. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

8. Digital Audio Formats & Storage / Formats audio numériques et stockage

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
351	Q: Qu'est-ce que WAV ? R: Un conteneur couramment utilisé pour PCM non compressé et métadonnées.	Q: What is WAV? A: A container commonly used for uncompressed PCM audio and metadata.
352	Q: Comment comparer ou choisir WAV dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un conteneur couramment utilisé pour pcm non compressé et métadonnées. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose WAV in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A container commonly used for uncompressed pcm audio and metadata. The best choice depends on the complete system.
353	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour WAV ? R: 44,1 kHz × 16 bits × 2 canaux = 1,4112 Mbit/s = 176,4 kB/s; une minute ≈ 10,6 MB.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for WAV? A: 44.1 kHz × 16 bit × 2 channels = 1.4112 Mbit/s = 176.4 kB/s; one minute is about 10.6 MB.
354	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous WAV sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour WAV, un conteneur couramment utilisé pour PCM non compressé et métadonnées.	Q: How would you implement or validate WAV on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For WAV, a container commonly used for uncompressed PCM audio and metadata.
355	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à WAV. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to WAV. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
356	Q: Qu'est-ce que PCM brut ? R: Des octets d'échantillons sans en-tête de fichier descriptif.	Q: What is raw PCM? A: Audio sample bytes without a self-describing file header.
357	Q: Comment comparer ou choisir PCM brut dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des octets d'échantillons sans en-tête de fichier descriptif. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose raw PCM in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Audio sample bytes without a self-describing file header. The best choice depends on the complete system.
358	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour PCM brut ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for raw PCM? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
359	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous PCM brut sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour PCM brut, des octets d'échantillons sans en-tête de fichier descriptif.	Q: How would you implement or validate raw PCM on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For raw PCM, audio sample bytes without a self-describing file header.
360	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à PCM brut. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to raw PCM. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
361	Q: Qu'est-ce que mono ? R: Une représentation audio à un canal.	Q: What is mono? A: A one-channel audio representation.
362	Q: Comment comparer ou choisir mono dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une représentation audio à un canal. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose mono in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A one-channel audio representation. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
363	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour mono ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for mono? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
364	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous mono sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour mono, une représentation audio à un canal.	Q: How would you implement or validate mono on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For mono, a one-channel audio representation.
365	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à mono. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to mono. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
366	Q: Qu'est-ce que stéréo ? R: Une représentation à deux canaux gauche et droit.	Q: What is stereo? A: A two-channel audio representation typically left and right.
367	Q: Comment comparer ou choisir stéréo dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une représentation à deux canaux gauche et droit. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose stereo in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A two-channel audio representation typically left and right. The best choice depends on the complete system.
368	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour stéréo ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for stereo? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
369	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous stéréo sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour stéréo, une représentation à deux canaux gauche et droit.	Q: How would you implement or validate stereo on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For stereo, a two-channel audio representation typically left and right.
370	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à stéréo. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to stereo. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
371	Q: Qu'est-ce que échantillons entrelacés ? R: Un stockage multicanal alternant les échantillons des canaux.	Q: What is interleaved samples? A: Multi-channel storage alternating channel samples frame by frame.
372	Q: Comment comparer ou choisir échantillons entrelacés dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un stockage multicanal alternant les échantillons des canaux. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose interleaved samples in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Multi-channel storage alternating channel samples frame by frame. The best choice depends on the complete system.
373	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour échantillons entrelacés ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for interleaved samples? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
374	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous échantillons entrelacés sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour échantillons entrelacés, un stockage multicanal alternant les échantillons des canaux.	Q: How would you implement or validate interleaved samples on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For interleaved samples, multi-channel storage alternating channel samples frame by frame.
375	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à échantillons entrelacés. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to interleaved samples. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
376	Q: Qu'est-ce que PCM little-endian ? R: Un ordre d'octets où le byte de poids faible est stocké en premier.	Q: What is little-endian PCM? A: Byte ordering where the least significant byte is stored first.
377	Q: Comment comparer ou choisir PCM little-endian dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un ordre d'octets où le byte de poids faible est stocké en premier. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose little-endian PCM in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Byte ordering where the least significant byte is stored first. The best choice depends on the complete system.
378	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour PCM little-endian ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for little-endian PCM? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
379	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous PCM little-endian sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour PCM little-endian, un ordre d'octets où le byte de poids faible est stocké en premier.	Q: How would you implement or validate little-endian PCM on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For little-endian PCM, byte ordering where the least significant byte is stored first.
380	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à PCM little-endian. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to little-endian PCM. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
381	Q: Qu'est-ce que trame audio ? R: Un ensemble d'échantillons simultanés ou un bloc codé selon le contexte.	Q: What is audio frame? A: A set of simultaneous channel samples or, in compressed formats, a coded block depending on context.
382	Q: Comment comparer ou choisir trame audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un ensemble d'échantillons simultanés ou un bloc codé selon le contexte. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio frame in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A set of simultaneous channel samples or, in compressed formats, a coded block depending on context. The best choice depends on the complete system.
383	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour trame audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio frame? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
384	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous trame audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour trame audio, un ensemble d'échantillons simultanés ou un bloc codé selon le contexte.	Q: How would you implement or validate audio frame on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio frame, a set of simultaneous channel samples or, in compressed formats, a coded block depending on context.
385	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à trame audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio frame. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
386	Q: Qu'est-ce que débit binaire ? R: Le nombre de bits audio codés par seconde.	Q: What is bitrate? A: The number of encoded audio bits per second.
387	Q: Comment comparer ou choisir débit binaire dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le nombre de bits audio codés par seconde. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose bitrate in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The number of encoded audio bits per second. The best choice depends on the complete system.
388	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour débit binaire ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for bitrate? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
389	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous débit binaire sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour débit binaire, le nombre de bits audio codés par seconde.	Q: How would you implement or validate bitrate on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For bitrate, the number of encoded audio bits per second.
390	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à débit binaire. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to bitrate. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
391	Q: Qu'est-ce que durée fichier ? R: Le temps de lecture dérivé du nombre d'échantillons/Fs ou du débit/structure compressée.	Q: What is file duration? A: Playback time derived from sample count and sample rate or compressed bitrate/file structure.
392	Q: Comment comparer ou choisir durée fichier dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le temps de lecture dérivé du nombre d'échantillons/fs ou du débit/structure compressée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose file duration in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Playback time derived from sample count and sample rate or compressed bitrate/file structure. The best choice depends on the complete system.
393	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour durée fichier ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for file duration? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
394	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous durée fichier sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour durée fichier, le temps de lecture dérivé du nombre d'échantillons/Fs ou du débit/structure compressée.	Q: How would you implement or validate file duration on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For file duration, playback time derived from sample count and sample rate or compressed bitrate/file structure.
395	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à durée fichier. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to file duration. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
396	Q: Qu'est-ce que buffer audio ? R: Une mémoire temporaire découplant stockage/traitement du temps réel de lecture/capture.	Q: What is audio buffering? A: Temporary memory decoupling storage/processing timing from real-time playback or capture.
397	Q: Comment comparer ou choisir buffer audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une mémoire temporaire découplant stockage/traitement du temps réel de lecture/capture. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio buffering in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Temporary memory decoupling storage/processing timing from real-time playback or capture. The best choice depends on the complete system.
398	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour buffer audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio buffering? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
399	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous buffer audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour buffer audio, une mémoire temporaire découplant stockage/traitement du temps réel de lecture/capture.	Q: How would you implement or validate audio buffering on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio buffering, temporary memory decoupling storage/processing timing from real-time playback or capture.
400	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à buffer audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio buffering. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

9. I²S Fundamentals / Fondamentaux I²S

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
401	Q: Qu'est-ce que I ² S ? R: Inter-IC Sound, une interface série synchrone pour audio PCM entre circuits numériques.	Q: What is I2S? A: Inter-IC Sound, a synchronous serial interface for PCM audio between digital audio devices.
402	Q: Comment comparer ou choisir I ² S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Inter-ic sound, une interface série synchrone pour audio pcm entre circuits numériques. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Inter-ic sound, a synchronous serial interface for pcm audio between digital audio devices. The best choice depends on the complete system.
403	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour I ² S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
404	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous I ² S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour I ² S, Inter-IC Sound, une interface série synchrone pour audio PCM entre circuits numériques.	Q: How would you implement or validate I2S on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S, Inter-IC Sound, a synchronous serial interface for PCM audio between digital audio devices.
405	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à I ² S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
406	Q: Qu'est-ce que BCLK ? R: L'horloge bit qui décale les bits audio série.	Q: What is BCLK? A: The bit clock that shifts serial audio bits.
407	Q: Comment comparer ou choisir BCLK dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'horloge bit qui décale les bits audio série. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose BCLK in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The bit clock that shifts serial audio bits. The best choice depends on the complete system.
408	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour BCLK ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for BCLK? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
409	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous BCLK sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour BCLK, l'horloge bit qui décale les bits audio série.	Q: How would you implement or validate BCLK on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For BCLK, the bit clock that shifts serial audio bits.
410	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à BCLK. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to BCLK. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
411	Q: Qu'est-ce que WS/LRCLK ? R: L'horloge de sélection de mot ou gauche/droite définissant le timing des canaux.	Q: What is WS/LRCLK? A: The word-select or left/right clock identifying audio frame/channel timing.
412	Q: Comment comparer ou choisir WS/LRCLK dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'horloge de sélection de mot ou gauche/droite définissant le timing des canaux. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose WS/LRCLK in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The word-select or left/right clock identifying audio frame/channel timing. The best choice depends on the complete system.
413	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour WS/LRCLK ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for WS/LRCLK? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
414	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous WS/LRCLK sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour WS/LRCLK, l'horloge de sélection de mot ou gauche/droite définissant le timing des canaux.	Q: How would you implement or validate WS/LRCLK on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For WS/LRCLK, the word-select or left/right clock identifying audio frame/channel timing.
415	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à WS/LRCLK. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to WS/LRCLK. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
416	Q: Qu'est-ce que SD ? R: La ligne série transportant les bits PCM.	Q: What is SD? A: The serial data line carrying PCM sample bits.
417	Q: Comment comparer ou choisir SD dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La ligne série transportant les bits pcm. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SD in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The serial data line carrying pcm sample bits. The best choice depends on the complete system.
418	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour SD ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SD? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
419	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous SD sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour SD, la ligne série transportant les bits PCM.	Q: How would you implement or validate SD on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SD, the serial data line carrying PCM sample bits.
420	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à SD. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SD. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
421	Q: Qu'est-ce que MCLK ? R: Une horloge maître/référence haute fréquence requise par certains codecs.	Q: What is MCLK? A: A higher-frequency master/reference clock required by some codecs and audio devices.
422	Q: Comment comparer ou choisir MCLK dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une horloge maître/référence haute fréquence requise par certains codecs. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose MCLK in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A higher-frequency master/reference clock required by some codecs and audio devices. The best choice depends on the complete system.
423	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour MCLK ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for MCLK? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
424	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous MCLK sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour MCLK, une horloge maître/référence haute fréquence requise par certains codecs.	Q: How would you implement or validate MCLK on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For MCLK, a higher-frequency master/reference clock required by some codecs and audio devices.
425	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à MCLK. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to MCLK. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
426	Q: Qu'est-ce que maître I²S ? R: Le dispositif générant les horloges audio série.	Q: What is I2S master? A: The device generating the required serial audio clocks.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
427	Q: Comment comparer ou choisir maître I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le dispositif générant les horloges audio série. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S master in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The device generating the required serial audio clocks. The best choice depends on the complete system.
428	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour maître I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S master? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
429	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous maître I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour maître I²S, le dispositif générant les horloges audio série.	Q: How would you implement or validate I2S master on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S master, the device generating the required serial audio clocks.
430	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à maître I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S master. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
431	Q: Qu'est-ce que esclave I²S ? R: Le dispositif recevant les horloges du maître.	Q: What is I2S slave? A: The device receiving clocks from the bus master.
432	Q: Comment comparer ou choisir esclave I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le dispositif recevant les horloges du maître. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S slave in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The device receiving clocks from the bus master. The best choice depends on the complete system.
433	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour esclave I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S slave? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
434	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous esclave I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour esclave I²S, le dispositif recevant les horloges du maître.	Q: How would you implement or validate I2S slave on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S slave, the device receiving clocks from the bus master.
435	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à esclave I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S slave. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
436	Q: Qu'est-ce que trame stéréo I²S ? R: Les slots gauche et droit associés à une période d'échantillonnage.	Q: What is I2S stereo frame? A: The left and right channel slots associated with one sample period.
437	Q: Comment comparer ou choisir trame stéréo I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Les slots gauche et droit associés à une période d'échantillonnage. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S stereo frame in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The left and right channel slots associated with one sample period. The best choice depends on the complete system.
438	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour trame stéréo I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S stereo frame? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
439	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous trame stéréo I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour trame stéréo I²S, les slots gauche et droit associés à une période d'échantillonnage.	Q: How would you implement or validate I2S stereo frame on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S stereo frame, the left and right channel slots associated with one sample period.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
440	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à trame stéréo I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S stereo frame. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
441	Q: Qu'est-ce que longueur de mot I²S ? R: Le nombre de bits audio utiles par échantillon.	Q: What is I2S word length? A: The number of meaningful audio bits per sample.
442	Q: Comment comparer ou choisir longueur de mot I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le nombre de bits audio utiles par échantillon. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S word length in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The number of meaningful audio bits per sample. The best choice depends on the complete system.
443	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour longueur de mot I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S word length? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
444	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous longueur de mot I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour longueur de mot I²S, le nombre de bits audio utiles par échantillon.	Q: How would you implement or validate I2S word length on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S word length, the number of meaningful audio bits per sample.
445	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à longueur de mot I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S word length. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
446	Q: Qu'est-ce que longueur de slot I²S ? R: Le nombre de positions BCLK allouées à un canal, pouvant dépasser les bits utiles.	Q: What is I2S slot length? A: The number of serial clock positions allocated to a channel, which may exceed the meaningful sample bits.
447	Q: Comment comparer ou choisir longueur de slot I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le nombre de positions bclk allouées à un canal, pouvant dépasser les bits utiles. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S slot length in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The number of serial clock positions allocated to a channel, which may exceed the meaningful sample bits. The best choice depends on the complete system.
448	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour longueur de slot I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S slot length? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
449	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous longueur de slot I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour longueur de slot I²S, le nombre de positions BCLK allouées à un canal, pouvant dépasser les bits utiles.	Q: How would you implement or validate I2S slot length on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S slot length, the number of serial clock positions allocated to a channel, which may exceed the meaningful sample bits.
450	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à longueur de slot I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S slot length. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

10. I²S Timing, Variants & Calculations / Timing, variantes et calculs I²S

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
451	Q: Qu'est-ce que format Philips I²S ? R: Le timing classique où le MSB commence un BCLK après le changement de WS.	Q: What is Philips I2S format? A: The classic I²S timing where sample MSB begins one bit clock after WS changes.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
452	Q: Comment comparer ou choisir format Philips I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le timing classique où le msb commence un bclk après le changement de ws. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Philips I2S format in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The classic i²s timing where sample msb begins one bit clock after ws changes. The best choice depends on the complete system.
453	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour format Philips I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Philips I2S format? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
454	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous format Philips I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour format Philips I²S, le timing classique où le MSB commence un BCLK après le changement de WS.	Q: How would you implement or validate Philips I2S format on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Philips I2S format, the classic I²S timing where sample MSB begins one bit clock after WS changes.
455	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à format Philips I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Philips I2S format. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
456	Q: Qu'est-ce que audio left-justified ? R: Un format où le MSB s'aligne sur la frontière de canal.	Q: What is left-justified audio? A: A serial format where sample MSB aligns with the frame/channel boundary.
457	Q: Comment comparer ou choisir audio left-justified dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un format où le msb s'aligne sur la frontière de canal. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose left-justified audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A serial format where sample msb aligns with the frame/channel boundary. The best choice depends on the complete system.
458	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour audio left-justified ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for left-justified audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
459	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous audio left-justified sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour audio left-justified, un format où le MSB s'aligne sur la frontière de canal.	Q: How would you implement or validate left-justified audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For left-justified audio, a serial format where sample MSB aligns with the frame/channel boundary.
460	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à audio left-justified. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to left-justified audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
461	Q: Qu'est-ce que audio right-justified ? R: Un format où le LSB s'aligne près de la fin du slot.	Q: What is right-justified audio? A: A serial format where sample LSB aligns near the end of the channel slot.
462	Q: Comment comparer ou choisir audio right-justified dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un format où le lsb s'aligne près de la fin du slot. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose right-justified audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A serial format where sample lsb aligns near the end of the channel slot. The best choice depends on the complete system.
463	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour audio right-justified ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for right-justified audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
464	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous audio right-justified sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour audio right-justified, un format où le LSB s'aligne près de la fin du slot.	Q: How would you implement or validate right-justified audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For right-justified audio, a serial format where sample LSB aligns near the end of the channel slot.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
465	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à audio right-justified. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to right-justified audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
466	Q: Qu'est-ce que calcul BCLK ? R: BCLK égale Fs multipliée par slots par trame et bits par slot.	Q: What is BCLK calculation? A: BCLK equals sample rate times slots per frame times bits per slot.
467	Q: Comment comparer ou choisir calcul BCLK dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Bclk égale fs multipliée par slots par trame et bits par slot. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose BCLK calculation in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Bclk equals sample rate times slots per frame times bits per slot. The best choice depends on the complete system.
468	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour calcul BCLK ? R: À Fs=48 kHz, stéréo, slots 32 bits : BCLK=48 000×2×32=3,072 MHz.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for BCLK calculation? A: At Fs=48 kHz, stereo, 32-bit slots: BCLK=48,000×2×32=3.072 MHz.
469	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous calcul BCLK sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour calcul BCLK, BCLK égale Fs multipliée par slots par trame et bits par slot.	Q: How would you implement or validate BCLK calculation on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For BCLK calculation, BCLK equals sample rate times slots per frame times bits per slot.
470	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à calcul BCLK. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to BCLK calculation. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
471	Q: Qu'est-ce que 48 kHz stéréo slots 32 bits ? R: Un cas courant nécessitant $48k \times 2 \times 32 = 3,072$ MHz de BCLK.	Q: What is 48 kHz stereo 32-bit slots? A: A common case requiring $48k \times 2 \times 32 = 3.072$ MHz BCLK.
472	Q: Comment comparer ou choisir 48 kHz stéréo slots 32 bits dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un cas courant nécessitant $48k \times 2 \times 32 = 3,072$ mhz de bclk. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose 48 kHz stereo 32-bit slots in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A common case requiring $48k \times 2 \times 32 = 3.072$ mhz bclk. The best choice depends on the complete system.
473	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour 48 kHz stéréo slots 32 bits ? R: À Fs=48 kHz, stéréo, slots 32 bits : BCLK=48 000×2×32=3,072 MHz.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for 48 kHz stereo 32-bit slots? A: At Fs=48 kHz, stereo, 32-bit slots: BCLK=48,000×2×32=3.072 MHz.
474	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous 48 kHz stéréo slots 32 bits sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour 48 kHz stéréo slots 32 bits, un cas courant nécessitant $48k \times 2 \times 32 = 3,072$ MHz de BCLK.	Q: How would you implement or validate 48 kHz stereo 32-bit slots on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For 48 kHz stereo 32-bit slots, a common case requiring $48k \times 2 \times 32 = 3.072$ MHz BCLK.
475	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à 48 kHz stéréo slots 32 bits. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to 48 kHz stereo 32-bit slots. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
476	Q: Qu'est-ce que échantillon 24 bits dans slot 32 bits ? R: Un choix courant simplifiant périphérique/DMA au prix de quelques bits série inutilisés.	Q: What is 24-bit sample in 32-bit slot? A: A common alignment choice simplifying peripheral/DMA handling while wasting some serial bits.
477	Q: Comment comparer ou choisir échantillon 24 bits dans slot 32 bits dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un choix courant simplifiant périphérique/dma au prix de quelques bits série inutilisés. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose 24-bit sample in 32-bit slot in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A common alignment choice simplifying peripheral/dma handling while wasting some serial bits. The best choice depends on the complete system.
478	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour échantillon 24 bits dans slot 32 bits ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for 24-bit sample in 32-bit slot? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
479	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous échantillon 24 bits dans slot 32 bits sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour échantillon 24 bits dans slot 32 bits, un choix courant simplifiant périphérique/DMA au prix de quelques bits série inutilisés.	Q: How would you implement or validate 24-bit sample in 32-bit slot on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For 24-bit sample in 32-bit slot, a common alignment choice simplifying peripheral/DMA handling while wasting some serial bits.
480	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à échantillon 24 bits dans slot 32 bits. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to 24-bit sample in 32-bit slot. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
481	Q: Qu'est-ce que polarité horloge ? R: La relation d'arêtes définissant changement et échantillonnage des données.	Q: What is clock polarity? A: The specified edge relationship for changing and sampling serial audio data.
482	Q: Comment comparer ou choisir polarité horloge dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La relation d'arêtes définissant changement et échantillonnage des données. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose clock polarity in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The specified edge relationship for changing and sampling serial audio data. The best choice depends on the complete system.
483	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour polarité horloge ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for clock polarity? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
484	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous polarité horloge sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour polarité horloge, la relation d'arêtes définissant changement et échantillonnage des données.	Q: How would you implement or validate clock polarity on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For clock polarity, the specified edge relationship for changing and sampling serial audio data.
485	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à polarité horloge. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to clock polarity. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
486	Q: Qu'est-ce que polarité frame ? R: L'association du niveau/arête WS au canal ou à la phase de frame.	Q: What is frame polarity? A: The mapping of WS level/edge to channel or frame phase.
487	Q: Comment comparer ou choisir polarité frame dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'association du niveau/arête ws au canal ou à la phase de frame. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose frame polarity in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The mapping of ws level/edge to channel or frame phase. The best choice depends on the complete system.
488	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour polarité frame ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for frame polarity? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
489	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous polarité frame sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour polarité frame, l'association du niveau/arête WS au canal ou à la phase de frame.	Q: How would you implement or validate frame polarity on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For frame polarity, the mapping of WS level/edge to channel or frame phase.
490	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à polarité frame. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to frame polarity. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
491	Q: Qu'est-ce que I²S full duplex ? R: Capture et lecture simultanées avec lignes data séparées et horloges partagées/synchronisées.	Q: What is I²S full duplex? A: Simultaneous capture and playback using separate serial data directions with shared or synchronized clocks.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
492	Q: Comment comparer ou choisir I²S full duplex dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Capture et lecture simultanées avec lignes data séparées et horloges partagées/synchronisées. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S full duplex in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Simultaneous capture and playback using separate serial data directions with shared or synchronized clocks. The best choice depends on the complete system.
493	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour I²S full duplex ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S full duplex? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
494	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous I²S full duplex sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour I²S full duplex, capture et lecture simultanées avec lignes data séparées et horloges partagées/synchronisées.	Q: How would you implement or validate I2S full duplex on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S full duplex, simultaneous capture and playback using separate serial data directions with shared or synchronized clocks.
495	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à I²S full duplex. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S full duplex. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
496	Q: Qu'est-ce que marge timing I²S ? R: La marge setup/hold et qualité d'horloge entre TX/RX selon tension, température et délai PCB.	Q: What is I2S timing margin? A: Setup/hold and clock-quality margin between transmitter and receiver across voltage, temperature, and PCB delay.
497	Q: Comment comparer ou choisir marge timing I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La marge setup/hold et qualité d'horloge entre tx/rx selon tension, température et délai pcb. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S timing margin in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Setup/hold and clock-quality margin between transmitter and receiver across voltage, temperature, and pcb delay. The best choice depends on the complete system.
498	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour marge timing I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S timing margin? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
499	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous marge timing I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour marge timing I²S, la marge setup/hold et qualité d'horloge entre TX/RX selon tension, température et délai PCB.	Q: How would you implement or validate I2S timing margin on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S timing margin, setup/hold and clock-quality margin between transmitter and receiver across voltage, temperature, and PCB delay.
500	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à marge timing I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S timing margin. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

11. STM32 SAI/I²S Practical / STM32 SAI/I²S pratique

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
501	Q: Qu'est-ce que SAI STM32 ? R: Un périphérique audio série flexible supportant I²S et d'autres protocoles sur de nombreuses familles STM32.	Q: What is STM32 SAI? A: A flexible serial audio peripheral supporting I²S and other audio protocols on many STM32 families.
502	Q: Comment comparer ou choisir SAI STM32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un périphérique audio série flexible supportant i²s et d'autres protocoles sur de nombreuses familles stm32. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose STM32 SAI in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A flexible serial audio peripheral supporting i²s and other audio protocols on many stm32 families. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
503	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour SAI STM32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for STM32 SAI? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
504	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous SAI STM32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour SAI STM32, un périphérique audio série flexible supportant I²S et d'autres protocoles sur de nombreuses familles STM32.	Q: How would you implement or validate STM32 SAI on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For STM32 SAI, a flexible serial audio peripheral supporting I²S and other audio protocols on many STM32 families.
505	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à SAI STM32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to STM32 SAI. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
506	Q: Qu'est-ce que sous-bloc SAI ? R: Un bloc audio TX/RX configurable indépendamment dans les implémentations STM32 SAI.	Q: What is SAI sub-block? A: An independently configurable audio transmit/receive block in STM32 SAI implementations.
507	Q: Comment comparer ou choisir sous-bloc SAI dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un bloc audio tx/rx configurable indépendamment dans les implémentations stm32 sai. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SAI sub-block in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An independently configurable audio transmit/receive block in stm32 sai implementations. The best choice depends on the complete system.
508	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour sous-bloc SAI ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SAI sub-block? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
509	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous sous-bloc SAI sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour sous-bloc SAI, un bloc audio TX/RX configurable indépendamment dans les implémentations STM32 SAI.	Q: How would you implement or validate SAI sub-block on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SAI sub-block, an independently configurable audio transmit/receive block in STM32 SAI implementations.
510	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à sous-bloc SAI. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SAI sub-block. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
511	Q: Qu'est-ce que source horloge SAI ? R: La PLL/horloge de référence choisie pour générer des fréquences audio précises.	Q: What is SAI clock source? A: The PLL/reference clock selected to generate accurate audio sample clocks.
512	Q: Comment comparer ou choisir source horloge SAI dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La pll/horloge de référence choisie pour générer des fréquences audio précises. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SAI clock source in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The pll/reference clock selected to generate accurate audio sample clocks. The best choice depends on the complete system.
513	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour source horloge SAI ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SAI clock source? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
514	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous source horloge SAI sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour source horloge SAI, la PLL/horloge de référence choisie pour générer des fréquences audio précises.	Q: How would you implement or validate SAI clock source on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SAI clock source, the PLL/reference clock selected to generate accurate audio sample clocks.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
515	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à source horloge SAI. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SAI clock source. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
516	Q: Qu'est-ce que DMA SAI ? R: Le DMA transfère les échantillons entre périphérique et mémoire avec faible charge CPU.	Q: What is SAI DMA? A: DMA transfers audio samples between peripheral and memory with low CPU overhead.
517	Q: Comment comparer ou choisir DMA SAI dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le dma transfère les échantillons entre périphérique et mémoire avec faible charge cpu. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SAI DMA in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Dma transfers audio samples between peripheral and memory with low cpu overhead. The best choice depends on the complete system.
518	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour DMA SAI ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SAI DMA? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
519	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous DMA SAI sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour DMA SAI, le DMA transfère les échantillons entre périphérique et mémoire avec faible charge CPU.	Q: How would you implement or validate SAI DMA on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SAI DMA, DMA transfers audio samples between peripheral and memory with low CPU overhead.
520	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à DMA SAI. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SAI DMA. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
521	Q: Qu'est-ce que DMA circulaire ? R: Un mode DMA répétitif utile pour les flux audio continus.	Q: What is circular DMA? A: A repeating DMA mode useful for continuous audio streams.
522	Q: Comment comparer ou choisir DMA circulaire dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un mode dma répétitif utile pour les flux audio continus. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose circular DMA in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A repeating dma mode useful for continuous audio streams. The best choice depends on the complete system.
523	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour DMA circulaire ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for circular DMA? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
524	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous DMA circulaire sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour DMA circulaire, un mode DMA répétitif utile pour les flux audio continus.	Q: How would you implement or validate circular DMA on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For circular DMA, a repeating DMA mode useful for continuous audio streams.
525	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à DMA circulaire. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to circular DMA. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
526	Q: Qu'est-ce que double buffering ? R: Deux buffers alternés permettant de traiter l'un pendant que DMA utilise l'autre.	Q: What is double buffering? A: Two alternating audio buffers allowing processing of one while DMA uses the other.
527	Q: Comment comparer ou choisir double buffering dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Deux buffers alternés permettant de traiter l'un pendant que dma utilise l'autre. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose double buffering in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Two alternating audio buffers allowing processing of one while dma uses the other. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
528	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour double buffering ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for double buffering? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
529	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous double buffering sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour double buffering, deux buffers alternés permettant de traiter l'un pendant que DMA utilise l'autre.	Q: How would you implement or validate double buffering on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For double buffering, two alternating audio buffers allowing processing of one while DMA uses the other.
530	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à double buffering. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to double buffering. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
531	Q: Qu'est-ce que underrun SAI ? R: Un manque de données TX lorsque le périphérique demande un échantillon absent.	Q: What is SAI underrun? A: A transmit starvation event when the peripheral needs data but software/DMA has not supplied it.
532	Q: Comment comparer ou choisir underrun SAI dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un manque de données tx lorsque le périphérique demande un échantillon absent. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SAI underrun in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A transmit starvation event when the peripheral needs data but software/dma has not supplied it. The best choice depends on the complete system.
533	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour underrun SAI ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SAI underrun? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
534	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous underrun SAI sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour underrun SAI, un manque de données TX lorsque le périphérique demande un échantillon absent.	Q: How would you implement or validate SAI underrun on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SAI underrun, a transmit starvation event when the peripheral needs data but software/DMA has not supplied it.
535	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à underrun SAI. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SAI underrun. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
536	Q: Qu'est-ce que overrun SAI ? R: Un débordement RX lorsque les données entrantes ne sont pas lues à temps.	Q: What is SAI overrun? A: A receive overflow event when incoming data is not removed in time.
537	Q: Comment comparer ou choisir overrun SAI dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un débordement rx lorsque les données entrantes ne sont pas lues à temps. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SAI overrun in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A receive overflow event when incoming data is not removed in time. The best choice depends on the complete system.
538	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour overrun SAI ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SAI overrun? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
539	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous overrun SAI sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour overrun SAI, un débordement RX lorsque les données entrantes ne sont pas lues à temps.	Q: How would you implement or validate SAI overrun on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SAI overrun, a receive overflow event when incoming data is not removed in time.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
540	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à overrun SAI. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SAI overrun. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
541	Q: Qu'est-ce que synchronisation SAI ? R: La coordination des horloges/trames des sous-blocs pour flux liés.	Q: What is SAI synchronization? A: Coordination of audio sub-block clocks/frames for related input/output streams.
542	Q: Comment comparer ou choisir synchronisation SAI dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La coordination des horloges/trames des sous-blocs pour flux liés. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SAI synchronization in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Coordination of audio sub-block clocks/frames for related input/output streams. The best choice depends on the complete system.
543	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour synchronisation SAI ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SAI synchronization? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
544	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous synchronisation SAI sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour synchronisation SAI, la coordination des horloges/trames des sous-blocs pour flux liés.	Q: How would you implement or validate SAI synchronization on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SAI synchronization, coordination of audio sub-block clocks/frames for related input/output streams.
545	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à synchronisation SAI. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SAI synchronization. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
546	Q: Qu'est-ce que bring-up audio STM32 ? R: La vérification par étapes PLL/horloges, GPIO, format SAI, DMA, codec et chemin analogique.	Q: What is STM32 audio bring-up? A: Verification of PLL/clocks, GPIO alternate functions, SAI format, DMA, codec configuration, and analog path in stages.
547	Q: Comment comparer ou choisir bring-up audio STM32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La vérification par étapes pll/horloges, gpio, format sai, dma, codec et chemin analogique. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose STM32 audio bring-up in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Verification of pll/clocks, gpio alternate functions, sai format, dma, codec configuration, and analog path in stages. The best choice depends on the complete system.
548	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour bring-up audio STM32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for STM32 audio bring-up? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
549	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous bring-up audio STM32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour bring-up audio STM32, la vérification par étapes PLL/horloges, GPIO, format SAI, DMA, codec et chemin analogique.	Q: How would you implement or validate STM32 audio bring-up on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For STM32 audio bring-up, verification of PLL/clocks, GPIO alternate functions, SAI format, DMA, codec configuration, and analog path in stages.
550	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à bring-up audio STM32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to STM32 audio bring-up. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

12. PIC32 I²S/SPI Audio Practical / PIC32 I²S/SPI audio pratique

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
551	Q: Qu'est-ce que périphérique I²S PIC32 ? R: Le périphérique série audio PIC32 utilisé pour connecter codecs ou autres circuits audio.	Q: What is PIC32 I2S peripheral? A: The PIC32 audio-capable serial peripheral used to connect codecs or other audio devices.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
552	Q: Comment comparer ou choisir périphérique I²S PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le périphérique série audio pic32 utilisé pour connecter codecs ou autres circuits audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 I2S peripheral in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The pic32 audio-capable serial peripheral used to connect codecs or other audio devices. The best choice depends on the complete system.
553	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour périphérique I²S PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 I2S peripheral? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
554	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous périphérique I²S PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour périphérique I²S PIC32, le périphérique série audio pic32 utilisé pour connecter codecs ou autres circuits audio.	Q: How would you implement or validate PIC32 I2S peripheral on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 I2S peripheral, the PIC32 audio-capable serial peripheral used to connect codecs or other audio devices.
555	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à périphérique I²S PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 I2S peripheral. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
556	Q: Qu'est-ce que hardware SPI-I²S partagé ? R: Sur certaines familles PIC32 la fonction I²S partage le matériel SPI.	Q: What is shared SPI-I2S hardware? A: On some PIC32 families I²S functionality shares the SPI peripheral hardware.
557	Q: Comment comparer ou choisir hardware SPI-I²S partagé dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Sur certaines familles pic32 la fonction i²s partage le matériel spi. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose shared SPI-I2S hardware in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. On some pic32 families i²s functionality shares the spi peripheral hardware. The best choice depends on the complete system.
558	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour hardware SPI-I²S partagé ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for shared SPI-I2S hardware? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
559	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous hardware SPI-I²S partagé sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour hardware SPI-I²S partagé, sur certaines familles PIC32 la fonction I²S partage le matériel SPI.	Q: How would you implement or validate shared SPI-I2S hardware on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For shared SPI-I2S hardware, on some PIC32 families I²S functionality shares the SPI peripheral hardware.
560	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à hardware SPI-I²S partagé. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to shared SPI-I2S hardware. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
561	Q: Qu'est-ce que SDI PIC32 ? R: L'entrée série audio depuis ADC/codec vers MCU.	Q: What is PIC32 SDI? A: Serial audio data input from an ADC/codec into the MCU.
562	Q: Comment comparer ou choisir SDI PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'entrée série audio depuis adc/codec vers mcu. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 SDI in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Serial audio data input from an adc/codec into the mcu. The best choice depends on the complete system.
563	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour SDI PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 SDI? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
564	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous SDI PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour SDI PIC32, l'entrée série audio depuis ADC/codec vers MCU.	Q: How would you implement or validate PIC32 SDI on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 SDI, serial audio data input from an ADC/codec into the MCU.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
565	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à SDI PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 SDI. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
566	Q: Qu'est-ce que SDO PIC32 ? R: La sortie série audio du MCU vers DAC/codec.	Q: What is PIC32 SDO? A: Serial audio data output from the MCU toward DAC/codec.
567	Q: Comment comparer ou choisir SDO PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La sortie série audio du mcu vers dac/codec. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 SDO in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Serial audio data output from the mcu toward dac/codec. The best choice depends on the complete system.
568	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour SDO PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 SDO? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
569	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous SDO PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour SDO PIC32, la sortie série audio du MCU vers DAC/codec.	Q: How would you implement or validate PIC32 SDO on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 SDO, serial audio data output from the MCU toward DAC/codec.
570	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à SDO PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 SDO. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
571	Q: Qu'est-ce que SCK/BCLK PIC32 ? R: L'horloge bit du flux audio.	Q: What is PIC32 SCK/BCLK? A: The serial bit clock for the audio stream.
572	Q: Comment comparer ou choisir SCK/BCLK PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'horloge bit du flux audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 SCK/BCLK in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The serial bit clock for the audio stream. The best choice depends on the complete system.
573	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour SCK/BCLK PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 SCK/BCLK? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
574	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous SCK/BCLK PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour SCK/BCLK PIC32, l'horloge bit du flux audio.	Q: How would you implement or validate PIC32 SCK/BCLK on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 SCK/BCLK, the serial bit clock for the audio stream.
575	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à SCK/BCLK PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 SCK/BCLK. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
576	Q: Qu'est-ce que FS/LRCK PIC32 ? R: Le signal de sélection de trame/canal.	Q: What is PIC32 FS/LRCK? A: The frame/channel select signal for the audio stream.
577	Q: Comment comparer ou choisir FS/LRCK PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le signal de sélection de trame/canal. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 FS/LRCK in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The frame/channel select signal for the audio stream. The best choice depends on the complete system.
578	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour FS/LRCK PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 FS/LRCK? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
579	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous FS/LRCK PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour FS/LRCK PIC32, le signal de sélection de trame/canal.	Q: How would you implement or validate PIC32 FS/LRCK on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 FS/LRCK, the frame/channel select signal for the audio stream.
580	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à FS/LRCK PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 FS/LRCK. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
581	Q: Qu'est-ce que horloge référence PIC32 ? R: Une sortie horloge pouvant alimenter un codec audio lorsque supportée/configurée.	Q: What is PIC32 reference clock? A: A clock output that can be used to supply an audio codec when supported/configured.
582	Q: Comment comparer ou choisir horloge référence PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une sortie horloge pouvant alimenter un codec audio lorsque supportée/configurée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 reference clock in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A clock output that can be used to supply an audio codec when supported/configured. The best choice depends on the complete system.
583	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour horloge référence PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 reference clock? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
584	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous horloge référence PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour horloge référence PIC32, une sortie horloge pouvant alimenter un codec audio lorsque supportée/configurée.	Q: How would you implement or validate PIC32 reference clock on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 reference clock, a clock output that can be used to supply an audio codec when supported/configured.
585	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à horloge référence PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 reference clock. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
586	Q: Qu'est-ce que DMA audio PIC32 ? R: Le transfert DMA d'échantillons pour capture/lecture continue.	Q: What is PIC32 DMA audio? A: DMA-based movement of samples for continuous capture/playback.
587	Q: Comment comparer ou choisir DMA audio PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le transfert dma d'échantillons pour capture/lecture continue. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 DMA audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Dma-based movement of samples for continuous capture/playback. The best choice depends on the complete system.
588	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour DMA audio PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 DMA audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
589	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous DMA audio PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour DMA audio PIC32, le transfert DMA d'échantillons pour capture/lecture continue.	Q: How would you implement or validate PIC32 DMA audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 DMA audio, DMA-based movement of samples for continuous capture/playback.
590	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à DMA audio PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 DMA audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
591	Q: Qu'est-ce que erreur horloge audio PIC32 ? R: Une erreur Fs due à source/diviseur inadéquat peut créer pitch, dérive ou incompatibilité.	Q: What is PIC32 audio clock error? A: Sample-rate error caused by an unsuitable clock source/divider can create pitch, drift, or interoperability problems.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
592	Q: Comment comparer ou choisir erreur horloge audio PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une erreur fs due à source/diviseur inadéquat peut créer pitch, dérive ou incompatibilité. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 audio clock error in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Sample-rate error caused by an unsuitable clock source/divider can create pitch, drift, or interoperability problems. The best choice depends on the complete system.
593	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour erreur horloge audio PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 audio clock error? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
594	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous erreur horloge audio PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour erreur horloge audio PIC32, une erreur Fs due à source/diviseur inadéquat peut créer pitch, dérive ou incompatibilité.	Q: How would you implement or validate PIC32 audio clock error on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 audio clock error, sample-rate error caused by an unsuitable clock source/divider can create pitch, drift, or interoperability problems.
595	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à erreur horloge audio PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 audio clock error. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
596	Q: Qu'est-ce que debug audio PIC32 ? R: Vérifier mode SPI/I²S, format mot/trame, horloges, DMA, registres codec et signaux.	Q: What is PIC32 audio debug? A: Verify SPI/I²S mode, word/frame format, clock rate, DMA, codec registers, and waveforms with a logic analyzer/scope.
597	Q: Comment comparer ou choisir debug audio PIC32 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Vérifier mode spi/i²s, format mot/trame, horloges, dma, registres codec et signaux. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PIC32 audio debug in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Verify spi/i²s mode, word/frame format, clock rate, dma, codec registers, and waveforms with a logic analyzer/scope. The best choice depends on the complete system.
598	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour debug audio PIC32 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PIC32 audio debug? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
599	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous debug audio PIC32 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour debug audio PIC32, vérifier mode SPI/I²S, format mot/trame, horloges, DMA, registres codec et signaux.	Q: How would you implement or validate PIC32 audio debug on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PIC32 audio debug, verify SPI/I²S mode, word/frame format, clock rate, DMA, codec registers, and waveforms with a logic analyzer/scope.
600	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à debug audio PIC32. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PIC32 audio debug. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

13. Audio ADC, DAC & Hardware Codec ICs / ADC, DAC et codecs matériels

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
601	Q: Qu'est-ce que ADC audio ? R: Un convertisseur analogique-numérique optimisé pour bande audio, bruit, distorsion et Fs.	Q: What is audio ADC? A: An analog-to-digital converter optimized for audio bandwidth, noise, distortion, and sample rates.
602	Q: Comment comparer ou choisir ADC audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un convertisseur analogique-numérique optimisé pour bande audio, bruit, distorsion et fs. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio ADC in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An analog-to-digital converter optimized for audio bandwidth, noise, distortion, and sample rates. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
603	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour ADC audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio ADC? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
604	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous ADC audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour ADC audio, un convertisseur analogique-numérique optimisé pour bande audio, bruit, distorsion et Fs.	Q: How would you implement or validate audio ADC on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio ADC, an analog-to-digital converter optimized for audio bandwidth, noise, distortion, and sample rates.
605	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à ADC audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio ADC. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
606	Q: Qu'est-ce que DAC audio ? R: Un convertisseur numérique-analogique optimisé pour reconstruire l'audio avec faible bruit/distorsion.	Q: What is audio DAC? A: A digital-to-analog converter optimized for reconstructing audio with low noise/distortion.
607	Q: Comment comparer ou choisir DAC audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un convertisseur numérique-analogique optimisé pour reconstruire l'audio avec faible bruit/distorsion. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio DAC in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A digital-to-analog converter optimized for reconstructing audio with low noise/distortion. The best choice depends on the complete system.
608	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour DAC audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio DAC? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
609	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous DAC audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour DAC audio, un convertisseur numérique-analogique optimisé pour reconstruire l'audio avec faible bruit/distorsion.	Q: How would you implement or validate audio DAC on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio DAC, a digital-to-analog converter optimized for reconstructing audio with low noise/distortion.
610	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à DAC audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio DAC. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
611	Q: Qu'est-ce que circuit codec audio ? R: Un circuit combinant ADC/DAC et souvent routage analogique, gain, horloges et interfaces audio.	Q: What is audio codec IC? A: An IC combining ADC/DAC and often analog routing, gain, clocks, and digital audio interfaces.
612	Q: Comment comparer ou choisir circuit codec audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un circuit combinant adc/dac et souvent routage analogique, gain, horloges et interfaces audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio codec IC in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An ic combining adc/dac and often analog routing, gain, clocks, and digital audio interfaces. The best choice depends on the complete system.
613	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour circuit codec audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio codec IC? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
614	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous circuit codec audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour circuit codec audio, un circuit combinant ADC/DAC et souvent routage analogique, gain, horloges et interfaces audio.	Q: How would you implement or validate audio codec IC on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio codec IC, an IC combining ADC/DAC and often analog routing, gain, clocks, and digital audio interfaces.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
615	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à circuit codec audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio codec IC. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
616	Q: Qu'est-ce que interface de contrôle codec ? R: Une interface de registres I²C/SPI configurant gain, routage, horloges, filtres et modes énergie.	Q: What is codec control interface? A: An I²C/SPI-style register interface used to configure gain, routing, clocks, filters, and power modes.
617	Q: Comment comparer ou choisir interface de contrôle codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une interface de registres i²c/spi configurant gain, routage, horloges, filtres et modes énergie. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose codec control interface in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An i²c/spi-style register interface used to configure gain, routing, clocks, filters, and power modes. The best choice depends on the complete system.
618	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour interface de contrôle codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for codec control interface? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
619	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous interface de contrôle codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour interface de contrôle codec, une interface de registres I²C/SPI configurant gain, routage, horloges, filtres et modes énergie.	Q: How would you implement or validate codec control interface on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For codec control interface, an I²C/SPI-style register interface used to configure gain, routing, clocks, filters, and power modes.
620	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à interface de contrôle codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to codec control interface. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
621	Q: Qu'est-ce que interface data codec ? R: Une interface I²S/SAI/TDM/PCM transportant les échantillons temps réel.	Q: What is codec data interface? A: An I²S/SAI/TDM/PCM interface carrying real-time sample data.
622	Q: Comment comparer ou choisir interface data codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une interface i²s/sai/tdm/pcm transportant les échantillons temps réel. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose codec data interface in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An i²s/sai/tdm/pcm interface carrying real-time sample data. The best choice depends on the complete system.
623	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour interface data codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for codec data interface? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
624	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous interface data codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour interface data codec, une interface I²S/SAI/TDM/PCM transportant les échantillons temps réel.	Q: How would you implement or validate codec data interface on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For codec data interface, an I²S/SAI/TDM/PCM interface carrying real-time sample data.
625	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à interface data codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to codec data interface. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
626	Q: Qu'est-ce que PLL codec ? R: Un synthétiseur d'horloge dérivant les horloges audio d'une référence.	Q: What is codec PLL? A: A clock synthesizer used to derive internal audio clocks from an available reference.
627	Q: Comment comparer ou choisir PLL codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un synthétiseur d'horloge dérivant les horloges audio d'une référence. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose codec PLL in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A clock synthesizer used to derive internal audio clocks from an available reference. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
628	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour PLL codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for codec PLL? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
629	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous PLL codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour PLL codec, un synthétiseur d'horloge dérivant les horloges audio d'une référence.	Q: How would you implement or validate codec PLL on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For codec PLL, a clock synthesizer used to derive internal audio clocks from an available reference.
630	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à PLL codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to codec PLL. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
631	Q: Qu'est-ce que entrée ligne ? R: Une entrée analogique destinée aux niveaux ligne plutôt qu'aux faibles signaux micro.	Q: What is line input? A: An analog input intended for line-level signals rather than tiny microphone signals.
632	Q: Comment comparer ou choisir entrée ligne dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une entrée analogique destinée aux niveaux ligne plutôt qu'aux faibles signaux micro. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose line input in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An analog input intended for line-level signals rather than tiny microphone signals. The best choice depends on the complete system.
633	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour entrée ligne ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for line input? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
634	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous entrée ligne sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour entrée ligne, une entrée analogique destinée aux niveaux ligne plutôt qu'aux faibles signaux micro.	Q: How would you implement or validate line input on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For line input, an analog input intended for line-level signals rather than tiny microphone signals.
635	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à entrée ligne. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to line input. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
636	Q: Qu'est-ce que sortie ligne ? R: Une sortie analogique faible puissance destinée à un autre étage audio.	Q: What is line output? A: A low-power analog output intended to drive another audio stage rather than a speaker directly.
637	Q: Comment comparer ou choisir sortie ligne dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une sortie analogique faible puissance destinée à un autre étage audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose line output in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A low-power analog output intended to drive another audio stage rather than a speaker directly. The best choice depends on the complete system.
638	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour sortie ligne ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for line output? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
639	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous sortie ligne sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour sortie ligne, une sortie analogique faible puissance destinée à un autre étage audio.	Q: How would you implement or validate line output on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For line output, a low-power analog output intended to drive another audio stage rather than a speaker directly.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
640	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à sortie ligne. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to line output. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
641	Q: Qu'est-ce que driver casque ? R: Un étage intégré conçu pour piloter un casque avec faible bruit/distorsion.	Q: What is headphone driver? A: An integrated output stage designed to drive headphone impedances with low noise/distortion.
642	Q: Comment comparer ou choisir driver casque dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un étage intégré conçu pour piloter un casque avec faible bruit/distorsion. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose headphone driver in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An integrated output stage designed to drive headphone impedances with low noise/distortion. The best choice depends on the complete system.
643	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour driver casque ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for headphone driver? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
644	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous driver casque sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour driver casque, un étage intégré conçu pour piloter un casque avec faible bruit/distorsion.	Q: How would you implement or validate headphone driver on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For headphone driver, an integrated output stage designed to drive headphone impedances with low noise/distortion.
645	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à driver casque. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to headphone driver. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
646	Q: Qu'est-ce que séquençement codec ? R: L'ordre d'activation/mute/ramp utilisé pour éviter pops, latch-up ou états invalides.	Q: What is codec power sequencing? A: The ordered enable/mute/ramp process used to avoid pops, latch-up, or invalid states.
647	Q: Comment comparer ou choisir séquençement codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'ordre d'activation/mute/ramp utilisé pour éviter pops, latch-up ou états invalides. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose codec power sequencing in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The ordered enable/mute/ramp process used to avoid pops, latch-up, or invalid states. The best choice depends on the complete system.
648	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour séquençement codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for codec power sequencing? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
649	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous séquençement codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour séquençement codec, l'ordre d'activation/mute/ramp utilisé pour éviter pops, latch-up ou états invalides.	Q: How would you implement or validate codec power sequencing on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For codec power sequencing, the ordered enable/mute/ramp process used to avoid pops, latch-up, or invalid states.
650	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à séquençement codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to codec power sequencing. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

14. Audio Clocks, Jitter & Synchronization / Horloges audio, jitter et synchro

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
651	Q: Qu'est-ce que horloge maître audio ? R: Une horloge de référence souvent liée à Fs par un rapport entier comme 256×Fs.	Q: What is audio master clock? A: A reference clock often related to sample rate by an integer ratio such as 256×Fs.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
652	Q: Comment comparer ou choisir horloge maître audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une horloge de référence souvent liée à fs par un rapport entier comme 256×fs. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio master clock in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A reference clock often related to sample rate by an integer ratio such as 256×fs. The best choice depends on the complete system.
653	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour horloge maître audio ? R: Un rapport courant 256×Fs donne 12,288 MHz à 48 kHz et 11,2896 MHz à 44,1 kHz.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio master clock? A: A common 256×Fs relationship gives 12.288 MHz at 48 kHz and 11.2896 MHz at 44.1 kHz.
654	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous horloge maître audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour horloge maître audio, une horloge de référence souvent liée à Fs par un rapport entier comme 256×Fs.	Q: How would you implement or validate audio master clock on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio master clock, a reference clock often related to sample rate by an integer ratio such as 256×Fs.
655	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à horloge maître audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio master clock. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
656	Q: Qu'est-ce que jitter d'horloge ? R: La variation temporelle court terme des arêtes pouvant dégrader la conversion.	Q: What is clock jitter? A: Short-term timing variation of clock edges that can degrade conversion performance.
657	Q: Comment comparer ou choisir jitter d'horloge dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La variation temporelle court terme des arêtes pouvant dégrader la conversion. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose clock jitter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Short-term timing variation of clock edges that can degrade conversion performance. The best choice depends on the complete system.
658	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour jitter d'horloge ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for clock jitter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
659	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous jitter d'horloge sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour jitter d'horloge, la variation temporelle court terme des arêtes pouvant dégrader la conversion.	Q: How would you implement or validate clock jitter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For clock jitter, short-term timing variation of clock edges that can degrade conversion performance.
660	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à jitter d'horloge. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to clock jitter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
661	Q: Qu'est-ce que précision Fs ? R: La proximité entre fréquence d'échantillonnage réelle et valeur standard visée.	Q: What is sample-rate accuracy? A: The closeness of actual sampling frequency to the intended standard rate.
662	Q: Comment comparer ou choisir précision Fs dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La proximité entre fréquence d'échantillonnage réelle et valeur standard visée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose sample-rate accuracy in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The closeness of actual sampling frequency to the intended standard rate. The best choice depends on the complete system.
663	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour précision Fs ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for sample-rate accuracy? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
664	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous précision Fs sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour précision Fs, la proximité entre fréquence d'échantillonnage réelle et valeur standard visée.	Q: How would you implement or validate sample-rate accuracy on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For sample-rate accuracy, the closeness of actual sampling frequency to the intended standard rate.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
665	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à précision Fs. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to sample-rate accuracy. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
666	Q: Qu'est-ce que famille horloge 44,1 kHz ? R: Des fréquences dérivées proprement de 44,1 kHz et multiples.	Q: What is 44.1 kHz clock family? A: Clock frequencies derived cleanly from 44.1 kHz and its multiples.
667	Q: Comment comparer ou choisir famille horloge 44,1 kHz dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des fréquences dérivées proprement de 44,1 kHz et multiples. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose 44.1 kHz clock family in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Clock frequencies derived cleanly from 44.1 kHz and its multiples. The best choice depends on the complete system.
668	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour famille horloge 44,1 kHz ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for 44.1 kHz clock family? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
669	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous famille horloge 44,1 kHz sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour famille horloge 44,1 kHz, des fréquences dérivées proprement de 44,1 kHz et multiples.	Q: How would you implement or validate 44.1 kHz clock family on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For 44.1 kHz clock family, clock frequencies derived cleanly from 44.1 kHz and its multiples.
670	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à famille horloge 44,1 kHz. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to 44.1 kHz clock family. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
671	Q: Qu'est-ce que famille horloge 48 kHz ? R: Des fréquences dérivées proprement de 48 kHz et multiples.	Q: What is 48 kHz clock family? A: Clock frequencies derived cleanly from 48 kHz and its multiples.
672	Q: Comment comparer ou choisir famille horloge 48 kHz dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des fréquences dérivées proprement de 48 kHz et multiples. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose 48 kHz clock family in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Clock frequencies derived cleanly from 48 kHz and its multiples. The best choice depends on the complete system.
673	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour famille horloge 48 kHz ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for 48 kHz clock family? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
674	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous famille horloge 48 kHz sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour famille horloge 48 kHz, des fréquences dérivées proprement de 48 kHz et multiples.	Q: How would you implement or validate 48 kHz clock family on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For 48 kHz clock family, clock frequencies derived cleanly from 48 kHz and its multiples.
675	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à famille horloge 48 kHz. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to 48 kHz clock family. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
676	Q: Qu'est-ce que horloges asynchrones ? R: Des horloges indépendantes pouvant dériver et nécessiter buffering ou conversion Fs.	Q: What is asynchronous clocks? A: Independent source and sink clocks that can drift and require buffering or sample-rate conversion.
677	Q: Comment comparer ou choisir horloges asynchrones dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des horloges indépendantes pouvant dériver et nécessiter buffering ou conversion fs. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose asynchronous clocks in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Independent source and sink clocks that can drift and require buffering or sample-rate conversion. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
678	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour horloges asynchrones ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for asynchronous clocks? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
679	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous horloges asynchrones sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour horloges asynchrones, des horloges indépendantes pouvant dériver et nécessiter buffering ou conversion Fs.	Q: How would you implement or validate asynchronous clocks on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For asynchronous clocks, independent source and sink clocks that can drift and require buffering or sample-rate conversion.
680	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à horloges asynchrones. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to asynchronous clocks. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
681	Q: Qu'est-ce que CDC audio ? R: Le transfert sûr de données/contrôle audio entre domaines d'horloge.	Q: What is clock domain crossing audio? A: Safe transfer of audio data/control between unrelated clock domains.
682	Q: Comment comparer ou choisir CDC audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le transfert sûr de données/contrôle audio entre domaines d'horloge. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose clock domain crossing audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Safe transfer of audio data/control between unrelated clock domains. The best choice depends on the complete system.
683	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour CDC audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for clock domain crossing audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
684	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous CDC audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour CDC audio, le transfert sûr de données/contrôle audio entre domaines d'horloge.	Q: How would you implement or validate clock domain crossing audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For clock domain crossing audio, safe transfer of audio data/control between unrelated clock domains.
685	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à CDC audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to clock domain crossing audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
686	Q: Qu'est-ce que FIFO horloges audio ? R: Un buffer absorbant timing en rafale ou petites différences producteur/consommateur.	Q: What is FIFO for audio clocks? A: Buffering used to absorb burst timing or small producer/consumer differences.
687	Q: Comment comparer ou choisir FIFO horloges audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un buffer absorbant timing en rafale ou petites différences producteur/consommateur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose FIFO for audio clocks in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Buffering used to absorb burst timing or small producer/consumer differences. The best choice depends on the complete system.
688	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour FIFO horloges audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for FIFO for audio clocks? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
689	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous FIFO horloges audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour FIFO horloges audio, un buffer absorbant timing en rafale ou petites différences producteur/consommateur.	Q: How would you implement or validate FIFO for audio clocks on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For FIFO for audio clocks, buffering used to absorb burst timing or small producer/consumer differences.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
690	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à FIFO horloges audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to FIFO for audio clocks. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
691	Q: Qu'est-ce que convertisseur de fréquence d'échantillonnage ? R: Un bloc convertissant l'audio entre différentes fréquences d'échantillonnage.	Q: What is sample-rate converter? A: A block converting audio between different sample rates, synchronously or asynchronously.
692	Q: Comment comparer ou choisir convertisseur de fréquence d'échantillonnage dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un bloc convertissant l'audio entre différentes fréquences d'échantillonnage. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose sample-rate converter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A block converting audio between different sample rates, synchronously or asynchronously. The best choice depends on the complete system.
693	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour convertisseur de fréquence d'échantillonnage ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for sample-rate converter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
694	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous convertisseur de fréquence d'échantillonnage sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour convertisseur de fréquence d'échantillonnage, un bloc convertissant l'audio entre différentes fréquences d'échantillonnage.	Q: How would you implement or validate sample-rate converter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For sample-rate converter, a block converting audio between different sample rates, synchronously or asynchronously.
695	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à convertisseur de fréquence d'échantillonnage. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to sample-rate converter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
696	Q: Qu'est-ce que mesure horloge audio ? R: La mesure oscilloscope/compteur de MCLK/BCLK/LRCLK, duty cycle, jitter et relations.	Q: What is clock measurement? A: Scope/frequency-counter measurement of MCLK/BCLK/LRCLK frequency, duty cycle, jitter indicators, and relationships.
697	Q: Comment comparer ou choisir mesure horloge audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La mesure oscilloscope/compteur de mclk/bclk/lrclk, duty cycle, jitter et relations. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose clock measurement in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Scope/frequency-counter measurement of mclk/bclk/lrclk frequency, duty cycle, jitter indicators, and relationships. The best choice depends on the complete system.
698	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour mesure horloge audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for clock measurement? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
699	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous mesure horloge audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour mesure horloge audio, la mesure oscilloscope/compteur de MCLK/BCLK/LRCLK, duty cycle, jitter et relations.	Q: How would you implement or validate clock measurement on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For clock measurement, scope/frequency-counter measurement of MCLK/BCLK/LRCLK frequency, duty cycle, jitter indicators, and relationships.
700	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à mesure horloge audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to clock measurement. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

15. DMA, Buffers & Real-Time Audio / DMA, buffers et audio temps réel

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
---	-------------------------------	-----------------------------

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
701	Q: Qu'est-ce que DMA audio ? R: Un transfert matériel réduisant intervention CPU et jitter logiciel.	Q: What is audio DMA? A: Hardware sample transfer reducing CPU intervention and timing jitter.
702	Q: Comment comparer ou choisir DMA audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un transfert matériel réduisant intervention cpu et jitter logiciel. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio DMA in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Hardware sample transfer reducing cpu intervention and timing jitter. The best choice depends on the complete system.
703	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour DMA audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio DMA? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
704	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous DMA audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour DMA audio, un transfert matériel réduisant intervention CPU et jitter logiciel.	Q: How would you implement or validate audio DMA on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio DMA, hardware sample transfer reducing CPU intervention and timing jitter.
705	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à DMA audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio DMA. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
706	Q: Qu'est-ce que buffer ping-pong ? R: Deux blocs alternés utilisés pour streaming et traitement déterministes.	Q: What is ping-pong buffer? A: Two alternating blocks used for deterministic streaming and processing.
707	Q: Comment comparer ou choisir buffer ping-pong dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Deux blocs alternés utilisés pour streaming et traitement déterministes. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ping-pong buffer in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Two alternating blocks used for deterministic streaming and processing. The best choice depends on the complete system.
708	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour buffer ping-pong ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ping-pong buffer? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
709	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous buffer ping-pong sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour buffer ping-pong, deux blocs alternés utilisés pour streaming et traitement déterministes.	Q: How would you implement or validate ping-pong buffer on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ping-pong buffer, two alternating blocks used for deterministic streaming and processing.
710	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à buffer ping-pong. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ping-pong buffer. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
711	Q: Qu'est-ce que latence buffer ? R: Le délai introduit par l'accumulation d'échantillons avant traitement/lecture.	Q: What is buffer latency? A: Delay introduced by accumulating samples before processing or playback.
712	Q: Comment comparer ou choisir latence buffer dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le délai introduit par l'accumulation d'échantillons avant traitement/lecture. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose buffer latency in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Delay introduced by accumulating samples before processing or playback. The best choice depends on the complete system.
713	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour latence buffer ? R: Un buffer de 256 échantillons à 48 kHz représente 256/48 000 ≈ 5,33 ms.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for buffer latency? A: A 256-sample buffer at 48 kHz represents 256/48,000 ≈ 5.33 ms per channel frame stream.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
714	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous latence buffer sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour latence buffer, le délai introduit par l'accumulation d'échantillons avant traitement/lecture.	Q: How would you implement or validate buffer latency on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For buffer latency, delay introduced by accumulating samples before processing or playback.
715	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à latence buffer. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to buffer latency. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
716	Q: Qu'est-ce que taille buffer ? R: Un compromis entre latence, fréquence d'interruptions, mémoire et tolérance au jitter logiciel.	Q: What is buffer size? A: A tradeoff among latency, interrupt rate, memory, and tolerance to scheduling jitter.
717	Q: Comment comparer ou choisir taille buffer dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un compromis entre latence, fréquence d'interruptions, mémoire et tolérance au jitter logiciel. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose buffer size in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A tradeoff among latency, interrupt rate, memory, and tolerance to scheduling jitter. The best choice depends on the complete system.
718	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour taille buffer ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for buffer size? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
719	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous taille buffer sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour taille buffer, un compromis entre latence, fréquence d'interruptions, mémoire et tolérance au jitter logiciel.	Q: How would you implement or validate buffer size on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For buffer size, a tradeoff among latency, interrupt rate, memory, and tolerance to scheduling jitter.
720	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à taille buffer. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to buffer size. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
721	Q: Qu'est-ce que underrun ? R: Une panne de lecture lorsque le consommateur manque d'échantillons.	Q: What is underrun? A: Playback failure when the consumer runs out of samples.
722	Q: Comment comparer ou choisir underrun dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une panne de lecture lorsque le consommateur manque d'échantillons. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose underrun in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Playback failure when the consumer runs out of samples. The best choice depends on the complete system.
723	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour underrun ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for underrun? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
724	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous underrun sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour underrun, une panne de lecture lorsque le consommateur manque d'échantillons.	Q: How would you implement or validate underrun on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For underrun, playback failure when the consumer runs out of samples.
725	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à underrun. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to underrun. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
726	Q: Qu'est-ce que overrun ? R: Une panne de capture lorsque les données dépassent la capacité buffer.	Q: What is overrun? A: Capture failure when incoming samples overwrite or exceed available buffer capacity.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
727	Q: Comment comparer ou choisir overrun dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une panne de capture lorsque les données dépassent la capacité buffer. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose overrun in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Capture failure when incoming samples overwrite or exceed available buffer capacity. The best choice depends on the complete system.
728	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour overrun ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for overrun? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
729	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous overrun sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour overrun, une panne de capture lorsque les données dépassent la capacité buffer.	Q: How would you implement or validate overrun on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For overrun, capture failure when incoming samples overwrite or exceed available buffer capacity.
730	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à overrun. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to overrun. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
731	Q: Qu'est-ce que priorité tâche audio ? R: Une priorité RTOS choisie pour respecter les deadlines audio sans bloquer le système.	Q: What is audio task priority? A: RTOS priority chosen so real-time audio deadlines are met without starving critical system work.
732	Q: Comment comparer ou choisir priorité tâche audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une priorité rtos choisie pour respecter les deadlines audio sans bloquer le système. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio task priority in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. RTOS priority chosen so real-time audio deadlines are met without starving critical system work. The best choice depends on the complete system.
733	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour priorité tâche audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio task priority? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
734	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous priorité tâche audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour priorité tâche audio, une priorité RTOS choisie pour respecter les deadlines audio sans bloquer le système.	Q: How would you implement or validate audio task priority on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio task priority, RTOS priority chosen so real-time audio deadlines are met without starving critical system work.
735	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à priorité tâche audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio task priority. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
736	Q: Qu'est-ce que cohérence cache audio ? R: La gestion correcte du cache lorsque DMA et CPU partagent des buffers.	Q: What is cache coherency audio? A: Correct cache maintenance when DMA and CPU share cached audio buffers.
737	Q: Comment comparer ou choisir cohérence cache audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La gestion correcte du cache lorsque dma et cpu partagent des buffers. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose cache coherency audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Correct cache maintenance when dma and cpu share cached audio buffers. The best choice depends on the complete system.
738	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour cohérence cache audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for cache coherency audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
739	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous cohérence cache audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour cohérence cache audio, la gestion correcte du cache lorsque DMA et CPU partagent des buffers.	Q: How would you implement or validate cache coherency audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For cache coherency audio, correct cache maintenance when DMA and CPU share cached audio buffers.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
740	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à cohérence cache audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to cache coherency audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
741	Q: Qu'est-ce que audio zero-copy ? R: Une architecture minimisant les copies entre drivers, traitement et sortie.	Q: What is zero-copy audio? A: An architecture minimizing sample copying between drivers, processing, and output buffers.
742	Q: Comment comparer ou choisir audio zero-copy dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une architecture minimisant les copies entre drivers, traitement et sortie. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose zero-copy audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An architecture minimizing sample copying between drivers, processing, and output buffers. The best choice depends on the complete system.
743	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour audio zero-copy ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for zero-copy audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
744	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous audio zero-copy sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour audio zero-copy, une architecture minimisant les copies entre drivers, traitement et sortie.	Q: How would you implement or validate zero-copy audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For zero-copy audio, an architecture minimizing sample copying between drivers, processing, and output buffers.
745	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à audio zero-copy. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to zero-copy audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
746	Q: Qu'est-ce que deadline temps réel ? R: Le temps maximal pour traiter un buffer avant qu'il soit requis.	Q: What is real-time deadline? A: The maximum time available to process a buffer before the next one is needed.
747	Q: Comment comparer ou choisir deadline temps réel dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le temps maximal pour traiter un buffer avant qu'il soit requis. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose real-time deadline in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The maximum time available to process a buffer before the next one is needed. The best choice depends on the complete system.
748	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour deadline temps réel ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for real-time deadline? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
749	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous deadline temps réel sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour deadline temps réel, le temps maximal pour traiter un buffer avant qu'il soit requis.	Q: How would you implement or validate real-time deadline on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For real-time deadline, the maximum time available to process a buffer before the next one is needed.
750	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à deadline temps réel. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to real-time deadline. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

16. Digital Filters / Filtres numériques

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
751	Q: Qu'est-ce que filtre passe-bas ? R: Un filtre laissant passer les basses fréquences et atténuant les hautes.	Q: What is low-pass filter? A: A filter passing low frequencies while attenuating higher frequencies.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
752	Q: Comment comparer ou choisir filtre passe-bas dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre laissant passer les basses fréquences et atténuant les hautes. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose low-pass filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A filter passing low frequencies while attenuating higher frequencies. The best choice depends on the complete system.
753	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre passe-bas ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for low-pass filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
754	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre passe-bas sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre passe-bas, un filtre laissant passer les basses fréquences et atténuant les hautes.	Q: How would you implement or validate low-pass filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For low-pass filter, a filter passing low frequencies while attenuating higher frequencies.
755	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre passe-bas. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to low-pass filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
756	Q: Qu'est-ce que filtre passe-haut ? R: Un filtre laissant passer les hautes fréquences et atténuant les basses.	Q: What is high-pass filter? A: A filter passing high frequencies while attenuating lower frequencies.
757	Q: Comment comparer ou choisir filtre passe-haut dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre laissant passer les hautes fréquences et atténuant les basses. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose high-pass filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A filter passing high frequencies while attenuating lower frequencies. The best choice depends on the complete system.
758	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre passe-haut ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for high-pass filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
759	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre passe-haut sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre passe-haut, un filtre laissant passer les hautes fréquences et atténuant les basses.	Q: How would you implement or validate high-pass filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For high-pass filter, a filter passing high frequencies while attenuating lower frequencies.
760	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre passe-haut. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to high-pass filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
761	Q: Qu'est-ce que filtre passe-bande ? R: Un filtre laissant passer une bande de fréquences choisie.	Q: What is band-pass filter? A: A filter passing a selected frequency band.
762	Q: Comment comparer ou choisir filtre passe-bande dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre laissant passer une bande de fréquences choisie. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose band-pass filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A filter passing a selected frequency band. The best choice depends on the complete system.
763	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre passe-bande ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for band-pass filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
764	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre passe-bande sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre passe-bande, un filtre laissant passer une bande de fréquences choisie.	Q: How would you implement or validate band-pass filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For band-pass filter, a filter passing a selected frequency band.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
765	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre passe-bande. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to band-pass filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
766	Q: Qu'est-ce que filtre coupe-bande étroit ? R: Un filtre atténuant fortement une bande étroite indésirable.	Q: What is notch filter? A: A filter strongly attenuating a narrow unwanted frequency region.
767	Q: Comment comparer ou choisir filtre coupe-bande étroit dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre atténuant fortement une bande étroite indésirable. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose notch filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A filter strongly attenuating a narrow unwanted frequency region. The best choice depends on the complete system.
768	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre coupe-bande étroit ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for notch filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
769	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre coupe-bande étroit sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre coupe-bande étroit, un filtre atténuant fortement une bande étroite indésirable.	Q: How would you implement or validate notch filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For notch filter, a filter strongly attenuating a narrow unwanted frequency region.
770	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre coupe-bande étroit. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to notch filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
771	Q: Qu'est-ce que fréquence de coupure ? R: Une fréquence de transition souvent définie à une atténuation comme -3 dB.	Q: What is cutoff frequency? A: A characteristic transition frequency, often defined at a specified attenuation such as -3 dB.
772	Q: Comment comparer ou choisir fréquence de coupure dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une fréquence de transition souvent définie à une atténuation comme -3 db. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose cutoff frequency in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A characteristic transition frequency, often defined at a specified attenuation such as -3 db. The best choice depends on the complete system.
773	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour fréquence de coupure ? R: Pour un filtre RC du 1er ordre, $f_c = 1/(2\pi RC)$. Exemple R=10 kΩ, C=10 nF donne ≈1,59 kHz.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for cutoff frequency? A: For a first-order RC filter, $f_c = 1/(2\pi RC)$. Example R=10 kΩ, C=10 nF gives ≈1.59 kHz.
774	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous fréquence de coupure sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour fréquence de coupure, une fréquence de transition souvent définie à une atténuation comme -3 dB.	Q: How would you implement or validate cutoff frequency on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For cutoff frequency, a characteristic transition frequency, often defined at a specified attenuation such as -3 dB.
775	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à fréquence de coupure. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to cutoff frequency. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
776	Q: Qu'est-ce que ordre du filtre ? R: L'ordre contrôlant pente, complexité et comportement de phase.	Q: What is filter order? A: The order controlling roll-off complexity and phase behavior.
777	Q: Comment comparer ou choisir ordre du filtre dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'ordre contrôlant pente, complexité et comportement de phase. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose filter order in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The order controlling roll-off complexity and phase behavior. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
778	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour ordre du filtre ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for filter order? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
779	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous ordre du filtre sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour ordre du filtre, l'ordre contrôlant pente, complexité et comportement de phase.	Q: How would you implement or validate filter order on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For filter order, the order controlling roll-off complexity and phase behavior.
780	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à ordre du filtre. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to filter order. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
781	Q: Qu'est-ce que filtre FIR ? R: Un filtre numérique à réponse impulsionnelle finie pouvant offrir une phase exactement linéaire.	Q: What is FIR filter? A: A finite-impulse-response digital filter that can provide exact linear phase.
782	Q: Comment comparer ou choisir filtre FIR dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre numérique à réponse impulsionnelle finie pouvant offrir une phase exactement linéaire. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose FIR filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A finite-impulse-response digital filter that can provide exact linear phase. The best choice depends on the complete system.
783	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre FIR ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for FIR filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
784	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre FIR sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre FIR, un filtre numérique à réponse impulsionnelle finie pouvant offrir une phase exactement linéaire.	Q: How would you implement or validate FIR filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For FIR filter, a finite-impulse-response digital filter that can provide exact linear phase.
785	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre FIR. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to FIR filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
786	Q: Qu'est-ce que filtre IIR ? R: Un filtre récursif obtenant des réponses marquées avec moins de coefficients.	Q: What is IIR filter? A: A recursive infinite-impulse-response filter achieving sharp responses with fewer coefficients.
787	Q: Comment comparer ou choisir filtre IIR dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre récursif obtenant des réponses marquées avec moins de coefficients. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose IIR filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A recursive infinite-impulse-response filter achieving sharp responses with fewer coefficients. The best choice depends on the complete system.
788	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre IIR ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for IIR filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
789	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre IIR sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre IIR, un filtre récursif obtenant des réponses marquées avec moins de coefficients.	Q: How would you implement or validate IIR filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For IIR filter, a recursive infinite-impulse-response filter achieving sharp responses with fewer coefficients.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
790	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre IIR. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to IIR filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
791	Q: Qu'est-ce que biquad ? R: Une section IIR du second ordre très utilisée pour EQ et filtres audio.	Q: What is biquad? A: A second-order IIR section widely used to build audio EQ and filters.
792	Q: Comment comparer ou choisir biquad dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une section iir du second ordre très utilisée pour eq et filtres audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose biquad in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A second-order iir section widely used to build audio eq and filters. The best choice depends on the complete system.
793	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour biquad ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for biquad? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
794	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous biquad sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour biquad, une section IIR du second ordre très utilisée pour EQ et filtres audio.	Q: How would you implement or validate biquad on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For biquad, a second-order IIR section widely used to build audio EQ and filters.
795	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à biquad. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to biquad. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
796	Q: Qu'est-ce que stabilité filtre ? R: L'exigence qu'un filtre récursif ne produise pas une sortie non bornée pour une entrée bornée.	Q: What is filter stability? A: The requirement that a recursive filter not produce unbounded output for bounded input.
797	Q: Comment comparer ou choisir stabilité filtre dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'exigence qu'un filtre récursif ne produise pas une sortie non bornée pour une entrée bornée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose filter stability in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The requirement that a recursive filter not produce unbounded output for bounded input. The best choice depends on the complete system.
798	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour stabilité filtre ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for filter stability? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
799	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous stabilité filtre sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour stabilité filtre, l'exigence qu'un filtre récursif ne produise pas une sortie non bornée pour une entrée bornée.	Q: How would you implement or validate filter stability on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For filter stability, the requirement that a recursive filter not produce unbounded output for bounded input.
800	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à stabilité filtre. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to filter stability. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

17. Equalizers / Égaliseurs

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
801	Q: Qu'est-ce que égaliseur ? R: Un système modifiant le gain selon fréquence pour façonner la tonalité ou compenser une réponse.	Q: What is equalizer? A: A system that changes gain versus frequency to shape tonal balance or compensate a response.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
802	Q: Comment comparer ou choisir égaliseur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un système modifiant le gain selon fréquence pour façonner la tonalité ou compenser une réponse. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose equalizer in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A system that changes gain versus frequency to shape tonal balance or compensate a response. The best choice depends on the complete system.
803	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour égaliseur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for equalizer? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
804	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous égaliseur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour égaliseur, un système modifiant le gain selon fréquence pour façonner la tonalité ou compenser une réponse.	Q: How would you implement or validate equalizer on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For equalizer, a system that changes gain versus frequency to shape tonal balance or compensate a response.
805	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à égaliseur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to equalizer. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
806	Q: Qu'est-ce que égaliseur graphique ? R: Un EQ à bandes fixes avec gains réglables.	Q: What is graphic equalizer? A: An EQ with fixed frequency bands and user-adjustable gains.
807	Q: Comment comparer ou choisir égaliseur graphique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un eq à bandes fixes avec gains réglables. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose graphic equalizer in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An eq with fixed frequency bands and user-adjustable gains. The best choice depends on the complete system.
808	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour égaliseur graphique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for graphic equalizer? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
809	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous égaliseur graphique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour égaliseur graphique, un EQ à bandes fixes avec gains réglables.	Q: How would you implement or validate graphic equalizer on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For graphic equalizer, an EQ with fixed frequency bands and user-adjustable gains.
810	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à égaliseur graphique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to graphic equalizer. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
811	Q: Qu'est-ce que égaliseur paramétrique ? R: Un EQ où fréquence centrale, gain et généralement Q/bande sont réglables.	Q: What is parametric equalizer? A: An EQ where center frequency, gain, and usually Q/bandwidth are adjustable.
812	Q: Comment comparer ou choisir égaliseur paramétrique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un eq où fréquence centrale, gain et généralement q/bande sont réglables. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose parametric equalizer in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An eq where center frequency, gain, and usually q/bandwidth are adjustable. The best choice depends on the complete system.
813	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour égaliseur paramétrique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for parametric equalizer? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
814	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous égaliseur paramétrique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour égaliseur paramétrique, un EQ où fréquence centrale, gain et généralement Q/bande sont réglables.	Q: How would you implement or validate parametric equalizer on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For parametric equalizer, an EQ where center frequency, gain, and usually Q/bandwidth are adjustable.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
815	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à égaliseur paramétrique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to parametric equalizer. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
816	Q: Qu'est-ce que filtre shelving ? R: Une forme EQ augmentant/réduisant les fréquences au-dessus ou au-dessous d'une transition.	Q: What is shelving filter? A: An EQ shape boosting/cutting frequencies above or below a transition region.
817	Q: Comment comparer ou choisir filtre shelving dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une forme eq augmentant/réduisant les fréquences au-dessus ou au-dessous d'une transition. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose shelving filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An eq shape boosting/cutting frequencies above or below a transition region. The best choice depends on the complete system.
818	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre shelving ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for shelving filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
819	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre shelving sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre shelving, une forme EQ augmentant/réduisant les fréquences au-dessus ou au-dessous d'une transition.	Q: How would you implement or validate shelving filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For shelving filter, an EQ shape boosting/cutting frequencies above or below a transition region.
820	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre shelving. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to shelving filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
821	Q: Qu'est-ce que filtre peaking ? R: Une augmentation/réduction en cloche autour d'une fréquence centrale.	Q: What is peaking filter? A: A bell-shaped boost or cut around a center frequency.
822	Q: Comment comparer ou choisir filtre peaking dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une augmentation/réduction en cloche autour d'une fréquence centrale. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose peaking filter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A bell-shaped boost or cut around a center frequency. The best choice depends on the complete system.
823	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtre peaking ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for peaking filter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
824	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtre peaking sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtre peaking, une augmentation/réduction en cloche autour d'une fréquence centrale.	Q: How would you implement or validate peaking filter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For peaking filter, a bell-shaped boost or cut around a center frequency.
825	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtre peaking. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to peaking filter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
826	Q: Qu'est-ce que facteur Q ? R: Une mesure liée à fréquence centrale et largeur/sélectivité.	Q: What is Q factor? A: A measure related to filter center frequency and bandwidth/sharpness.
827	Q: Comment comparer ou choisir facteur Q dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une mesure liée à fréquence centrale et largeur/sélectivité. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Q factor in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A measure related to filter center frequency and bandwidth/sharpness. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
828	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour facteur Q ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Q factor? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
829	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous facteur Q sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour facteur Q, une mesure liée à fréquence centrale et largeur/sélectivité.	Q: How would you implement or validate Q factor on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Q factor, a measure related to filter center frequency and bandwidth/sharpness.
830	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à facteur Q. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Q factor. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
831	Q: Qu'est-ce que headroom EQ ? R: Une marge supplémentaire car l'augmentation de bandes peut provoquer clipping.	Q: What is EQ headroom? A: Extra digital/analog margin needed because boosting bands can create clipping.
832	Q: Comment comparer ou choisir headroom EQ dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une marge supplémentaire car l'augmentation de bandes peut provoquer clipping. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose EQ headroom in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Extra digital/analog margin needed because boosting bands can create clipping. The best choice depends on the complete system.
833	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour headroom EQ ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for EQ headroom? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
834	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous headroom EQ sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour headroom EQ, une marge supplémentaire car l'augmentation de bandes peut provoquer clipping.	Q: How would you implement or validate EQ headroom on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For EQ headroom, extra digital/analog margin needed because boosting bands can create clipping.
835	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à headroom EQ. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to EQ headroom. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
836	Q: Qu'est-ce que mise à jour coefficients EQ ? R: La modification sûre des coefficients sans instabilité, clics ou artefacts.	Q: What is EQ coefficient update? A: Changing digital filter coefficients safely without instability, clicks, or abrupt artifacts.
837	Q: Comment comparer ou choisir mise à jour coefficients EQ dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La modification sûre des coefficients sans instabilité, clics ou artefacts. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose EQ coefficient update in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Changing digital filter coefficients safely without instability, clicks, or abrupt artifacts. The best choice depends on the complete system.
838	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour mise à jour coefficients EQ ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for EQ coefficient update? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
839	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous mise à jour coefficients EQ sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour mise à jour coefficients EQ, la modification sûre des coefficients sans instabilité, clics ou artefacts.	Q: How would you implement or validate EQ coefficient update on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For EQ coefficient update, changing digital filter coefficients safely without instability, clicks, or abrupt artifacts.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
840	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à mise à jour coefficients EQ. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to EQ coefficient update. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
841	Q: Qu'est-ce que EQ pièce/haut-parleur ? R: Une égalisation compensant la réponse mesurée du système dans les limites physiques.	Q: What is room/speaker EQ? A: Equalization used to compensate measured system response, within physical limits.
842	Q: Comment comparer ou choisir EQ pièce/haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une égalisation compensant la réponse mesurée du système dans les limites physiques. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose room/speaker EQ in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Equalization used to compensate measured system response, within physical limits. The best choice depends on the complete system.
843	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour EQ pièce/haut-parleur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for room/speaker EQ? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
844	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous EQ pièce/haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour EQ pièce/haut-parleur, une égalisation compensant la réponse mesurée du système dans les limites physiques.	Q: How would you implement or validate room/speaker EQ on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For room/speaker EQ, equalization used to compensate measured system response, within physical limits.
845	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à EQ pièce/haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to room/speaker EQ. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
846	Q: Qu'est-ce que test bypass EQ ? R: La comparaison avec traitement désactivé pour isoler les artefacts liés à l'EQ.	Q: What is EQ bypass test? A: Comparison with processing disabled to isolate whether artifacts come from the equalizer.
847	Q: Comment comparer ou choisir test bypass EQ dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La comparaison avec traitement désactivé pour isoler les artefacts liés à l'eq. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose EQ bypass test in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Comparison with processing disabled to isolate whether artifacts come from the equalizer. The best choice depends on the complete system.
848	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour test bypass EQ ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for EQ bypass test? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
849	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous test bypass EQ sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour test bypass EQ, la comparaison avec traitement désactivé pour isoler les artefacts liés à l'EQ.	Q: How would you implement or validate EQ bypass test on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For EQ bypass test, comparison with processing disabled to isolate whether artifacts come from the equalizer.
850	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à test bypass EQ. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to EQ bypass test. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

18. Crossovers / Filtrés de séparation

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
851	Q: Qu'est-ce que crossover audio ? R: Un système de filtres divisant l'audio en bandes pour différents transducteurs.	Q: What is audio crossover? A: A filter system dividing audio into frequency bands for different drivers.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
852	Q: Comment comparer ou choisir crossover audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un système de filtres divisant l'audio en bandes pour différents transducteurs. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio crossover in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A filter system dividing audio into frequency bands for different drivers. The best choice depends on the complete system.
853	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour crossover audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio crossover? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
854	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous crossover audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour crossover audio, un système de filtres divisant l'audio en bandes pour différents transducteurs.	Q: How would you implement or validate audio crossover on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio crossover, a filter system dividing audio into frequency bands for different drivers.
855	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à crossover audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio crossover. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
856	Q: Qu'est-ce que crossover 2 voies ? R: Une séparation en bande grave woofer et aigu tweeter.	Q: What is two-way crossover? A: A split into low-frequency woofer and high-frequency tweeter bands.
857	Q: Comment comparer ou choisir crossover 2 voies dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une séparation en bande grave woofer et aigu tweeter. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose two-way crossover in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A split into low-frequency woofer and high-frequency tweeter bands. The best choice depends on the complete system.
858	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour crossover 2 voies ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for two-way crossover? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
859	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous crossover 2 voies sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour crossover 2 voies, une séparation en bande grave woofer et aigu tweeter.	Q: How would you implement or validate two-way crossover on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For two-way crossover, a split into low-frequency woofer and high-frequency tweeter bands.
860	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à crossover 2 voies. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, load, power, and PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to two-way crossover. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
861	Q: Qu'est-ce que crossover 3 voies ? R: Une séparation grave, médium et aigu.	Q: What is three-way crossover? A: A split into low, mid, and high-frequency driver bands.
862	Q: Comment comparer ou choisir crossover 3 voies dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une séparation grave, médium et aigu. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose three-way crossover in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A split into low, mid, and high-frequency driver bands. The best choice depends on the complete system.
863	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour crossover 3 voies ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for three-way crossover? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
864	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous crossover 3 voies sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour crossover 3 voies, une séparation grave, médium et aigu.	Q: How would you implement or validate three-way crossover on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For three-way crossover, a split into low, mid, and high-frequency driver bands.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
865	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à crossover 3 voies. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to three-way crossover. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
866	Q: Qu'est-ce que crossover passif ? R: Un réseau passif au niveau haut-parleur après l'amplificateur.	Q: What is passive crossover? A: A speaker-level network using passive components after the power amplifier.
867	Q: Comment comparer ou choisir crossover passif dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un réseau passif au niveau haut-parleur après l'amplificateur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose passive crossover in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A speaker-level network using passive components after the power amplifier. The best choice depends on the complete system.
868	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour crossover passif ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for passive crossover? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
869	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous crossover passif sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour crossover passif, un réseau passif au niveau haut-parleur après l'amplificateur.	Q: How would you implement or validate passive crossover on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For passive crossover, a speaker-level network using passive components after the power amplifier.
870	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à crossover passif. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to passive crossover. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
871	Q: Qu'est-ce que crossover actif ? R: Un filtre niveau ligne ou DSP avant des amplificateurs séparés.	Q: What is active crossover? A: A line-level or DSP filter before separate amplifier channels.
872	Q: Comment comparer ou choisir crossover actif dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtre niveau ligne ou dsp avant des amplificateurs séparés. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose active crossover in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A line-level or dsp filter before separate amplifier channels. The best choice depends on the complete system.
873	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour crossover actif ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for active crossover? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
874	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous crossover actif sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour crossover actif, un filtre niveau ligne ou DSP avant des amplificateurs séparés.	Q: How would you implement or validate active crossover on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For active crossover, a line-level or DSP filter before separate amplifier channels.
875	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à crossover actif. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to active crossover. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
876	Q: Qu'est-ce que pente crossover ? R: Le taux d'atténuation hors bande, souvent en dB/octave.	Q: What is crossover slope? A: The attenuation rate outside a band, commonly expressed in dB/octave.
877	Q: Comment comparer ou choisir pente crossover dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le taux d'atténuation hors bande, souvent en db/octave. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose crossover slope in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The attenuation rate outside a band, commonly expressed in db/octave. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
878	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour pente crossover ? R: Un crossover 1er ordre vaut environ 6 dB/octave, 2e ordre 12 dB/octave, 4e ordre 24 dB/octave.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for crossover slope? A: A first-order crossover is about 6 dB/octave, second-order 12 dB/octave, fourth-order 24 dB/octave.
879	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous pente crossover sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour pente crossover, le taux d'atténuation hors bande, souvent en dB/octave.	Q: How would you implement or validate crossover slope on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For crossover slope, the attenuation rate outside a band, commonly expressed in dB/octave.
880	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à pente crossover. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to crossover slope. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
881	Q: Qu'est-ce que 6 dB/octave ? R: La pente approximative d'un filtre du premier ordre.	Q: What is 6 dB/octave? A: The approximate slope of a first-order filter.
882	Q: Comment comparer ou choisir 6 dB/octave dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La pente approximative d'un filtre du premier ordre. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose 6 dB/octave in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The approximate slope of a first-order filter. The best choice depends on the complete system.
883	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour 6 dB/octave ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for 6 dB/octave? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
884	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous 6 dB/octave sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour 6 dB/octave, la pente approximative d'un filtre du premier ordre.	Q: How would you implement or validate 6 dB/octave on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For 6 dB/octave, the approximate slope of a first-order filter.
885	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à 6 dB/octave. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to 6 dB/octave. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
886	Q: Qu'est-ce que 12 dB/octave ? R: La pente approximative d'un filtre du second ordre.	Q: What is 12 dB/octave? A: The approximate slope of a second-order filter.
887	Q: Comment comparer ou choisir 12 dB/octave dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La pente approximative d'un filtre du second ordre. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose 12 dB/octave in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The approximate slope of a second-order filter. The best choice depends on the complete system.
888	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour 12 dB/octave ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for 12 dB/octave? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
889	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous 12 dB/octave sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour 12 dB/octave, la pente approximative d'un filtre du second ordre.	Q: How would you implement or validate 12 dB/octave on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For 12 dB/octave, the approximate slope of a second-order filter.
890	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à 12 dB/octave. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to 12 dB/octave. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
891	Q: Qu'est-ce que 24 dB/octave ? R: La pente approximative d'un filtre du quatrième ordre, courante en DSP.	Q: What is 24 dB/octave? A: The approximate slope of a fourth-order filter, common in DSP crossovers.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
892	Q: Comment comparer ou choisir 24 dB/octave dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La pente approximative d'un filtre du quatrième ordre, courante en dsp. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose 24 dB/octave in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The approximate slope of a fourth-order filter, common in dsp crossovers. The best choice depends on the complete system.
893	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour 24 dB/octave ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for 24 dB/octave? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
894	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous 24 dB/octave sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour 24 dB/octave, la pente approximative d'un filtre du quatrième ordre, courante en DSP.	Q: How would you implement or validate 24 dB/octave on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For 24 dB/octave, the approximate slope of a fourth-order filter, common in DSP crossovers.
895	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à 24 dB/octave. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to 24 dB/octave. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
896	Q: Qu'est-ce que alignement de phase crossover ? R: La relation de phase entre transducteurs autour de la coupure, influençant sommation et lobes.	Q: What is crossover phase alignment? A: The phase relationship between adjacent drivers around the crossover region, affecting summation and lobing.
897	Q: Comment comparer ou choisir alignement de phase crossover dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La relation de phase entre transducteurs autour de la coupure, influençant sommation et lobes. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose crossover phase alignment in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The phase relationship between adjacent drivers around the crossover region, affecting summation and lobing. The best choice depends on the complete system.
898	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour alignement de phase crossover ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for crossover phase alignment? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
899	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous alignement de phase crossover sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour alignement de phase crossover, la relation de phase entre transducteurs autour de la coupure, influençant sommation et lobes.	Q: How would you implement or validate crossover phase alignment on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For crossover phase alignment, the phase relationship between adjacent drivers around the crossover region, affecting summation and lobing.
900	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à alignement de phase crossover. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to crossover phase alignment. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

19. MP3 Fundamentals / Fondamentaux MP3

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
901	Q: Qu'est-ce que MP3 ? R: Un format de compression audio perceptuelle avec pertes de la famille MPEG.	Q: What is MP3? A: A lossy perceptual audio compression format standardized within MPEG audio.
902	Q: Comment comparer ou choisir MP3 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un format de compression audio perceptuelle avec pertes de la famille mpeg. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose MP3 in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A lossy perceptual audio compression format standardized within mpeg audio. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
903	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour MP3 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for MP3? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
904	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous MP3 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour MP3, un format de compression audio perceptuelle avec pertes de la famille MPEG.	Q: How would you implement or validate MP3 on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For MP3, a lossy perceptual audio compression format standardized within MPEG audio.
905	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à MP3. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to MP3. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
906	Q: Qu'est-ce que compression avec pertes ? R: Une compression supprimant certaines informations pour réduire fortement le débit.	Q: What is lossy compression? A: Compression that discards selected information to reduce bitrate significantly.
907	Q: Comment comparer ou choisir compression avec pertes dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une compression supprimant certaines informations pour réduire fortement le débit. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose lossy compression in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Compression that discards selected information to reduce bitrate significantly. The best choice depends on the complete system.
908	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour compression avec pertes ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for lossy compression? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
909	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous compression avec pertes sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour compression avec pertes, une compression supprimant certaines informations pour réduire fortement le débit.	Q: How would you implement or validate lossy compression on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For lossy compression, compression that discards selected information to reduce bitrate significantly.
910	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à compression avec pertes. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to lossy compression. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
911	Q: Qu'est-ce que psychoacoustique ? R: Des modèles de l'audition utilisés pour allouer ou supprimer de l'information.	Q: What is psychoacoustics? A: Models of human hearing used by perceptual codecs to allocate or discard information.
912	Q: Comment comparer ou choisir psychoacoustique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des modèles de l'audition utilisés pour allouer ou supprimer de l'information. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose psychoacoustics in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Models of human hearing used by perceptual codecs to allocate or discard information. The best choice depends on the complete system.
913	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour psychoacoustique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for psychoacoustics? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
914	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous psychoacoustique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour psychoacoustique, des modèles de l'audition utilisés pour allouer ou supprimer de l'information.	Q: How would you implement or validate psychoacoustics on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For psychoacoustics, models of human hearing used by perceptual codecs to allocate or discard information.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
915	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à psychoacoustique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to psychoacoustics. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
916	Q: Qu'est-ce que débit MP3 ? R: Le nombre de bits codés par seconde influençant taille et qualité.	Q: What is MP3 bitrate? A: The encoded bits per second, strongly affecting file size and quality.
917	Q: Comment comparer ou choisir débit MP3 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le nombre de bits codés par seconde influençant taille et qualité. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose MP3 bitrate in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The encoded bits per second, strongly affecting file size and quality. The best choice depends on the complete system.
918	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour débit MP3 ? R: À 128 kbit/s, une minute vaut environ $128\,000 \times 60/8 \approx 0,96$ MB, hors overhead.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for MP3 bitrate? A: At 128 kbit/s, one minute is about $128,000 \times 60/8 \approx 0.96$ MB, ignoring container/tag overhead.
919	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous débit MP3 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour débit MP3, le nombre de bits codés par seconde influençant taille et qualité.	Q: How would you implement or validate MP3 bitrate on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For MP3 bitrate, the encoded bits per second, strongly affecting file size and quality.
920	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à débit MP3. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to MP3 bitrate. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
921	Q: Qu'est-ce que CBR ? R: Un encodage à débit constant.	Q: What is CBR? A: Constant bitrate encoding that targets a fixed bit rate over time.
922	Q: Comment comparer ou choisir CBR dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un encodage à débit constant. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose CBR in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Constant bitrate encoding that targets a fixed bit rate over time. The best choice depends on the complete system.
923	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour CBR ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for CBR? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
924	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous CBR sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour CBR, un encodage à débit constant.	Q: How would you implement or validate CBR on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For CBR, constant bitrate encoding that targets a fixed bit rate over time.
925	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à CBR. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to CBR. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
926	Q: Qu'est-ce que VBR ? R: Un encodage à débit variable selon la complexité du signal.	Q: What is VBR? A: Variable bitrate encoding that allocates more or fewer bits according to signal complexity.
927	Q: Comment comparer ou choisir VBR dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un encodage à débit variable selon la complexité du signal. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose VBR in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Variable bitrate encoding that allocates more or fewer bits according to signal complexity. The best choice depends on the complete system.
928	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour VBR ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for VBR? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
929	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous VBR sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour VBR, un encodage à débit variable selon la complexité du signal.	Q: How would you implement or validate VBR on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For VBR, variable bitrate encoding that allocates more or fewer bits according to signal complexity.
930	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à VBR. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to VBR. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
931	Q: Qu'est-ce que trame MP3 ? R: Un bloc codé contenant données compressées et en-tête.	Q: What is MP3 frame? A: A coded block containing compressed audio data and header information.
932	Q: Comment comparer ou choisir trame MP3 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un bloc codé contenant données compressées et en-tête. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose MP3 frame in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A coded block containing compressed audio data and header information. The best choice depends on the complete system.
933	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour trame MP3 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for MP3 frame? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
934	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous trame MP3 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour trame MP3, un bloc codé contenant données compressées et en-tête.	Q: How would you implement or validate MP3 frame on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For MP3 frame, a coded block containing compressed audio data and header information.
935	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à trame MP3. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to MP3 frame. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
936	Q: Qu'est-ce que décodeur MP3 ? R: Un logiciel ou matériel convertissant les trames MP3 en PCM.	Q: What is MP3 decoder? A: Software or hardware converting compressed MP3 frames back into PCM samples.
937	Q: Comment comparer ou choisir décodeur MP3 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un logiciel ou matériel convertissant les trames mp3 en pcm. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose MP3 decoder in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Software or hardware converting compressed mp3 frames back into pcm samples. The best choice depends on the complete system.
938	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour décodeur MP3 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for MP3 decoder? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
939	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous décodeur MP3 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour décodeur MP3, un logiciel ou matériel convertissant les trames MP3 en PCM.	Q: How would you implement or validate MP3 decoder on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For MP3 decoder, software or hardware converting compressed MP3 frames back into PCM samples.
940	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à décodeur MP3. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to MP3 decoder. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
941	Q: Qu'est-ce que encodeur MP3 ? R: Un logiciel ou matériel produisant des trames MP3 depuis PCM.	Q: What is MP3 encoder? A: Software or hardware analyzing PCM audio and producing compressed MP3 frames.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
942	Q: Comment comparer ou choisir encodeur MP3 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un logiciel ou matériel produisant des trames mp3 depuis pcm. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose MP3 encoder in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Software or hardware analyzing pcm audio and producing compressed mp3 frames. The best choice depends on the complete system.
943	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour encodeur MP3 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for MP3 encoder? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
944	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous encodeur MP3 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour encodeur MP3, un logiciel ou matériel produisant des trames MP3 depuis PCM.	Q: How would you implement or validate MP3 encoder on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For MP3 encoder, software or hardware analyzing PCM audio and producing compressed MP3 frames.
945	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à encodeur MP3. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to MP3 encoder. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
946	Q: Qu'est-ce que budget ressources MP3 embarqué ? R: Les ressources CPU, RAM, flash, stockage et deadlines nécessaires au décodage/encodage.	Q: What is MP3 embedded resource budget? A: CPU, RAM, flash, storage bandwidth, and real-time deadlines required for decode/encode.
947	Q: Comment comparer ou choisir budget ressources MP3 embarqué dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Les ressources cpu, ram, flash, stockage et deadlines nécessaires au décodage/encodage. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose MP3 embedded resource budget in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Cpu, ram, flash, storage bandwidth, and real-time deadlines required for decode/encode. The best choice depends on the complete system.
948	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour budget ressources MP3 embarqué ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for MP3 embedded resource budget? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
949	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous budget ressources MP3 embarqué sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour budget ressources MP3 embarqué, les ressources CPU, RAM, flash, stockage et deadlines nécessaires au décodage/encodage.	Q: How would you implement or validate MP3 embedded resource budget on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For MP3 embedded resource budget, CPU, RAM, flash, storage bandwidth, and real-time deadlines required for decode/encode.
950	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à budget ressources MP3 embarqué. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to MP3 embedded resource budget. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

20. AAC, FLAC, WAV & Codec Comparison / AAC, FLAC, WAV et comparaison

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
951	Q: Qu'est-ce que AAC ? R: Un codec perceptuel avec pertes généralement plus efficace que MP3 à de nombreux débits.	Q: What is AAC? A: A lossy perceptual codec generally more efficient than older MP3 at many bitrates.
952	Q: Comment comparer ou choisir AAC dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un codec perceptuel avec pertes généralement plus efficace que mp3 à de nombreux débits. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose AAC in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A lossy perceptual codec generally more efficient than older mp3 at many bitrates. The best choice depends on the complete system.
953	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour AAC ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for AAC? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
954	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous AAC sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour AAC, un codec perceptuel avec pertes généralement plus efficace que MP3 à de nombreux débits.	Q: How would you implement or validate AAC on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For AAC, a lossy perceptual codec generally more efficient than older MP3 at many bitrates.
955	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à AAC. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to AAC. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
956	Q: Qu'est-ce que FLAC ? R: Un format sans pertes reconstruisant exactement le PCM original.	Q: What is FLAC? A: A lossless compression format reconstructing the original PCM exactly.
957	Q: Comment comparer ou choisir FLAC dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un format sans pertes reconstruisant exactement le pcm original. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose FLAC in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A lossless compression format reconstructing the original pcm exactly. The best choice depends on the complete system.
958	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour FLAC ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for FLAC? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
959	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous FLAC sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour FLAC, un format sans pertes reconstruisant exactement le PCM original.	Q: How would you implement or validate FLAC on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For FLAC, a lossless compression format reconstructing the original PCM exactly.
960	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à FLAC. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to FLAC. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
961	Q: Qu'est-ce que compression sans pertes ? R: Une compression réduisant la taille tout en permettant reconstruction exacte.	Q: What is lossless compression? A: Compression that reduces size while allowing exact reconstruction.
962	Q: Comment comparer ou choisir compression sans pertes dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une compression réduisant la taille tout en permettant reconstruction exacte. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose lossless compression in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Compression that reduces size while allowing exact reconstruction. The best choice depends on the complete system.
963	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour compression sans pertes ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for lossless compression? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
964	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous compression sans pertes sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour compression sans pertes, une compression réduisant la taille tout en permettant reconstruction exacte.	Q: How would you implement or validate lossless compression on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For lossless compression, compression that reduces size while allowing exact reconstruction.
965	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à compression sans pertes. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to lossless compression. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
966	Q: Qu'est-ce que latence codec ? R: Le délai dû à l'accumulation de trames, traitement, buffering et transport.	Q: What is codec latency? A: Delay from frame accumulation, algorithmic processing, buffering, and transport.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
967	Q: Comment comparer ou choisir latence codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le délai dû à l'accumulation de trames, traitement, buffering et transport. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose codec latency in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Delay from frame accumulation, algorithmic processing, buffering, and transport. The best choice depends on the complete system.
968	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour latence codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for codec latency? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
969	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous latence codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour latence codec, le délai dû à l'accumulation de trames, traitement, buffering et transport.	Q: How would you implement or validate codec latency on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For codec latency, delay from frame accumulation, algorithmic processing, buffering, and transport.
970	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à latence codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to codec latency. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
971	Q: Qu'est-ce que complexité codec ? R: La charge CPU/mémoire d'encodage ou décodage.	Q: What is codec complexity? A: The CPU/memory burden of encoding or decoding an audio format.
972	Q: Comment comparer ou choisir complexité codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La charge cpu/mémoire d'encodage ou décodage. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose codec complexity in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The cpu/memory burden of encoding or decoding an audio format. The best choice depends on the complete system.
973	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour complexité codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for codec complexity? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
974	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous complexité codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour complexité codec, la charge CPU/mémoire d'encodage ou décodage.	Q: How would you implement or validate codec complexity on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For codec complexity, the CPU/memory burden of encoding or decoding an audio format.
975	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à complexité codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to codec complexity. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
976	Q: Qu'est-ce que taux de compression ? R: La taille non compressée divisée par la taille compressée.	Q: What is compression ratio? A: Uncompressed data size divided by compressed data size.
977	Q: Comment comparer ou choisir taux de compression dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La taille non compressée divisée par la taille compressée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose compression ratio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Uncompressed data size divided by compressed data size. The best choice depends on the complete system.
978	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour taux de compression ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for compression ratio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
979	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous taux de compression sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour taux de compression, la taille non compressée divisée par la taille compressée.	Q: How would you implement or validate compression ratio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For compression ratio, uncompressed data size divided by compressed data size.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
980	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à taux de compression. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to compression ratio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
981	Q: Qu'est-ce que métadonnées ? R: Des informations non audio comme titre, artiste, format, tags ou timing.	Q: What is metadata? A: Non-audio information such as title, artist, sample format, tags, or timing.
982	Q: Comment comparer ou choisir métadonnées dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des informations non audio comme titre, artiste, format, tags ou timing. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose metadata in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Non-audio information such as title, artist, sample format, tags, or timing. The best choice depends on the complete system.
983	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour métadonnées ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for metadata? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
984	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous métadonnées sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour métadonnées, des informations non audio comme titre, artiste, format, tags ou timing.	Q: How would you implement or validate metadata on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For metadata, non-audio information such as title, artist, sample format, tags, or timing.
985	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à métadonnées. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to metadata. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
986	Q: Qu'est-ce que conteneur vs codec ? R: Un conteneur organise flux/métadonnées tandis qu'un codec définit l'encodage audio.	Q: What is container vs codec? A: A container organizes streams/metadata while a codec defines how audio itself is encoded.
987	Q: Comment comparer ou choisir conteneur vs codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un conteneur organise flux/métadonnées tandis qu'un codec définit l'encodage audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose container vs codec in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A container organizes streams/metadata while a codec defines how audio itself is encoded. The best choice depends on the complete system.
988	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour conteneur vs codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for container vs codec? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
989	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous conteneur vs codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour conteneur vs codec, un conteneur organise flux/métadonnées tandis qu'un codec définit l'encodage audio.	Q: How would you implement or validate container vs codec on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For container vs codec, a container organizes streams/metadata while a codec defines how audio itself is encoded.
990	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à conteneur vs codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to container vs codec. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
991	Q: Qu'est-ce que PCM vs MP3 ? R: PCM représente directement les échantillons; MP3 est compressé et doit être décodé.	Q: What is PCM vs MP3? A: PCM is direct sample representation; MP3 is perceptually compressed and must be decoded.
992	Q: Comment comparer ou choisir PCM vs MP3 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Pcm représente directement les échantillons; mp3 est compressé et doit être décodé. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose PCM vs MP3 in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Pcm is direct sample representation; mp3 is perceptually compressed and must be decoded. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
993	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour PCM vs MP3 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for PCM vs MP3? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
994	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous PCM vs MP3 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour PCM vs MP3, PCM représente directement les échantillons; MP3 est compressé et doit être décodé.	Q: How would you implement or validate PCM vs MP3 on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For PCM vs MP3, PCM is direct sample representation; MP3 is perceptually compressed and must be decoded.
995	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à PCM vs MP3. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to PCM vs MP3. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
996	Q: Qu'est-ce que choix format ? R: Un choix système équilibrant qualité, stockage, CPU, écosystème/licences, latence et interopérabilité.	Q: What is format selection? A: A system decision balancing quality, storage, CPU, licensing/ecosystem, latency, and interoperability.
997	Q: Comment comparer ou choisir choix format dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un choix système équilibrant qualité, stockage, cpu, écosystème/licences, latence et interopérabilité. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose format selection in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A system decision balancing quality, storage, cpu, licensing/ecosystem, latency, and interoperability. The best choice depends on the complete system.
998	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour choix format ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for format selection? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
999	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous choix format sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour choix format, un choix système équilibrant qualité, stockage, CPU, écosystème/licences, latence et interopérabilité.	Q: How would you implement or validate format selection on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For format selection, a system decision balancing quality, storage, CPU, licensing/ecosystem, latency, and interoperability.
1000	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à choix format. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to format selection. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

21. Nuvoton/Winbond ISD ChipCorder Fundamentals / Fondamentaux ISD ChipCorder

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1001	Q: Qu'est-ce que ISD ChipCorder ? R: Une famille de solutions mono-circuit d'enregistrement/lecture audio historiquement associée à Winbond et aujourd'hui proposée par Nuvoton.	Q: What is ISD ChipCorder? A: A family of single-chip voice/audio record or playback solutions historically associated with Winbond and now offered by Nuvoton.
1002	Q: Comment comparer ou choisir ISD ChipCorder dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une famille de solutions mono-circuit d'enregistrement/lecture audio historiquement associée à winbond et aujourd'hui proposée par nuvoton. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ISD ChipCorder in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A family of single-chip voice/audio record or playback solutions historically associated with winbond and now offered by nuvoton. The best choice depends on the complete system.
1003	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour ISD ChipCorder ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ISD ChipCorder? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1004	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous ISD ChipCorder sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour ISD ChipCorder, une famille de solutions mono-circuit d'enregistrement/lecture audio historiquement associée à Winbond et aujourd'hui proposée par Nuvoton.	Q: How would you implement or validate ISD ChipCorder on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ISD ChipCorder, a family of single-chip voice/audio record or playback solutions historically associated with Winbond and now offered by Nuvoton.
1005	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à ISD ChipCorder. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ISD ChipCorder. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1006	Q: Qu'est-ce que circuit enregistrement/lecture voix ? R: Un circuit spécialisé intégrant chemin audio, stockage non volatil, contrôle et souvent fonctions haut-parleur/analogiques.	Q: What is voice record/playback IC? A: A specialized device integrating audio path, nonvolatile storage, control, and often speaker/analog functions.
1007	Q: Comment comparer ou choisir circuit enregistrement/lecture voix dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un circuit spécialisé intégrant chemin audio, stockage non volatil, contrôle et souvent fonctions haut-parleur/analogiques. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose voice record/playback IC in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A specialized device integrating audio path, nonvolatile storage, control, and often speaker/analog functions. The best choice depends on the complete system.
1008	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour circuit enregistrement/lecture voix ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for voice record/playback IC? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1009	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous circuit enregistrement/lecture voix sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour circuit enregistrement/lecture voix, un circuit spécialisé intégrant chemin audio, stockage non volatil, contrôle et souvent fonctions haut-parleur/analogiques.	Q: How would you implement or validate voice record/playback IC on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For voice record/playback IC, a specialized device integrating audio path, nonvolatile storage, control, and often speaker/analog functions.
1010	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à circuit enregistrement/lecture voix. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to voice record/playback IC. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1011	Q: Qu'est-ce que stockage audio non volatil ? R: Une mémoire conservant l'audio enregistré ou préprogrammé sans alimentation.	Q: What is nonvolatile audio storage? A: Memory retaining recorded or preprogrammed audio without power.
1012	Q: Comment comparer ou choisir stockage audio non volatil dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une mémoire conservant l'audio enregistré ou préprogrammé sans alimentation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose nonvolatile audio storage in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Memory retaining recorded or preprogrammed audio without power. The best choice depends on the complete system.
1013	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour stockage audio non volatil ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for nonvolatile audio storage? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1014	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous stockage audio non volatil sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour stockage audio non volatil, une mémoire conservant l'audio enregistré ou préprogrammé sans alimentation.	Q: How would you implement or validate nonvolatile audio storage on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For nonvolatile audio storage, memory retaining recorded or preprogrammed audio without power.
1015	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à stockage audio non volatil. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to nonvolatile audio storage. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1016	Q: Qu'est-ce que circuit mono-message ? R: Un enregistreur/lecteur simple organisé autour d'un message ou séquence.	Q: What is single-message device? A: A simple recorder/player organized around one message or sequential record/play behavior.
1017	Q: Comment comparer ou choisir circuit mono-message dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un enregistreur/lecteur simple organisé autour d'un message ou séquence. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose single-message device in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A simple recorder/player organized around one message or sequential record/play behavior. The best choice depends on the complete system.
1018	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour circuit mono-message ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for single-message device? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1019	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous circuit mono-message sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour circuit mono-message, un enregistreur/lecteur simple organisé autour d'un message ou séquence.	Q: How would you implement or validate single-message device on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For single-message device, a simple recorder/player organized around one message or sequential record/play behavior.
1020	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à circuit mono-message. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to single-message device. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1021	Q: Qu'est-ce que circuit multi-message ? R: Un circuit supportant plusieurs messages ou segments.	Q: What is multi-message device? A: A device supporting multiple stored audio messages or segments.
1022	Q: Comment comparer ou choisir circuit multi-message dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un circuit supportant plusieurs messages ou segments. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose multi-message device in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A device supporting multiple stored audio messages or segments. The best choice depends on the complete system.
1023	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour circuit multi-message ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for multi-message device? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1024	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous circuit multi-message sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour circuit multi-message, un circuit supportant plusieurs messages ou segments.	Q: How would you implement or validate multi-message device on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For multi-message device, a device supporting multiple stored audio messages or segments.
1025	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à circuit multi-message. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to multi-message device. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1026	Q: Qu'est-ce que lecture adressable ? R: Une lecture choisie par index, adresse ou région début/fin selon famille.	Q: What is addressable playback? A: Playback selected by message index, address, or start/end region depending on device family.
1027	Q: Comment comparer ou choisir lecture adressable dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une lecture choisie par index, adresse ou région début/fin selon famille. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose addressable playback in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Playback selected by message index, address, or start/end region depending on device family. The best choice depends on the complete system.
1028	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour lecture adressable ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for addressable playback? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1029	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous lecture adressable sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour lecture adressable, une lecture choisie par index, adresse ou région début/fin selon famille.	Q: How would you implement or validate addressable playback on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For addressable playback, playback selected by message index, address, or start/end region depending on device family.
1030	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à lecture adressable. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to addressable playback. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1031	Q: Qu'est-ce que chemin microphone intégré ? R: Des fonctions d'entrée analogique intégrées simplifiant l'enregistrement micro.	Q: What is integrated microphone path? A: On-chip analog input functions that simplify direct microphone recording on supported devices.
1032	Q: Comment comparer ou choisir chemin microphone intégré dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des fonctions d'entrée analogique intégrées simplifiant l'enregistrement micro. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose integrated microphone path in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. On-chip analog input functions that simplify direct microphone recording on supported devices. The best choice depends on the complete system.
1033	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour chemin microphone intégré ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for integrated microphone path? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1034	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous chemin microphone intégré sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour chemin microphone intégré, des fonctions d'entrée analogique intégrées simplifiant l'enregistrement micro.	Q: How would you implement or validate integrated microphone path on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For integrated microphone path, on-chip analog input functions that simplify direct microphone recording on supported devices.
1035	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à chemin microphone intégré. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to integrated microphone path. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1036	Q: Qu'est-ce que driver haut-parleur intégré ? R: Un étage de sortie intégré pouvant piloter directement un petit haut-parleur.	Q: What is integrated speaker driver? A: An on-chip output stage capable of directly driving a small speaker on supported parts.
1037	Q: Comment comparer ou choisir driver haut-parleur intégré dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un étage de sortie intégré pouvant piloter directement un petit haut-parleur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose integrated speaker driver in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. An on-chip output stage capable of directly driving a small speaker on supported parts. The best choice depends on the complete system.
1038	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour driver haut-parleur intégré ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for integrated speaker driver? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1039	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous driver haut-parleur intégré sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour driver haut-parleur intégré, un étage de sortie intégré pouvant piloter directement un petit haut-parleur.	Q: How would you implement or validate integrated speaker driver on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For integrated speaker driver, an on-chip output stage capable of directly driving a small speaker on supported parts.
1040	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à driver haut-parleur intégré. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to integrated speaker driver. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1041	Q: Qu'est-ce que interface contrôle ISD ? R: Un contrôle bouton, GPIO, SPI, I²C ou autre selon famille.	Q: What is ISD control interface? A: Push-button, GPIO, SPI, I²C, or other family-specific control used for record/playback management.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1042	Q: Comment comparer ou choisir interface contrôle ISD dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un contrôle bouton, gpio, spi, i²c ou autre selon famille. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ISD control interface in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Push-button, gpio, spi, i²c, or other family-specific control used for record/playback management. The best choice depends on the complete system.
1043	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour interface contrôle ISD ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ISD control interface? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1044	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous interface contrôle ISD sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour interface contrôle ISD, un contrôle bouton, GPIO, SPI, I²C ou autre selon famille.	Q: How would you implement or validate ISD control interface on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ISD control interface, push-button, GPIO, SPI, I²C, or other family-specific control used for record/playback management.
1045	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à interface contrôle ISD. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ISD control interface. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1046	Q: Qu'est-ce que application ChipCorder ? R: Des prompts vocaux, alarmes, messages industriels, jouets, sécurité, menus ou mémos locaux.	Q: What is ChipCorder application? A: Voice prompts, alarms, industrial messages, toys, security, menus, or local voice memo functions.
1047	Q: Comment comparer ou choisir application ChipCorder dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des prompts vocaux, alarmes, messages industriels, jouets, sécurité, menus ou mémos locaux. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ChipCorder application in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Voice prompts, alarms, industrial messages, toys, security, menus, or local voice memo functions. The best choice depends on the complete system.
1048	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour application ChipCorder ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ChipCorder application? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1049	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous application ChipCorder sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour application ChipCorder, des prompts vocaux, alarmes, messages industriels, jouets, sécurité, menus ou mémos locaux.	Q: How would you implement or validate ChipCorder application on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ChipCorder application, voice prompts, alarms, industrial messages, toys, security, menus, or local voice memo functions.
1050	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à application ChipCorder. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ChipCorder application. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

22. ISD17xx/18xx & Addressed Voice Playback / ISD17xx/18xx et lecture adressée

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1051	Q: Qu'est-ce que enregistreur type ISD1800 ? R: Une architecture simple d'enregistrement/lecture avec peu de composants externes.	Q: What is ISD1800-style recorder? A: A simple voice record/playback architecture emphasizing low external component count.
1052	Q: Comment comparer ou choisir enregistreur type ISD1800 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une architecture simple d'enregistrement/lecture avec peu de composants externes. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ISD1800-style recorder in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A simple voice record/playback architecture emphasizing low external component count. The best choice depends on the complete system.
1053	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour enregistreur type ISD1800 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ISD1800-style recorder? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1054	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous enregistreur type ISD1800 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour enregistreur type ISD1800, une architecture simple d'enregistrement/lecture avec peu de composants externes.	Q: How would you implement or validate ISD1800-style recorder on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ISD1800-style recorder, a simple voice record/playback architecture emphasizing low external component count.
1055	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à enregistreur type ISD1800. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ISD1800-style recorder. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1056	Q: Qu'est-ce que multi-message type ISD1700 ? R: Une famille plus flexible supportant plusieurs messages et contrôle série.	Q: What is ISD1700-style multi-message? A: A more flexible family supporting multiple messages and serial control capabilities.
1057	Q: Comment comparer ou choisir multi-message type ISD1700 dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une famille plus flexible supportant plusieurs messages et contrôle série. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ISD1700-style multi-message in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A more flexible family supporting multiple messages and serial control capabilities. The best choice depends on the complete system.
1058	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour multi-message type ISD1700 ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ISD1700-style multi-message? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1059	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous multi-message type ISD1700 sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour multi-message type ISD1700, une famille plus flexible supportant plusieurs messages et contrôle série.	Q: How would you implement or validate ISD1700-style multi-message on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ISD1700-style multi-message, a more flexible family supporting multiple messages and serial control capabilities.
1060	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à multi-message type ISD1700. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ISD1700-style multi-message. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1061	Q: Qu'est-ce que durée d'enregistrement ? R: Le temps disponible influencé par mémoire du circuit et configuration qualité/échantillonnage.	Q: What is record duration? A: The available recording time, influenced by device memory and sampling/quality configuration.
1062	Q: Comment comparer ou choisir durée d'enregistrement dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le temps disponible influencé par mémoire du circuit et configuration qualité/échantillonnage. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose record duration in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The available recording time, influenced by device memory and sampling/quality configuration. The best choice depends on the complete system.
1063	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour durée d'enregistrement ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for record duration? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1064	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous durée d'enregistrement sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour durée d'enregistrement, le temps disponible influencé par mémoire du circuit et configuration qualité/échantillonnage.	Q: How would you implement or validate record duration on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For record duration, the available recording time, influenced by device memory and sampling/quality configuration.
1065	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à durée d'enregistrement. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to record duration. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1066	Q: Qu'est-ce que index/adresse message ? R: Un mécanisme sélectionnant des segments stockés sur les circuits compatibles.	Q: What is message index/address? A: A mechanism used to select stored audio segments on devices supporting addressed control.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1067	Q: Comment comparer ou choisir index/adresse message dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un mécanisme sélectionnant des segments stockés sur les circuits compatibles. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose message index/address in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A mechanism used to select stored audio segments on devices supporting addressed control. The best choice depends on the complete system.
1068	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour index/adresse message ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for message index/address? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1069	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous index/adresse message sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour index/adresse message, un mécanisme sélectionnant des segments stockés sur les circuits compatibles.	Q: How would you implement or validate message index/address on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For message index/address, a mechanism used to select stored audio segments on devices supporting addressed control.
1070	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à index/adresse message. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to message index/address. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1071	Q: Qu'est-ce que contrôle voix SPI ? R: Des commandes série pour configurer, enregistrer, lire, effacer ou sélectionner des messages.	Q: What is SPI voice control? A: Serial commands used to configure, record, play, erase, or select messages on supported ISD devices.
1072	Q: Comment comparer ou choisir contrôle voix SPI dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des commandes série pour configurer, enregistrer, lire, effacer ou sélectionner des messages. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose SPI voice control in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Serial commands used to configure, record, play, erase, or select messages on supported ISD devices. The best choice depends on the complete system.
1073	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour contrôle voix SPI ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for SPI voice control? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1074	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous contrôle voix SPI sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour contrôle voix SPI, des commandes série pour configurer, enregistrer, lire, effacer ou sélectionner des messages.	Q: How would you implement or validate SPI voice control on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For SPI voice control, serial commands used to configure, record, play, erase, or select messages on supported ISD devices.
1075	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à contrôle voix SPI. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to SPI voice control. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1076	Q: Qu'est-ce que chemin enregistrement analogique ? R: Le conditionnement micro/ligne suivi de conversion/stockage dans le circuit voix.	Q: What is analog record path? A: Microphone/line input conditioning followed by conversion/storage inside the voice IC.
1077	Q: Comment comparer ou choisir chemin enregistrement analogique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le conditionnement micro/ligne suivi de conversion/stockage dans le circuit voix. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose analog record path in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Microphone/line input conditioning followed by conversion/storage inside the voice IC. The best choice depends on the complete system.
1078	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour chemin enregistrement analogique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for analog record path? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1079	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous chemin enregistrement analogique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour chemin enregistrement analogique, le conditionnement micro/ligne suivi de conversion/stockage dans le circuit voix.	Q: How would you implement or validate analog record path on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For analog record path, microphone/line input conditioning followed by conversion/storage inside the voice IC.
1080	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à chemin enregistrement analogique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to analog record path. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1081	Q: Qu'est-ce que chemin lecture ? R: L'audio stocké reconstruit puis routé vers sortie ligne/haut-parleur.	Q: What is playback path? A: Stored audio converted or reconstructed and routed to line/speaker output.
1082	Q: Comment comparer ou choisir chemin lecture dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'audio stocké reconstruit puis routé vers sortie ligne/haut-parleur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose playback path in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Stored audio converted or reconstructed and routed to line/speaker output. The best choice depends on the complete system.
1083	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour chemin lecture ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for playback path? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1084	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous chemin lecture sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour chemin lecture, l'audio stocké reconstruit puis routé vers sortie ligne/haut-parleur.	Q: How would you implement or validate playback path on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For playback path, stored audio converted or reconstructed and routed to line/speaker output.
1085	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à chemin lecture. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to playback path. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1086	Q: Qu'est-ce que effacement message ? R: L'opération propre au circuit effaçant une ou plusieurs zones audio.	Q: What is message erase? A: The device-specific operation that clears one or more stored audio regions.
1087	Q: Comment comparer ou choisir effacement message dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'opération propre au circuit effaçant une ou plusieurs zones audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose message erase in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The device-specific operation that clears one or more stored audio regions. The best choice depends on the complete system.
1088	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour effacement message ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for message erase? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1089	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous effacement message sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour effacement message, l'opération propre au circuit effaçant une ou plusieurs zones audio.	Q: How would you implement or validate message erase on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For message erase, the device-specific operation that clears one or more stored audio regions.
1090	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à effacement message. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to message erase. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1091	Q: Qu'est-ce que rétention hors tension ? R: La conservation non volatile des messages hors alimentation.	Q: What is power-down retention? A: Nonvolatile message preservation while the device is powered off.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1092	Q: Comment comparer ou choisir rétention hors tension dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La conservation non volatile des messages hors alimentation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose power-down retention in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Nonvolatile message preservation while the device is powered off. The best choice depends on the complete system.
1093	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour rétention hors tension ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for power-down retention? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1094	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous rétention hors tension sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour rétention hors tension, la conservation non volatile des messages hors alimentation.	Q: How would you implement or validate power-down retention on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For power-down retention, nonvolatile message preservation while the device is powered off.
1095	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à rétention hors tension. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to power-down retention. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1096	Q: Qu'est-ce que debug voix ISD ? R: L'isolation chemin micro, commandes, carte mémoire/messages, lecture, haut-parleur et bruit alimentation.	Q: What is ISD voice debug? A: Isolation of microphone path, control commands, memory/message map, playback path, speaker, and supply noise.
1097	Q: Comment comparer ou choisir debug voix ISD dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'isolation chemin micro, commandes, carte mémoire/messages, lecture, haut-parleur et bruit alimentation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ISD voice debug in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Isolation of microphone path, control commands, memory/message map, playback path, speaker, and supply noise. The best choice depends on the complete system.
1098	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour debug voix ISD ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ISD voice debug? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1099	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous debug voix ISD sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour debug voix ISD, l'isolation chemin micro, commandes, carte mémoire/messages, lecture, haut-parleur et bruit alimentation.	Q: How would you implement or validate ISD voice debug on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ISD voice debug, isolation of microphone path, control commands, memory/message map, playback path, speaker, and supply noise.
1100	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à debug voix ISD. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ISD voice debug. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

23. Digital ChipCorder, I²S & SPI / Digital ChipCorder, I²S et SPI

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1101	Q: Qu'est-ce que Digital ChipCorder ? R: Une famille ISD utilisant flash, compression numérique, gestion mémoire et chemins audio analogiques/numériques intégrés.	Q: What is Digital ChipCorder? A: A NuvoTon ISD family using flash, digital compression, memory management, and integrated analog/digital audio paths.
1102	Q: Comment comparer ou choisir Digital ChipCorder dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une famille isd utilisant flash, compression numérique, gestion mémoire et chemins audio analogiques/numériques intégrés. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Digital ChipCorder in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A nuvoTon isd family using flash, digital compression, memory management, and integrated analog/digital audio paths. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1103	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour Digital ChipCorder ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Digital ChipCorder? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1104	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous Digital ChipCorder sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour Digital ChipCorder, une famille ISD utilisant flash, compression numérique, gestion mémoire et chemins audio analogiques/numériques intégrés.	Q: How would you implement or validate Digital ChipCorder on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Digital ChipCorder, a Nuvoton ISD family using flash, digital compression, memory management, and integrated analog/digital audio paths.
1105	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à Digital ChipCorder. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Digital ChipCorder. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1106	Q: Qu'est-ce que I²S ChipCorder ? R: Une interface audio numérique disponible sur les Digital ChipCorder pour transférer les échantillons.	Q: What is ChipCorder I2S? A: A digital audio interface available on Digital ChipCorder devices for moving audio samples digitally.
1107	Q: Comment comparer ou choisir I²S ChipCorder dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une interface audio numérique disponible sur les digital chipcorder pour transférer les échantillons. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ChipCorder I2S in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A digital audio interface available on digital chipcorder devices for moving audio samples digitally. The best choice depends on the complete system.
1108	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour I²S ChipCorder ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ChipCorder I2S? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1109	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous I²S ChipCorder sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour I²S ChipCorder, une interface audio numérique disponible sur les Digital ChipCorder pour transférer les échantillons.	Q: How would you implement or validate ChipCorder I2S on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ChipCorder I2S, a digital audio interface available on Digital ChipCorder devices for moving audio samples digitally.
1110	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à I²S ChipCorder. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ChipCorder I2S. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1111	Q: Qu'est-ce que SPI ChipCorder ? R: Une interface série utilisée pour contrôle et, selon circuit, transfère audio/contenu.	Q: What is ChipCorder SPI? A: A serial interface used for control and, on supported devices, digital audio/content transfer.
1112	Q: Comment comparer ou choisir SPI ChipCorder dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une interface série utilisée pour contrôle et, selon circuit, transfère audio/contenu. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ChipCorder SPI in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A serial interface used for control and, on supported devices, digital audio/content transfer. The best choice depends on the complete system.
1113	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour SPI ChipCorder ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ChipCorder SPI? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1114	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous SPI ChipCorder sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour SPI ChipCorder, une interface série utilisée pour contrôle et, selon circuit, transfère audio/contenu.	Q: How would you implement or validate ChipCorder SPI on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ChipCorder SPI, a serial interface used for control and, on supported devices, digital audio/content transfer.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1115	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à SPI ChipCorder. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ChipCorder SPI. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1116	Q: Qu'est-ce que stockage audio Flash ? R: Une flash non volatile intégrée pour messages, prompts ou données audio.	Q: What is flash audio storage? A: Embedded nonvolatile flash used for messages, prompts, or audio data.
1117	Q: Comment comparer ou choisir stockage audio Flash dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une flash non volatile intégrée pour messages, prompts ou données audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose flash audio storage in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Embedded nonvolatile flash used for messages, prompts, or audio data. The best choice depends on the complete system.
1118	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour stockage audio Flash ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for flash audio storage? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1119	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous stockage audio Flash sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour stockage audio Flash, une flash non volatile intégrée pour messages, prompts ou données audio.	Q: How would you implement or validate flash audio storage on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For flash audio storage, embedded nonvolatile flash used for messages, prompts, or audio data.
1120	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à stockage audio Flash. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to flash audio storage. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1121	Q: Qu'est-ce que compression numérique circuit voix ? R: Une compression intégrée augmentant la durée pour une mémoire donnée.	Q: What is digital compression in voice IC? A: On-chip compression used to extend recording/playback duration for a fixed memory size.
1122	Q: Comment comparer ou choisir compression numérique circuit voix dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une compression intégrée augmentant la durée pour une mémoire donnée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose digital compression in voice IC in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. On-chip compression used to extend recording/playback duration for a fixed memory size. The best choice depends on the complete system.
1123	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour compression numérique circuit voix ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for digital compression in voice IC? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1124	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous compression numérique circuit voix sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour compression numérique circuit voix, une compression intégrée augmentant la durée pour une mémoire donnée.	Q: How would you implement or validate digital compression in voice IC on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For digital compression in voice IC, on-chip compression used to extend recording/playback duration for a fixed memory size.
1125	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à compression numérique circuit voix. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to digital compression in voice IC. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1126	Q: Qu'est-ce que gestion messages ? R: Des fonctions organisant plusieurs prompts sans obliger l'hôte à gérer tous les échantillons bruts.	Q: What is message management? A: Firmware/device functions organizing multiple audio prompts without forcing the host to manage raw samples manually.
1127	Q: Comment comparer ou choisir gestion messages dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des fonctions organisant plusieurs prompts sans obliger l'hôte à gérer tous les échantillons bruts. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose message management in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Firmware/device functions organizing multiple audio prompts without forcing the host to manage raw samples manually. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1128	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour gestion messages ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for message management? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1129	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous gestion messages sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour gestion messages, des fonctions organisant plusieurs prompts sans obliger l'hôte à gérer tous les échantillons bruts.	Q: How would you implement or validate message management on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For message management, firmware/device functions organizing multiple audio prompts without forcing the host to manage raw samples manually.
1130	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à gestion messages. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to message management. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1131	Q: Qu'est-ce que prompt préenregistré ? R: Un audio programmé en développement/production pour lecture déterministe.	Q: What is pre-recorded prompt? A: Audio programmed during development/production for deterministic playback in the product.
1132	Q: Comment comparer ou choisir prompt préenregistré dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un audio programmé en développement/production pour lecture déterministe. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose pre-recorded prompt in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Audio programmed during development/production for deterministic playback in the product. The best choice depends on the complete system.
1133	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour prompt préenregistré ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for pre-recorded prompt? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1134	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous prompt préenregistré sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour prompt préenregistré, un audio programmé en développement/production pour lecture déterministe.	Q: How would you implement or validate pre-recorded prompt on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For pre-recorded prompt, audio programmed during development/production for deterministic playback in the product.
1135	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à prompt préenregistré. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to pre-recorded prompt. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1136	Q: Qu'est-ce que flash externe circuit voix ? R: Une mémoire externe utilisée par certaines familles pour augmenter la capacité audio.	Q: What is voice IC external flash? A: External nonvolatile memory used by certain families to extend audio capacity.
1137	Q: Comment comparer ou choisir flash externe circuit voix dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une mémoire externe utilisée par certaines familles pour augmenter la capacité audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose voice IC external flash in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. External nonvolatile memory used by certain families to extend audio capacity. The best choice depends on the complete system.
1138	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour flash externe circuit voix ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for voice IC external flash? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1139	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous flash externe circuit voix sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour flash externe circuit voix, une mémoire externe utilisée par certaines familles pour augmenter la capacité audio.	Q: How would you implement or validate voice IC external flash on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For voice IC external flash, external nonvolatile memory used by certain families to extend audio capacity.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1140	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à flash externe circuit voix. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to voice IC external flash. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1141	Q: Qu'est-ce que index prompt vocal ? R: Un identifiant application compact associé à un message stocké.	Q: What is voice prompt index? A: A compact application identifier mapped to a stored audio message.
1142	Q: Comment comparer ou choisir index prompt vocal dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un identifiant application compact associé à un message stocké. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose voice prompt index in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A compact application identifier mapped to a stored audio message. The best choice depends on the complete system.
1143	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour index prompt vocal ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for voice prompt index? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1144	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous index prompt vocal sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour index prompt vocal, un identifiant application compact associé à un message stocké.	Q: How would you implement or validate voice prompt index on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For voice prompt index, a compact application identifier mapped to a stored audio message.
1145	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à index prompt vocal. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to voice prompt index. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1146	Q: Qu'est-ce que programmation production ChipCorder ? R: Le chargement de contenu/configuration vérifiés et la confirmation intégrité, version et lecture.	Q: What is ChipCorder production programming? A: Loading verified audio content/configuration and confirming message integrity, version, and playback.
1147	Q: Comment comparer ou choisir programmation production ChipCorder dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le chargement de contenu/configuration vérifiés et la confirmation intégrité, version et lecture. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose ChipCorder production programming in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Loading verified audio content/configuration and confirming message integrity, version, and playback. The best choice depends on the complete system.
1148	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour programmation production ChipCorder ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for ChipCorder production programming? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1149	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous programmation production ChipCorder sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour programmation production ChipCorder, le chargement de contenu/configuration vérifiés et la confirmation intégrité, version et lecture.	Q: How would you implement or validate ChipCorder production programming on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For ChipCorder production programming, loading verified audio content/configuration and confirming message integrity, version, and playback.
1150	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à programmation production ChipCorder. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to ChipCorder production programming. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

24. Audio DSP & Processing Chain / DSP audio et chaîne de traitement

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1151	Q: Qu'est-ce que DSP audio ? R: Le traitement numérique appliqué aux échantillons audio en temps réel ou hors ligne.	Q: What is audio DSP? A: Digital signal processing applied to audio samples in real time or offline.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1152	Q: Comment comparer ou choisir DSP audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le traitement numérique appliqué aux échantillons audio en temps réel ou hors ligne. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio DSP in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Digital signal processing applied to audio samples in real time or offline. The best choice depends on the complete system.
1153	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour DSP audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio DSP? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1154	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous DSP audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour DSP audio, le traitement numérique appliqué aux échantillons audio en temps réel ou hors ligne.	Q: How would you implement or validate audio DSP on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio DSP, digital signal processing applied to audio samples in real time or offline.
1155	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à DSP audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio DSP. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1156	Q: Qu'est-ce que gain numérique ? R: La multiplication des échantillons PCM en tenant compte du headroom et clipping.	Q: What is gain stage digital? A: Multiplication/scaling of PCM samples with attention to headroom and clipping.
1157	Q: Comment comparer ou choisir gain numérique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La multiplication des échantillons pcm en tenant compte du headroom et clipping. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose gain stage digital in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Multiplication/scaling of pcm samples with attention to headroom and clipping. The best choice depends on the complete system.
1158	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour gain numérique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for gain stage digital? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1159	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous gain numérique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour gain numérique, la multiplication des échantillons PCM en tenant compte du headroom et clipping.	Q: How would you implement or validate gain stage digital on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For gain stage digital, multiplication/scaling of PCM samples with attention to headroom and clipping.
1160	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à gain numérique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to gain stage digital. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1161	Q: Qu'est-ce que mélangeur audio ? R: Un bloc additionnant plusieurs flux avec gestion des gains et de la marge.	Q: What is mixer? A: A block summing multiple audio streams with gain and headroom management.
1162	Q: Comment comparer ou choisir mélangeur audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un bloc additionnant plusieurs flux avec gestion des gains et de la marge. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose mixer in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A block summing multiple audio streams with gain and headroom management. The best choice depends on the complete system.
1163	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour mélangeur audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for mixer? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1164	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous mélangeur audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour mélangeur audio, un bloc additionnant plusieurs flux avec gestion des gains et de la marge.	Q: How would you implement or validate mixer on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For mixer, a block summing multiple audio streams with gain and headroom management.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1165	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à mélangeur audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to mixer. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1166	Q: Qu'est-ce que limiteur ? R: Un traitement limitant les crêtes pour réduire clipping ou protéger les étages suivants.	Q: What is limiter? A: A processor restricting peaks to reduce clipping or protect downstream stages.
1167	Q: Comment comparer ou choisir limiteur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un traitement limitant les crêtes pour réduire clipping ou protéger les étages suivants. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose limiter in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A processor restricting peaks to reduce clipping or protect downstream stages. The best choice depends on the complete system.
1168	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour limiteur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for limiter? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1169	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous limiteur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour limiteur, un traitement limitant les crêtes pour réduire clipping ou protéger les étages suivants.	Q: How would you implement or validate limiter on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For limiter, a processor restricting peaks to reduce clipping or protect downstream stages.
1170	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à limiteur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to limiter. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1171	Q: Qu'est-ce que compresseur dynamique ? R: Un traitement réduisant la dynamique au-dessus d'un seuil selon ratio et constantes temporelles.	Q: What is compressor? A: A processor reducing dynamic range above a threshold according to ratio and timing parameters.
1172	Q: Comment comparer ou choisir compresseur dynamique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un traitement réduisant la dynamique au-dessus d'un seuil selon ratio et constantes temporelles. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose compressor in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A processor reducing dynamic range above a threshold according to ratio and timing parameters. The best choice depends on the complete system.
1173	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour compresseur dynamique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for compressor? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1174	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous compresseur dynamique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour compresseur dynamique, un traitement réduisant la dynamique au-dessus d'un seuil selon ratio et constantes temporelles.	Q: How would you implement or validate compressor on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For compressor, a processor reducing dynamic range above a threshold according to ratio and timing parameters.
1175	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à compresseur dynamique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to compressor. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1176	Q: Qu'est-ce que noise gate ? R: Un traitement atténuant les signaux sous un seuil pour réduire le bruit audible.	Q: What is noise gate? A: A processor attenuating signals below a threshold to reduce audible background noise.
1177	Q: Comment comparer ou choisir noise gate dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un traitement atténuant les signaux sous un seuil pour réduire le bruit audible. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose noise gate in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A processor attenuating signals below a threshold to reduce audible background noise. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1178	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour noise gate ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for noise gate? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1179	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous noise gate sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour noise gate, un traitement atténuant les signaux sous un seuil pour réduire le bruit audible.	Q: How would you implement or validate noise gate on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For noise gate, a processor attenuating signals below a threshold to reduce audible background noise.
1180	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à noise gate. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to noise gate. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1181	Q: Qu'est-ce que bloqueur DC ? R: Une structure passe-haut supprimant l'offset DC.	Q: What is DC blocker? A: A high-pass structure removing DC offset from digital audio.
1182	Q: Comment comparer ou choisir bloqueur DC dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une structure passe-haut supprimant l'offset dc. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose DC blocker in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A high-pass structure removing dc offset from digital audio. The best choice depends on the complete system.
1183	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour bloqueur DC ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for DC blocker? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1184	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous bloqueur DC sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour bloqueur DC, une structure passe-haut supprimant l'offset DC.	Q: How would you implement or validate DC blocker on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For DC blocker, a high-pass structure removing DC offset from digital audio.
1185	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à bloqueur DC. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to DC blocker. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1186	Q: Qu'est-ce que rampe de volume ? R: Un changement progressif de gain évitant clics et transitions brusques.	Q: What is volume ramp? A: Gradual gain change used to avoid clicks and abrupt transitions.
1187	Q: Comment comparer ou choisir rampe de volume dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un changement progressif de gain évitant clics et transitions brusques. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose volume ramp in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Gradual gain change used to avoid clicks and abrupt transitions. The best choice depends on the complete system.
1188	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour rampe de volume ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for volume ramp? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1189	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous rampe de volume sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour rampe de volume, un changement progressif de gain évitant clics et transitions brusques.	Q: How would you implement or validate volume ramp on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For volume ramp, gradual gain change used to avoid clicks and abrupt transitions.
1190	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à rampe de volume. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to volume ramp. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1191	Q: Qu'est-ce que arithmétique saturée ? R: Un comportement numérique limitant les dépassements au lieu de reboucler.	Q: What is saturation arithmetic? A: Numeric behavior clipping overflow to limits instead of wrapping around.
1192	Q: Comment comparer ou choisir arithmétique saturée dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un comportement numérique limitant les dépassements au lieu de reboucler. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose saturation arithmetic in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Numeric behavior clipping overflow to limits instead of wrapping around. The best choice depends on the complete system.
1193	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour arithmétique saturée ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for saturation arithmetic? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1194	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous arithmétique saturée sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour arithmétique saturée, un comportement numérique limitant les dépassements au lieu de reboucler.	Q: How would you implement or validate saturation arithmetic on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For saturation arithmetic, numeric behavior clipping overflow to limits instead of wrapping around.
1195	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à arithmétique saturée. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to saturation arithmetic. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1196	Q: Qu'est-ce que audio fixed-point ? R: Une représentation DSP entière/fractionnaire nécessitant scaling, marge et contrôle overflow.	Q: What is fixed-point audio? A: Integer/fractional DSP representation requiring explicit scaling, headroom, and overflow control.
1197	Q: Comment comparer ou choisir audio fixed-point dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une représentation dsp entière/fractionnaire nécessitant scaling, marge et contrôle overflow. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose fixed-point audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Integer/fractional dsp representation requiring explicit scaling, headroom, and overflow control. The best choice depends on the complete system.
1198	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour audio fixed-point ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for fixed-point audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1199	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous audio fixed-point sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour audio fixed-point, une représentation DSP entière/fractionnaire nécessitant scaling, marge et contrôle overflow.	Q: How would you implement or validate fixed-point audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For fixed-point audio, integer/fractional DSP representation requiring explicit scaling, headroom, and overflow control.
1200	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à audio fixed-point. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to fixed-point audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

25. Audio PCB Layout, Grounding & Power / PCB audio, masse et alimentation

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1201	Q: Qu'est-ce que stratégie masse audio ? R: Un plan de retour minimisant couplage entre audio analogique sensible, horloges, RF et puissance.	Q: What is audio ground strategy? A: A return-current plan minimizing coupling between sensitive analog audio, digital clocks, RF, and power currents.
1202	Q: Comment comparer ou choisir stratégie masse audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un plan de retour minimisant couplage entre audio analogique sensible, horloges, rf et puissance. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio ground strategy in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A return-current plan minimizing coupling between sensitive analog audio, digital clocks, rf, and power currents. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1203	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour stratégie masse audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio ground strategy? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1204	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous stratégie masse audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour stratégie masse audio, un plan de retour minimisant couplage entre audio analogique sensible, horloges, RF et puissance.	Q: How would you implement or validate audio ground strategy on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio ground strategy, a return-current plan minimizing coupling between sensitive analog audio, digital clocks, RF, and power currents.
1205	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à stratégie masse audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio ground strategy. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1206	Q: Qu'est-ce que placement codec ? R: Le placement du codec selon priorités bruit, analogique et routage numérique.	Q: What is codec placement? A: Placing codec near analog connectors/transducers and digital source according to noise and routing priorities.
1207	Q: Comment comparer ou choisir placement codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le placement du codec selon priorités bruit, analogique et routage numérique. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose codec placement in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Placing codec near analog connectors/transducers and digital source according to noise and routing priorities. The best choice depends on the complete system.
1208	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour placement codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for codec placement? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1209	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous placement codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour placement codec, le placement du codec selon priorités bruit, analogique et routage numérique.	Q: How would you implement or validate codec placement on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For codec placement, placing codec near analog connectors/transducers and digital source according to noise and routing priorities.
1210	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à placement codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to codec placement. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1211	Q: Qu'est-ce que retour courant haut-parleur ? R: Le retour fort courant qui ne doit pas partager l'impédance des références/microphones sensibles.	Q: What is speaker current return? A: The high-current return path that must not share sensitive microphone/reference impedance.
1212	Q: Comment comparer ou choisir retour courant haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le retour fort courant qui ne doit pas partager l'impédance des références/microphones sensibles. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose speaker current return in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The high-current return path that must not share sensitive microphone/reference impedance. The best choice depends on the complete system.
1213	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour retour courant haut-parleur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for speaker current return? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1214	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous retour courant haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour retour courant haut-parleur, le retour fort courant qui ne doit pas partager l'impédance des références/microphones sensibles.	Q: How would you implement or validate speaker current return on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For speaker current return, the high-current return path that must not share sensitive microphone/reference impedance.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1215	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à retour courant haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to speaker current return. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1216	Q: Qu'est-ce que routage I²S ? R: Un routage court et propre des horloges/data avec retours continus et attention aux fronts.	Q: What is I2S routing? A: Short, clean clock/data routing with controlled return paths and edge-rate awareness.
1217	Q: Comment comparer ou choisir routage I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un routage court et propre des horloges/data avec retours continus et attention aux fronts. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S routing in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Short, clean clock/data routing with controlled return paths and edge-rate awareness. The best choice depends on the complete system.
1218	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour routage I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S routing? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1219	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous routage I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour routage I²S, un routage court et propre des horloges/data avec retours continus et attention aux fronts.	Q: How would you implement or validate I2S routing on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S routing, short, clean clock/data routing with controlled return paths and edge-rate awareness.
1220	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à routage I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S routing. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1221	Q: Qu'est-ce que routage MCLK ? R: Le routage soigneux de l'horloge audio la plus rapide pour réduire EMI, jitter et diaphonie.	Q: What is MCLK routing? A: Careful routing of the highest-frequency audio clock to reduce EMI, jitter coupling, and crosstalk.
1222	Q: Comment comparer ou choisir routage MCLK dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le routage soigneux de l'horloge audio la plus rapide pour réduire emi, jitter et diaphonie. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose MCLK routing in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Careful routing of the highest-frequency audio clock to reduce emi, jitter coupling, and crosstalk. The best choice depends on the complete system.
1223	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour routage MCLK ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for MCLK routing? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1224	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous routage MCLK sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour routage MCLK, le routage soigneux de l'horloge audio la plus rapide pour réduire EMI, jitter et diaphonie.	Q: How would you implement or validate MCLK routing on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For MCLK routing, careful routing of the highest-frequency audio clock to reduce EMI, jitter coupling, and crosstalk.
1225	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à routage MCLK. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to MCLK routing. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1226	Q: Qu'est-ce que filtrage alimentation analogique ? R: Un filtrage/régulation local réduisant bruit numérique/commutation sur rails analogiques.	Q: What is analog supply filtering? A: Local filtering/regulation used to reduce digital/switching noise on codec/microphone analog rails.
1227	Q: Comment comparer ou choisir filtrage alimentation analogique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un filtrage/régulation local réduisant bruit numérique/commutation sur rails analogiques. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose analog supply filtering in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Local filtering/regulation used to reduce digital/switching noise on codec/microphone analog rails. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1228	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour filtrage alimentation analogique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for analog supply filtering? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1229	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous filtrage alimentation analogique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour filtrage alimentation analogique, un filtrage/régulation local réduisant bruit numérique/commutation sur rails analogiques.	Q: How would you implement or validate analog supply filtering on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For analog supply filtering, local filtering/regulation used to reduce digital/switching noise on codec/microphone analog rails.
1230	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à filtrage alimentation analogique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to analog supply filtering. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1231	Q: Qu'est-ce que boucle PCB Classe D ? R: La boucle de commutation à fort di/dt qui doit être compacte et éloignée de l'audio sensible.	Q: What is Class-D PCB loop? A: The high di/dt switching current loop that should be compact and separated from sensitive audio.
1232	Q: Comment comparer ou choisir boucle PCB Classe D dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La boucle de commutation à fort di/dt qui doit être compacte et éloignée de l'audio sensible. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Class-D PCB loop in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The high di/dt switching current loop that should be compact and separated from sensitive audio. The best choice depends on the complete system.
1233	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour boucle PCB Classe D ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Class-D PCB loop? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1234	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous boucle PCB Classe D sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour boucle PCB Classe D, la boucle de commutation à fort di/dt qui doit être compacte et éloignée de l'audio sensible.	Q: How would you implement or validate Class-D PCB loop on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Class-D PCB loop, the high di/dt switching current loop that should be compact and separated from sensitive audio.
1235	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à boucle PCB Classe D. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Class-D PCB loop. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1236	Q: Qu'est-ce que ESD connecteur audio ? R: La protection ESD tout en maintenant faible fuite/capacité et qualité audio.	Q: What is audio connector ESD? A: Protection against electrostatic discharge while maintaining low leakage/capacitance and audio quality.
1237	Q: Comment comparer ou choisir ESD connecteur audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La protection esd tout en maintenant faible fuite/capacité et qualité audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio connector ESD in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Protection against electrostatic discharge while maintaining low leakage/capacitance and audio quality. The best choice depends on the complete system.
1238	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour ESD connecteur audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio connector ESD? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1239	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous ESD connecteur audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour ESD connecteur audio, la protection ESD tout en maintenant faible fuite/capacité et qualité audio.	Q: How would you implement or validate audio connector ESD on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio connector ESD, protection against electrostatic discharge while maintaining low leakage/capacitance and audio quality.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1240	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à ESD connecteur audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio connector ESD. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1241	Q: Qu'est-ce que problème layout pop/click ? R: Des transitoires/couplages masse-alimentation audibles lors d'activation, mute ou commutation.	Q: What is pop/click layout issue? A: Coupling or ground/power transients that become audible during enable, mute, or load switching.
1242	Q: Comment comparer ou choisir problème layout pop/click dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des transitoires/couplages masse-alimentation audibles lors d'activation, mute ou commutation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose pop/click layout issue in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Coupling or ground/power transients that become audible during enable, mute, or load switching. The best choice depends on the complete system.
1243	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour problème layout pop/click ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for pop/click layout issue? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1244	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous problème layout pop/click sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour problème layout pop/click, des transitoires/couplages masse-alimentation audibles lors d'activation, mute ou commutation.	Q: How would you implement or validate pop/click layout issue on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For pop/click layout issue, coupling or ground/power transients that become audible during enable, mute, or load switching.
1245	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à problème layout pop/click. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to pop/click layout issue. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1246	Q: Qu'est-ce que revue PCB audio ? R: Une revue couvrant niveaux, retours, horloges, séparation analogique/numérique, alimentation, Classe D, EMI, ESD et test points.	Q: What is audio PCB review? A: A review covering signal levels, return paths, clocks, analog/digital separation, power, Class-D currents, EMI, ESD, and test points.
1247	Q: Comment comparer ou choisir revue PCB audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une revue couvrant niveaux, retours, horloges, séparation analogique/numérique, alimentation, classe d, emi, esd et test points. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio PCB review in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A review covering signal levels, return paths, clocks, analog/digital separation, power, class-d currents, emi, esd, and test points. The best choice depends on the complete system.
1248	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour revue PCB audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio PCB review? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1249	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous revue PCB audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour revue PCB audio, une revue couvrant niveaux, retours, horloges, séparation analogique/numérique, alimentation, Classe D, EMI, ESD et test points.	Q: How would you implement or validate audio PCB review on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio PCB review, a review covering signal levels, return paths, clocks, analog/digital separation, power, Class-D currents, EMI, ESD, and test points.
1250	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à revue PCB audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio PCB review. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

26. Oscilloscope, Logic Analyzer & Audio Lab / Oscilloscope, analyseur logique et labo

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
---	-------------------------------	-----------------------------

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1251	Q: Qu'est-ce que analyseur logique I ² S ? R: Une capture numérique décodant BCLK, WS, mots, canaux et alignement.	Q: What is I2S logic analyzer? A: A digital capture used to decode BCLK, WS, data words, channels, and format alignment.
1252	Q: Comment comparer ou choisir analyseur logique I ² S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une capture numérique décodant bclk, ws, mots, canaux et alignement. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S logic analyzer in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A digital capture used to decode bclk, ws, data words, channels, and format alignment. The best choice depends on the complete system.
1253	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour analyseur logique I ² S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S logic analyzer? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1254	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous analyseur logique I ² S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour analyseur logique I ² S, une capture numérique décodant BCLK, WS, mots, canaux et alignement.	Q: How would you implement or validate I2S logic analyzer on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S logic analyzer, a digital capture used to decode BCLK, WS, data words, channels, and format alignment.
1255	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à analyseur logique I ² S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S logic analyzer. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1256	Q: Qu'est-ce que forme d'onde audio oscilloscope ? R: L'observation temporelle du niveau, clipping, bruit, artefacts et timing.	Q: What is oscilloscope audio waveform? A: Time-domain observation of level, clipping, noise, switching artifacts, and timing.
1257	Q: Comment comparer ou choisir forme d'onde audio oscilloscope dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'observation temporelle du niveau, clipping, bruit, artefacts et timing. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose oscilloscope audio waveform in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Time-domain observation of level, clipping, noise, switching artifacts, and timing. The best choice depends on the complete system.
1258	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour forme d'onde audio oscilloscope ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for oscilloscope audio waveform? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1259	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous forme d'onde audio oscilloscope sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour forme d'onde audio oscilloscope, l'observation temporelle du niveau, clipping, bruit, artefacts et timing.	Q: How would you implement or validate oscilloscope audio waveform on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For oscilloscope audio waveform, time-domain observation of level, clipping, noise, switching artifacts, and timing.
1260	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à forme d'onde audio oscilloscope. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to oscilloscope audio waveform. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1261	Q: Qu'est-ce que FFT ? R: Une analyse fréquentielle révélant tons, harmoniques, bruit et parasites.	Q: What is FFT? A: Frequency-domain analysis revealing tones, harmonics, noise, and spurious components.
1262	Q: Comment comparer ou choisir FFT dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une analyse fréquentielle révélant tons, harmoniques, bruit et parasites. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose FFT in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Frequency-domain analysis revealing tones, harmonics, noise, and spurious components. The best choice depends on the complete system.
1263	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour FFT ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for FFT? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1264	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous FFT sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour FFT, une analyse fréquentielle révélant tons, harmoniques, bruit et parasites.	Q: How would you implement or validate FFT on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For FFT, frequency-domain analysis revealing tones, harmonics, noise, and spurious components.
1265	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à FFT. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to FFT. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1266	Q: Qu'est-ce que test sinus ? R: Un stimulus déterministe utile pour gain, clipping, THD, réponse et canaux.	Q: What is sine-wave test? A: A simple deterministic stimulus useful for gain, clipping, THD, frequency response, and channel checks.
1267	Q: Comment comparer ou choisir test sinus dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un stimulus déterministe utile pour gain, clipping, thd, réponse et canaux. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose sine-wave test in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A simple deterministic stimulus useful for gain, clipping, thd, frequency response, and channel checks. The best choice depends on the complete system.
1268	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour test sinus ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for sine-wave test? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1269	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous test sinus sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour test sinus, un stimulus déterministe utile pour gain, clipping, THD, réponse et canaux.	Q: How would you implement or validate sine-wave test on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For sine-wave test, a simple deterministic stimulus useful for gain, clipping, THD, frequency response, and channel checks.
1270	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à test sinus. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to sine-wave test. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1271	Q: Qu'est-ce que test loopback ? R: Le passage d'un audio connu à travers ADC/traitement/DAC pour valider le chemin complet.	Q: What is loopback test? A: Routing known audio through ADC/processing/DAC to validate the complete path.
1272	Q: Comment comparer ou choisir test loopback dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le passage d'un audio connu à travers adc/traitement/dac pour valider le chemin complet. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose loopback test in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Routing known audio through adc/processing/dac to validate the complete path. The best choice depends on the complete system.
1273	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour test loopback ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for loopback test? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1274	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous test loopback sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour test loopback, le passage d'un audio connu à travers ADC/traitement/DAC pour valider le chemin complet.	Q: How would you implement or validate loopback test on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For loopback test, routing known audio through ADC/processing/DAC to validate the complete path.
1275	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à test loopback. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to loopback test. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1276	Q: Qu'est-ce que charge fictive ? R: Une charge résistive connue pour tester l'amplificateur de façon sûre et répétable.	Q: What is dummy load? A: A known resistive load used for safe, repeatable amplifier testing.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1277	Q: Comment comparer ou choisir charge fictive dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une charge résistive connue pour tester l'amplificateur de façon sûre et répétable. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose dummy load in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A known resistive load used for safe, repeatable amplifier testing. The best choice depends on the complete system.
1278	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour charge fictive ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for dummy load? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1279	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous charge fictive sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour charge fictive, une charge résistive connue pour tester l'amplificateur de façon sûre et répétable.	Q: How would you implement or validate dummy load on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For dummy load, a known resistive load used for safe, repeatable amplifier testing.
1280	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à charge fictive. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to dummy load. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1281	Q: Qu'est-ce que sonde courant audio ? R: La mesure du courant amplificateur/haut-parleur ou alimentation.	Q: What is current probe audio? A: Measurement of amplifier/speaker or supply current to correlate load and power behavior.
1282	Q: Comment comparer ou choisir sonde courant audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La mesure du courant amplificateur/haut-parleur ou alimentation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose current probe audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Measurement of amplifier/speaker or supply current to correlate load and power behavior. The best choice depends on the complete system.
1283	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour sonde courant audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for current probe audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1284	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous sonde courant audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour sonde courant audio, la mesure du courant amplificateur/haut-parleur ou alimentation.	Q: How would you implement or validate current probe audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For current probe audio, measurement of amplifier/speaker or supply current to correlate load and power behavior.
1285	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à sonde courant audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to current probe audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1286	Q: Qu'est-ce que mesure plancher de bruit ? R: Une mesure avec entrée/mute contrôlés et bande/pondération appropriées.	Q: What is noise-floor measurement? A: Measurement with controlled input/muting and adequate analyzer bandwidth/weighting.
1287	Q: Comment comparer ou choisir mesure plancher de bruit dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une mesure avec entrée/mute contrôlés et bande/pondération appropriées. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose noise-floor measurement in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Measurement with controlled input/muting and adequate analyzer bandwidth/weighting. The best choice depends on the complete system.
1288	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour mesure plancher de bruit ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for noise-floor measurement? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1289	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous mesure plancher de bruit sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour mesure plancher de bruit, une mesure avec entrée/mute contrôlés et bande/pondération appropriées.	Q: How would you implement or validate noise-floor measurement on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For noise-floor measurement, measurement with controlled input/muting and adequate analyzer bandwidth/weighting.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1290	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à mesure plancher de bruit. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to noise-floor measurement. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1291	Q: Qu'est-ce que diaphonie canaux ? R: Le couplage indésirable d'un canal audio vers un autre.	Q: What is channel crosstalk? A: Unwanted coupling from one audio channel into another.
1292	Q: Comment comparer ou choisir diaphonie canaux dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le couplage indésirable d'un canal audio vers un autre. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose channel crosstalk in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Unwanted coupling from one audio channel into another. The best choice depends on the complete system.
1293	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour diaphonie canaux ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for channel crosstalk? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1294	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous diaphonie canaux sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour diaphonie canaux, le couplage indésirable d'un canal audio vers un autre.	Q: How would you implement or validate channel crosstalk on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For channel crosstalk, unwanted coupling from one audio channel into another.
1295	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à diaphonie canaux. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to channel crosstalk. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1296	Q: Qu'est-ce que corrélation labo ? R: La synchronisation des traces numériques, forme analogique, alimentation, logs firmware et symptôme audible.	Q: What is lab correlation? A: Synchronizing digital traces, analog waveform, power rail, firmware logs, and audible symptom.
1297	Q: Comment comparer ou choisir corrélation labo dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La synchronisation des traces numériques, forme analogique, alimentation, logs firmware et symptôme audible. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose lab correlation in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Synchronizing digital traces, analog waveform, power rail, firmware logs, and audible symptom. The best choice depends on the complete system.
1298	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour corrélation labo ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for lab correlation? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1299	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous corrélation labo sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour corrélation labo, la synchronisation des traces numériques, forme analogique, alimentation, logs firmware et symptôme audible.	Q: How would you implement or validate lab correlation on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For lab correlation, synchronizing digital traces, analog waveform, power rail, firmware logs, and audible symptom.
1300	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à corrélation labo. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to lab correlation. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

27. Audio Troubleshooting / Dépannage audio

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1301	Q: Qu'est-ce que aucun son ? R: Une panne nécessitant isolation data source, horloges, codec, mute, amplificateur, charge et chemin analogique.	Q: What is no sound? A: A failure requiring isolation of source data, clocks, codec configuration, mute, amplifier, load, and analog path.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1302	Q: Comment comparer ou choisir aucun son dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une panne nécessitant isolation data source, horloges, codec, mute, amplificateur, charge et chemin analogique. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose no sound in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A failure requiring isolation of source data, clocks, codec configuration, mute, amplifier, load, and analog path. The best choice depends on the complete system.
1303	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour aucun son ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for no sound? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1304	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous aucun son sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour aucun son, une panne nécessitant isolation data source, horloges, codec, mute, amplificateur, charge et chemin analogique.	Q: How would you implement or validate no sound on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For no sound, a failure requiring isolation of source data, clocks, codec configuration, mute, amplifier, load, and analog path.
1305	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à aucun son. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to no sound. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1306	Q: Qu'est-ce que un canal absent ? R: Un défaut souvent lié au mapping slot/canal, alignement, routage, mixer codec, connecteur ou canal ampli.	Q: What is one channel missing? A: A fault often linked to slot/channel mapping, data alignment, routing, codec mixer, connector, or amplifier channel.
1307	Q: Comment comparer ou choisir un canal absent dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un défaut souvent lié au mapping slot/canal, alignement, routage, mixer codec, connecteur ou canal ampli. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose one channel missing in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A fault often linked to slot/channel mapping, data alignment, routing, codec mixer, connector, or amplifier channel. The best choice depends on the complete system.
1308	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour un canal absent ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for one channel missing? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1309	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous un canal absent sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour un canal absent, un défaut souvent lié au mapping slot/canal, alignement, routage, mixer codec, connecteur ou canal ampli.	Q: How would you implement or validate one channel missing on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For one channel missing, a fault often linked to slot/channel mapping, data alignment, routing, codec mixer, connector, or amplifier channel.
1310	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à un canal absent. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to one channel missing. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1311	Q: Qu'est-ce que mauvaise vitesse de lecture ? R: Une incompatibilité Fs/horloge causant erreur de hauteur et durée.	Q: What is wrong playback speed? A: A sample-rate or clock mismatch causing pitch and duration error.
1312	Q: Comment comparer ou choisir mauvaise vitesse de lecture dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une incompatibilité fs/horloge causant erreur de hauteur et durée. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose wrong playback speed in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A sample-rate or clock mismatch causing pitch and duration error. The best choice depends on the complete system.
1313	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour mauvaise vitesse de lecture ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for wrong playback speed? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1314	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous mauvaise vitesse de lecture sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour mauvaise vitesse de lecture, une incompatibilité Fs/horloge causant erreur de hauteur et durée.	Q: How would you implement or validate wrong playback speed on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For wrong playback speed, a sample-rate or clock mismatch causing pitch and duration error.
1315	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à mauvaise vitesse de lecture. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to wrong playback speed. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1316	Q: Qu'est-ce que clics et pops ? R: Des discontinuités dues à underrun, changement horloge, mute, saut DC ou alimentation.	Q: What is clicks and pops? A: Transient discontinuities from buffer underrun, clock changes, mute sequencing, DC steps, or power events.
1317	Q: Comment comparer ou choisir clics et pops dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Des discontinuités dues à underrun, changement horloge, mute, saut dc ou alimentation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose clicks and pops in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Transient discontinuities from buffer underrun, clock changes, mute sequencing, dc steps, or power events. The best choice depends on the complete system.
1318	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour clics et pops ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for clicks and pops? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1319	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous clics et pops sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour clics et pops, des discontinuités dues à underrun, changement horloge, mute, saut DC ou alimentation.	Q: How would you implement or validate clicks and pops on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For clicks and pops, transient discontinuities from buffer underrun, clock changes, mute sequencing, DC steps, or power events.
1320	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à clics et pops. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to clicks and pops. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1321	Q: Qu'est-ce que ronflement ? R: Une interférence basse fréquence souvent liée boucles de masse, secteur, blindage ou alimentation.	Q: What is hum? A: Low-frequency interference often associated with ground loops, mains coupling, shielding, or power supply.
1322	Q: Comment comparer ou choisir ronflement dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une interférence basse fréquence souvent liée boucles de masse, secteur, blindage ou alimentation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose hum in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Low-frequency interference often associated with ground loops, mains coupling, shielding, or power supply. The best choice depends on the complete system.
1323	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour ronflement ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for hum? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1324	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous ronflement sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour ronflement, une interférence basse fréquence souvent liée boucles de masse, secteur, blindage ou alimentation.	Q: How would you implement or validate hum on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For hum, low-frequency interference often associated with ground loops, mains coupling, shielding, or power supply.
1325	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à ronflement. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to hum. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1326	Q: Qu'est-ce que souffle ? R: Un bruit large bande causé par structure de gain, bruit analogique, quantification ou EMI.	Q: What is hiss? A: Broadband audible noise caused by gain structure, analog noise, quantization, or power/EMI coupling.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1327	Q: Comment comparer ou choisir souffle dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un bruit large bande causé par structure de gain, bruit analogique, quantification ou emi. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose hiss in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Broadband audible noise caused by gain structure, analog noise, quantization, or power/emi coupling. The best choice depends on the complete system.
1328	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour souffle ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for hiss? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1329	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous souffle sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour souffle, un bruit large bande causé par structure de gain, bruit analogique, quantification ou EMI.	Q: How would you implement or validate hiss on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For hiss, broadband audible noise caused by gain structure, analog noise, quantization, or power/EMI coupling.
1330	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à souffle. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to hiss. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1331	Q: Qu'est-ce que audio distordu ? R: Un symptôme causé par clipping, mauvais format, gain, charge, horloges ou non-linéarité.	Q: What is distorted audio? A: A symptom caused by clipping, wrong sample format, gain, damaged load, clocking, or nonlinear analog stages.
1332	Q: Comment comparer ou choisir audio distordu dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un symptôme causé par clipping, mauvais format, gain, charge, horloges ou non-linéarité. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose distorted audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A symptom caused by clipping, wrong sample format, gain, damaged load, clocking, or nonlinear analog stages. The best choice depends on the complete system.
1333	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour audio distordu ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for distorted audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1334	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous audio distordu sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour audio distordu, un symptôme causé par clipping, mauvais format, gain, charge, horloges ou non-linéarité.	Q: How would you implement or validate distorted audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For distorted audio, a symptom caused by clipping, wrong sample format, gain, damaged load, clocking, or nonlinear analog stages.
1335	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à audio distordu. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to distorted audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1336	Q: Qu'est-ce que coupure audio périodique ? R: Un symptôme indiquant DMA/buffer, scheduling RTOS, latence stockage, jitter réseau ou dérive horloge.	Q: What is periodic audio dropout? A: A symptom pointing to DMA/buffer timing, RTOS scheduling, storage latency, network jitter, or clock drift.
1337	Q: Comment comparer ou choisir coupure audio périodique dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un symptôme indiquant dma/buffer, scheduling rtos, latence stockage, jitter réseau ou dérive horloge. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose periodic audio dropout in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A symptom pointing to dma/buffer timing, rtos scheduling, storage latency, network jitter, or clock drift. The best choice depends on the complete system.
1338	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour coupure audio périodique ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for periodic audio dropout? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1339	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous coupure audio périodique sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour coupure audio périodique, un symptôme indiquant DMA/buffer, scheduling RTOS, latence stockage, jitter réseau ou dérive horloge.	Q: How would you implement or validate periodic audio dropout on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For periodic audio dropout, a symptom pointing to DMA/buffer timing, RTOS scheduling, storage latency, network jitter, or clock drift.
1340	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à coupure audio périodique. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to periodic audio dropout. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1341	Q: Qu'est-ce que panne seulement à fort volume ? R: Un indice vers chute alimentation, limite courant, thermique, impédance, clipping ou EMI Classe D.	Q: What is audio only fails at high volume? A: A clue toward supply droop, current limit, thermal protection, speaker impedance, clipping, or Class-D EMI.
1342	Q: Comment comparer ou choisir panne seulement à fort volume dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un indice vers chute alimentation, limite courant, thermique, impédance, clipping ou emi classe d. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio only fails at high volume in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A clue toward supply droop, current limit, thermal protection, speaker impedance, clipping, or class-d emi. The best choice depends on the complete system.
1343	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour panne seulement à fort volume ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio only fails at high volume? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1344	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous panne seulement à fort volume sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour panne seulement à fort volume, un indice vers chute alimentation, limite courant, thermique, impédance, clipping ou EMI Classe D.	Q: How would you implement or validate audio only fails at high volume on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio only fails at high volume, a clue toward supply droop, current limit, thermal protection, speaker impedance, clipping, or Class-D EMI.
1345	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à panne seulement à fort volume. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio only fails at high volume. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1346	Q: Qu'est-ce que panne audio température ? R: Une panne nécessitant vérifier horloges, bias analogique, protections ampli, dérives composants, soudures et régulation.	Q: What is audio temperature failure? A: A fault requiring checks of clocks, analog bias, amplifier protection, component drift, solder joints, and power regulation.
1347	Q: Comment comparer ou choisir panne audio température dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une panne nécessitant vérifier horloges, bias analogique, protections ampli, dérives composants, soudures et régulation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio temperature failure in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A fault requiring checks of clocks, analog bias, amplifier protection, component drift, solder joints, and power regulation. The best choice depends on the complete system.
1348	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour panne audio température ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio temperature failure? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1349	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous panne audio température sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour panne audio température, une panne nécessitant vérifier horloges, bias analogique, protections ampli, dérives composants, soudures et régulation.	Q: How would you implement or validate audio temperature failure on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio temperature failure, a fault requiring checks of clocks, analog bias, amplifier protection, component drift, solder joints, and power regulation.
1350	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à panne audio température. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio temperature failure. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

28. Storage, Streaming & Embedded Audio Architecture / Stockage, streaming et architecture

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1351	Q: Qu'est-ce que audio depuis Flash ? R: Une lecture où contenu encodé ou PCM est lu depuis mémoire non volatile vers la chaîne audio.	Q: What is audio from flash? A: Playback where encoded or PCM content is read from nonvolatile memory and streamed to the audio path.
1352	Q: Comment comparer ou choisir audio depuis Flash dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une lecture où contenu encodé ou pcm est lu depuis mémoire non volatile vers la chaîne audio. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio from flash in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Playback where encoded or pcm content is read from nonvolatile memory and streamed to the audio path. The best choice depends on the complete system.
1353	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour audio depuis Flash ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio from flash? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1354	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous audio depuis Flash sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour audio depuis Flash, une lecture où contenu encodé ou PCM est lu depuis mémoire non volatile vers la chaîne audio.	Q: How would you implement or validate audio from flash on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio from flash, playback where encoded or PCM content is read from nonvolatile memory and streamed to the audio path.
1355	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à audio depuis Flash. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio from flash. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1356	Q: Qu'est-ce que audio depuis carte SD ? R: Un streaming nécessitant filesystem, buffering latence stockage, décodeur et sortie temps réel.	Q: What is audio from SD card? A: Streaming requiring filesystem, storage latency buffering, decoder, and real-time audio output.
1357	Q: Comment comparer ou choisir audio depuis carte SD dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un streaming nécessitant filesystem, buffering latence stockage, décodeur et sortie temps réel. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio from SD card in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Streaming requiring filesystem, storage latency buffering, decoder, and real-time audio output. The best choice depends on the complete system.
1358	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour audio depuis carte SD ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio from SD card? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1359	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous audio depuis carte SD sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour audio depuis carte SD, un streaming nécessitant filesystem, buffering latence stockage, décodeur et sortie temps réel.	Q: How would you implement or validate audio from SD card on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio from SD card, streaming requiring filesystem, storage latency buffering, decoder, and real-time audio output.
1360	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à audio depuis carte SD. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio from SD card. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1361	Q: Qu'est-ce que streaming audio ? R: La livraison continue depuis stockage/réseau vers décodeur/sortie PCM sous contraintes timing.	Q: What is audio streaming? A: Continuous delivery of audio data from storage/network to decoder/PCM output under timing constraints.
1362	Q: Comment comparer ou choisir streaming audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La livraison continue depuis stockage/réseau vers décodeur/sortie pcm sous contraintes timing. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio streaming in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Continuous delivery of audio data from storage/network to decoder/pcm output under timing constraints. The best choice depends on the complete system.
1363	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour streaming audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio streaming? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1364	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous streaming audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour streaming audio, la livraison continue depuis stockage/réseau vers décodeur/sortie PCM sous contraintes timing.	Q: How would you implement or validate audio streaming on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio streaming, continuous delivery of audio data from storage/network to decoder/PCM output under timing constraints.
1365	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à streaming audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio streaming. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1366	Q: Qu'est-ce que buffer de prélecture ? R: Un buffer rempli à l'avance pour tolérer les variations de latence stockage/réseau.	Q: What is prefetch buffer? A: A buffer filled ahead of playback to tolerate storage or network latency variation.
1367	Q: Comment comparer ou choisir buffer de prélecture dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un buffer rempli à l'avance pour tolérer les variations de latence stockage/réseau. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose prefetch buffer in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A buffer filled ahead of playback to tolerate storage or network latency variation. The best choice depends on the complete system.
1368	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour buffer de prélecture ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for prefetch buffer? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1369	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous buffer de prélecture sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour buffer de prélecture, un buffer rempli à l'avance pour tolérer les variations de latence stockage/réseau.	Q: How would you implement or validate prefetch buffer on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For prefetch buffer, a buffer filled ahead of playback to tolerate storage or network latency variation.
1370	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à buffer de prélecture. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to prefetch buffer. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1371	Q: Qu'est-ce que tâche décodeur ? R: Une tâche convertissant les trames compressées en PCM avant la deadline.	Q: What is decoder task? A: A software task converting compressed frames into PCM before the playback deadline.
1372	Q: Comment comparer ou choisir tâche décodeur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une tâche convertissant les trames compressées en pcm avant la deadline. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose decoder task in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A software task converting compressed frames into pcm before the playback deadline. The best choice depends on the complete system.
1373	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour tâche décodeur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for decoder task? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1374	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous tâche décodeur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour tâche décodeur, une tâche convertissant les trames compressées en PCM avant la deadline.	Q: How would you implement or validate decoder task on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For decoder task, a software task converting compressed frames into PCM before the playback deadline.
1375	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à tâche décodeur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to decoder task. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1376	Q: Qu'est-ce que pipeline audio ? R: La chaîne source → décodage → traitement → buffer → interface → codec/ampli → transducteur.	Q: What is audio pipeline? A: The ordered chain source → decode → process → buffer → interface → codec/amplifier → transducer.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1377	Q: Comment comparer ou choisir pipeline audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La chaîne source → décodage → traitement → buffer → interface → codec/ampli → transducteur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio pipeline in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The ordered chain source → decode → process → buffer → interface → codec/amplifier → transducer. The best choice depends on the complete system.
1378	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour pipeline audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio pipeline? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1379	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous pipeline audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour pipeline audio, la chaîne source → décodage → traitement → buffer → interface → codec/ampli → transducteur.	Q: How would you implement or validate audio pipeline on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio pipeline, the ordered chain source → decode → process → buffer → interface → codec/amplifier → transducer.
1380	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à pipeline audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio pipeline. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1381	Q: Qu'est-ce que budget latence ? R: La répartition du délai acceptable entre capture, buffers, traitement, transport et lecture.	Q: What is latency budget? A: Allocation of acceptable delay among capture, buffers, processing, transport, and playback.
1382	Q: Comment comparer ou choisir budget latence dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La répartition du délai acceptable entre capture, buffers, traitement, transport et lecture. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose latency budget in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Allocation of acceptable delay among capture, buffers, processing, transport, and playback. The best choice depends on the complete system.
1383	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour budget latence ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for latency budget? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1384	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous budget latence sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour budget latence, la répartition du délai acceptable entre capture, buffers, traitement, transport et lecture.	Q: How would you implement or validate latency budget on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For latency budget, allocation of acceptable delay among capture, buffers, processing, transport, and playback.
1385	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à budget latence. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to latency budget. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1386	Q: Qu'est-ce que bande passante mémoire audio ? R: Le débit mémoire requis par DMA, CPU/DSP, stockage et multicanal.	Q: What is memory bandwidth audio? A: The data movement rate required by DMA, CPU/DSP, storage, and multiple channels.
1387	Q: Comment comparer ou choisir bande passante mémoire audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le débit mémoire requis par dma, cpu/dsp, stockage et multicanal. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose memory bandwidth audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The data movement rate required by dma, cpu/dsp, storage, and multiple channels. The best choice depends on the complete system.
1388	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour bande passante mémoire audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for memory bandwidth audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1389	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous bande passante mémoire audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour bande passante mémoire audio, le débit mémoire requis par DMA, CPU/DSP, stockage et multicanal.	Q: How would you implement or validate memory bandwidth audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For memory bandwidth audio, the data movement rate required by DMA, CPU/DSP, storage, and multiple channels.
1390	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à bande passante mémoire audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to memory bandwidth audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1391	Q: Qu'est-ce que budget énergie audio ? R: La contribution MCU/DSP, codec, stockage, ampli, haut-parleur et veille.	Q: What is power budget audio? A: The contribution of MCU/DSP, codec, storage, amplifier, speaker power, and idle states.
1392	Q: Comment comparer ou choisir budget énergie audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La contribution mcu/dsp, codec, stockage, ampli, haut-parleur et veille. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose power budget audio in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The contribution of mcu/dsp, codec, storage, amplifier, speaker power, and idle states. The best choice depends on the complete system.
1393	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour budget énergie audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for power budget audio? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1394	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous budget énergie audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour budget énergie audio, la contribution MCU/DSP, codec, stockage, ampli, haut-parleur et veille.	Q: How would you implement or validate power budget audio on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For power budget audio, the contribution of MCU/DSP, codec, storage, amplifier, speaker power, and idle states.
1395	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à budget énergie audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to power budget audio. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1396	Q: Qu'est-ce que partition architecture audio ? R: Le choix de ce qui s'exécute dans MCU, codec/DSP dédié, ampli, circuit voix ou stockage externe.	Q: What is audio architecture partition? A: The decision of what runs in MCU, dedicated codec/DSP, amplifier, voice IC, or external storage.
1397	Q: Comment comparer ou choisir partition architecture audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le choix de ce qui s'exécute dans mcu, codec/dsp dédié, ampli, circuit voix ou stockage externe. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio architecture partition in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The decision of what runs in mcu, dedicated codec/dsp, amplifier, voice ic, or external storage. The best choice depends on the complete system.
1398	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour partition architecture audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio architecture partition? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1399	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous partition architecture audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour partition architecture audio, le choix de ce qui s'exécute dans MCU, codec/DSP dédié, ampli, circuit voix ou stockage externe.	Q: How would you implement or validate audio architecture partition on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio architecture partition, the decision of what runs in MCU, dedicated codec/DSP, amplifier, voice IC, or external storage.
1400	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à partition architecture audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio architecture partition. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

29. Production, Validation & Reliability / Production, validation et fiabilité

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1401	Q: Qu'est-ce que test production audio ? R: Un test rapide des horloges, canaux, gain, bruit, ampli/charge et prompts stockés.	Q: What is audio production test? A: A fast deterministic test of clocks, channels, gain, noise, amplifier/load path, and stored prompts.
1402	Q: Comment comparer ou choisir test production audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un test rapide des horloges, canaux, gain, bruit, ampli/charge et prompts stockés. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio production test in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A fast deterministic test of clocks, channels, gain, noise, amplifier/load path, and stored prompts. The best choice depends on the complete system.
1403	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour test production audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio production test? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1404	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous test production audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour test production audio, un test rapide des horloges, canaux, gain, bruit, ampli/charge et prompts stockés.	Q: How would you implement or validate audio production test on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio production test, a fast deterministic test of clocks, channels, gain, noise, amplifier/load path, and stored prompts.
1405	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à test production audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio production test. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1406	Q: Qu'est-ce que unité audio de référence ? R: Un produit connu et caractérisé pour valider fixtures et dérivés.	Q: What is golden audio unit? A: A characterized known-good product used to validate fixtures and production drift.
1407	Q: Comment comparer ou choisir unité audio de référence dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un produit connu et caractérisé pour valider fixtures et dérivés. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose golden audio unit in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A characterized known-good product used to validate fixtures and production drift. The best choice depends on the complete system.
1408	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour unité audio de référence ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for golden audio unit? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1409	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous unité audio de référence sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour unité audio de référence, un produit connu et caractérisé pour valider fixtures et dérivés.	Q: How would you implement or validate golden audio unit on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For golden audio unit, a characterized known-good product used to validate fixtures and production drift.
1410	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à unité audio de référence. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to golden audio unit. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1411	Q: Qu'est-ce que fixture test haut-parleur ? R: Un montage contrôlé électrique/acoustique pour vérifier la sortie sans écoute subjective.	Q: What is speaker test fixture? A: A controlled electrical/acoustic setup for verifying output without relying on subjective listening.
1412	Q: Comment comparer ou choisir fixture test haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un montage contrôlé électrique/acoustique pour vérifier la sortie sans écoute subjective. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose speaker test fixture in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A controlled electrical/acoustic setup for verifying output without relying on subjective listening. The best choice depends on the complete system.
1413	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour fixture test haut-parleur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for speaker test fixture? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1414	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous fixture test haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour fixture test haut-parleur, un montage contrôlé électrique/acoustique pour vérifier la sortie sans écoute subjective.	Q: How would you implement or validate speaker test fixture on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For speaker test fixture, a controlled electrical/acoustic setup for verifying output without relying on subjective listening.
1415	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à fixture test haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to speaker test fixture. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1416	Q: Qu'est-ce que test production microphone ? R: Un stimulus connu pour vérifier sensibilité, bruit, polarité et chemin canal.	Q: What is microphone production test? A: Known acoustic/electrical stimulus used to verify sensitivity, noise, polarity, and channel path.
1417	Q: Comment comparer ou choisir test production microphone dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Un stimulus connu pour vérifier sensibilité, bruit, polarité et chemin canal. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose microphone production test in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Known acoustic/electrical stimulus used to verify sensitivity, noise, polarity, and channel path. The best choice depends on the complete system.
1418	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour test production microphone ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for microphone production test? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1419	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous test production microphone sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour test production microphone, un stimulus connu pour vérifier sensibilité, bruit, polarité et chemin canal.	Q: How would you implement or validate microphone production test on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For microphone production test, known acoustic/electrical stimulus used to verify sensitivity, noise, polarity, and channel path.
1420	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à test production microphone. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to microphone production test. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1421	Q: Qu'est-ce que versioning firmware/contenu audio ? R: La traçabilité firmware, réglages codec, coefficients DSP et contenu vocal.	Q: What is firmware/audio content versioning? A: Traceability of firmware, codec settings, DSP coefficients, and voice-prompt content.
1422	Q: Comment comparer ou choisir versioning firmware/contenu audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La traçabilité firmware, réglages codec, coefficients dsp et contenu vocal. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose firmware/audio content versioning in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Traceability of firmware, codec settings, dsp coefficients, and voice-prompt content. The best choice depends on the complete system.
1423	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour versioning firmware/contenu audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for firmware/audio content versioning? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1424	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous versioning firmware/contenu audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour versioning firmware/contenu audio, la traçabilité firmware, réglages codec, coefficients DSP et contenu vocal.	Q: How would you implement or validate firmware/audio content versioning on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For firmware/audio content versioning, traceability of firmware, codec settings, DSP coefficients, and voice-prompt content.
1425	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à versioning firmware/contenu audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to firmware/audio content versioning. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1426	Q: Qu'est-ce que test audio fin de ligne ? R: La validation automatisée en fin de fabrication avant expédition.	Q: What is end-of-line audio test? A: Automated validation at manufacturing completion before shipment.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1427	Q: Comment comparer ou choisir test audio fin de ligne dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La validation automatisée en fin de fabrication avant expédition. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose end-of-line audio test in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Automated validation at manufacturing completion before shipment. The best choice depends on the complete system.
1428	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour test audio fin de ligne ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for end-of-line audio test? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1429	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous test audio fin de ligne sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour test audio fin de ligne, la validation automatisée en fin de fabrication avant expédition.	Q: How would you implement or validate end-of-line audio test on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For end-of-line audio test, automated validation at manufacturing completion before shipment.
1430	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à test audio fin de ligne. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to end-of-line audio test. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1431	Q: Qu'est-ce que fiabilité thermique haut-parleur ? R: La vérification que puissance et température long terme restent dans les limites.	Q: What is speaker thermal reliability? A: Verification that long-term power and temperature remain within driver limits.
1432	Q: Comment comparer ou choisir fiabilité thermique haut-parleur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La vérification que puissance et température long terme restent dans les limites. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose speaker thermal reliability in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Verification that long-term power and temperature remain within driver limits. The best choice depends on the complete system.
1433	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour fiabilité thermique haut-parleur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for speaker thermal reliability? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1434	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous fiabilité thermique haut-parleur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour fiabilité thermique haut-parleur, la vérification que puissance et température long terme restent dans les limites.	Q: How would you implement or validate speaker thermal reliability on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For speaker thermal reliability, verification that long-term power and temperature remain within driver limits.
1435	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à fiabilité thermique haut-parleur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to speaker thermal reliability. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1436	Q: Qu'est-ce que test thermique amplificateur ? R: La validation pire cas charge, alimentation, ambiante, signal et boîtier.	Q: What is amplifier thermal test? A: Worst-case load, supply, ambient, waveform, and enclosure validation of junction/case temperature.
1437	Q: Comment comparer ou choisir test thermique amplificateur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La validation pire cas charge, alimentation, ambiante, signal et boîtier. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose amplifier thermal test in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Worst-case load, supply, ambient, waveform, and enclosure validation of junction/case temperature. The best choice depends on the complete system.
1438	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour test thermique amplificateur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for amplifier thermal test? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1439	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous test thermique amplificateur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour test thermique amplificateur, la validation pire cas charge, alimentation, ambiante, signal et boîtier.	Q: How would you implement or validate amplifier thermal test on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For amplifier thermal test, worst-case load, supply, ambient, waveform, and enclosure validation of junction/case temperature.
1440	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à test thermique amplificateur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to amplifier thermal test. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1441	Q: Qu'est-ce que test CEM audio ? R: La vérification des émissions et susceptibilités RF/commutation/secteur.	Q: What is audio EMC test? A: Checking whether audio circuits emit or are disturbed by RF/switching/mains environments.
1442	Q: Comment comparer ou choisir test CEM audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La vérification des émissions et susceptibilités rf/commutation/secteur. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio EMC test in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Checking whether audio circuits emit or are disturbed by rf/switching/mains environments. The best choice depends on the complete system.
1443	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour test CEM audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio EMC test? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1444	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous test CEM audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour test CEM audio, la vérification des émissions et susceptibilités RF/commutation/secteur.	Q: How would you implement or validate audio EMC test on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio EMC test, checking whether audio circuits emit or are disturbed by RF/switching/mains environments.
1445	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à test CEM audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio EMC test. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1446	Q: Qu'est-ce que traçabilité retour terrain ? R: La conservation révision, logs, contenu, charge, environnement et conditions exactes.	Q: What is field-return traceability? A: Preservation of unit revision, logs, audio content, load, environment, and exact failure conditions.
1447	Q: Comment comparer ou choisir traçabilité retour terrain dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La conservation révision, logs, contenu, charge, environnement et conditions exactes. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose field-return traceability in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Preservation of unit revision, logs, audio content, load, environment, and exact failure conditions. The best choice depends on the complete system.
1448	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour traçabilité retour terrain ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for field-return traceability? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1449	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous traçabilité retour terrain sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour traçabilité retour terrain, la conservation révision, logs, contenu, charge, environnement et conditions exactes.	Q: How would you implement or validate field-return traceability on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For field-return traceability, preservation of unit revision, logs, audio content, load, environment, and exact failure conditions.
1450	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à traçabilité retour terrain. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to field-return traceability. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

30. Senior Audio Design & RCA Scenarios / Scénarios Senior Audio et RCA

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1451	Q: Qu'est-ce que exigences système audio ? R: Les objectifs mesurables de canaux, bande, SPL/puissance, qualité, latence, stockage, énergie, coût et environnement.	Q: What is audio system requirements? A: The measurable targets for channels, bandwidth, SPL/power, quality, latency, storage, power, cost, and environment.
1452	Q: Comment comparer ou choisir exigences système audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Les objectifs mesurables de canaux, bande, spl/puissance, qualité, latence, stockage, énergie, coût et environnement. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio system requirements in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. The measurable targets for channels, bandwidth, spl/power, quality, latency, storage, power, cost, and environment. The best choice depends on the complete system.
1453	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour exigences système audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio system requirements? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1454	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous exigences système audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour exigences système audio, les objectifs mesurables de canaux, bande, SPL/puissance, qualité, latence, stockage, énergie, coût et environnement.	Q: How would you implement or validate audio system requirements on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio system requirements, the measurable targets for channels, bandwidth, SPL/power, quality, latency, storage, power, cost, and environment.
1455	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à exigences système audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio system requirements. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1456	Q: Qu'est-ce que sélection codec ? R: Le choix selon canaux, interfaces, qualité ADC/DAC, I/O analogiques, horloges, énergie, boîtier, logiciel et coût.	Q: What is codec selection? A: Choosing an audio codec based on channels, interfaces, ADC/DAC quality, analog I/O, clocks, power, package, software, and cost.
1457	Q: Comment comparer ou choisir sélection codec dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le choix selon canaux, interfaces, qualité adc/dac, i/o analogiques, horloges, énergie, boîtier, logiciel et coût. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose codec selection in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Choosing an audio codec based on channels, interfaces, adc/dac quality, analog i/o, clocks, power, package, software, and cost. The best choice depends on the complete system.
1458	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour sélection codec ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for codec selection? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1459	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous sélection codec sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour sélection codec, le choix selon canaux, interfaces, qualité ADC/DAC, I/O analogiques, horloges, énergie, boîtier, logiciel et coût.	Q: How would you implement or validate codec selection on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For codec selection, choosing an audio codec based on channels, interfaces, ADC/DAC quality, analog I/O, clocks, power, package, software, and cost.
1460	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à sélection codec. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to codec selection. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1461	Q: Qu'est-ce que sélection amplificateur ? R: Le choix classe/topologie selon puissance, charge, rendement, thermique, bruit, EMI, alimentation et usage.	Q: What is amplifier selection? A: Choosing class/topology based on output power, load, efficiency, thermal, noise, EMI, supply, and product use.
1462	Q: Comment comparer ou choisir sélection amplificateur dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le choix classe/topologie selon puissance, charge, rendement, thermique, bruit, emi, alimentation et usage. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose amplifier selection in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Choosing class/topology based on output power, load, efficiency, thermal, noise, emi, supply, and product use. The best choice depends on the complete system.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1463	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour sélection amplificateur ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for amplifier selection? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1464	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous sélection amplificateur sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour sélection amplificateur, le choix classe/topologie selon puissance, charge, rendement, thermique, bruit, EMI, alimentation et usage.	Q: How would you implement or validate amplifier selection on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For amplifier selection, choosing class/topology based on output power, load, efficiency, thermal, noise, EMI, supply, and product use.
1465	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à sélection amplificateur. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to amplifier selection. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1466	Q: Qu'est-ce que revue architecture I²S ? R: La vérification maître horloge, Fs, slots, alignement, DMA, buffers, compatibilité codec et accès debug avant PCB.	Q: What is I2S architecture review? A: Checking clock ownership, rates, slots, word alignment, DMA, buffers, codec compatibility, and debug access before layout.
1467	Q: Comment comparer ou choisir revue architecture I²S dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La vérification maître horloge, fs, slots, alignement, dma, buffers, compatibilité codec et accès debug avant pcb. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose I2S architecture review in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Checking clock ownership, rates, slots, word alignment, dma, buffers, codec compatibility, and debug access before layout. The best choice depends on the complete system.
1468	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour revue architecture I²S ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for I2S architecture review? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1469	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous revue architecture I²S sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour revue architecture I²S, la vérification maître horloge, Fs, slots, alignement, DMA, buffers, compatibilité codec et accès debug avant PCB.	Q: How would you implement or validate I2S architecture review on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For I2S architecture review, checking clock ownership, rates, slots, word alignment, DMA, buffers, codec compatibility, and debug access before layout.
1470	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à revue architecture I²S. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to I2S architecture review. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1471	Q: Qu'est-ce que RCA bruit audio ? R: Une isolation structurée source, gain analogique, alimentation, masse, horloges, couplage numérique, RF, ampli et mécanique.	Q: What is audio noise RCA? A: A structured isolation of source, analog gain, power, grounding, clocks, digital coupling, RF, amplifier, and mechanical coupling.
1472	Q: Comment comparer ou choisir RCA bruit audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Une isolation structurée source, gain analogique, alimentation, masse, horloges, couplage numérique, rf, ampli et mécanique. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio noise RCA in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. A structured isolation of source, analog gain, power, grounding, clocks, digital coupling, rf, amplifier, and mechanical coupling. The best choice depends on the complete system.
1473	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour RCA bruit audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio noise RCA? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1474	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous RCA bruit audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour RCA bruit audio, une isolation structurée source, gain analogique, alimentation, masse, horloges, couplage numérique, RF, ampli et mécanique.	Q: How would you implement or validate audio noise RCA on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio noise RCA, a structured isolation of source, analog gain, power, grounding, clocks, digital coupling, RF, amplifier, and mechanical coupling.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1475	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à RCA bruit audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio noise RCA. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1476	Q: Qu'est-ce que RCA coupures audio ? R: La corrélation buffers, événements DMA, RTOS, latence stockage/réseau, dérive horloge et alimentation.	Q: What is audio dropout RCA? A: Correlation of buffer levels, DMA events, RTOS scheduling, storage/network latency, clock drift, and power events.
1477	Q: Comment comparer ou choisir RCA coupures audio dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La corrélation buffers, événements dma, rtos, latence stockage/réseau, dérive horloge et alimentation. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose audio dropout RCA in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Correlation of buffer levels, dma events, rtos scheduling, storage/network latency, clock drift, and power events. The best choice depends on the complete system.
1478	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour RCA coupures audio ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for audio dropout RCA? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1479	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous RCA coupures audio sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour RCA coupures audio, la corrélation buffers, événements DMA, RTOS, latence stockage/réseau, dérive horloge et alimentation.	Q: How would you implement or validate audio dropout RCA on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For audio dropout RCA, correlation of buffer levels, DMA events, RTOS scheduling, storage/network latency, clock drift, and power events.
1480	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à RCA coupures audio. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to audio dropout RCA. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1481	Q: Qu'est-ce que RCA EMI Classe D ? R: L'analyse boucles commutation, fronts, filtre sortie, câble HP, masse, blindage et interactions fréquentielles.	Q: What is Class-D EMI RCA? A: Analysis of switching loops, edge rate, output filter, speaker cable, grounding, shielding, and frequency interactions.
1482	Q: Comment comparer ou choisir RCA EMI Classe D dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. L'analyse boucles commutation, fronts, filtre sortie, câble hp, masse, blindage et interactions fréquentielles. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose Class-D EMI RCA in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Analysis of switching loops, edge rate, output filter, speaker cable, grounding, shielding, and frequency interactions. The best choice depends on the complete system.
1483	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour RCA EMI Classe D ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for Class-D EMI RCA? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1484	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous RCA EMI Classe D sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour RCA EMI Classe D, l'analyse boucles commutation, fronts, filtre sortie, câble HP, masse, blindage et interactions fréquentielles.	Q: How would you implement or validate Class-D EMI RCA on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For Class-D EMI RCA, analysis of switching loops, edge rate, output filter, speaker cable, grounding, shielding, and frequency interactions.
1485	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à RCA EMI Classe D. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to Class-D EMI RCA. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1486	Q: Qu'est-ce que architecture produit enregistrement voix ? R: Le choix MCU+codec+flash vs ChipCorder selon qualité, durée, contrôle, BOM, certification et délai.	Q: What is voice-recording product architecture? A: Selection among MCU+codec+flash versus dedicated ChipCorder based on quality, duration, control, BOM, certification, and development time.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1487	Q: Comment comparer ou choisir architecture produit enregistrement voix dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. Le choix mcu+codec+flash vs chipcorder selon qualité, durée, contrôle, bom, certification et délai. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose voice-recording product architecture in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Selection among mcu+codec+flash versus dedicated chipcorder based on quality, duration, control, bom, certification, and development time. The best choice depends on the complete system.
1488	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour architecture produit enregistrement voix ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for voice-recording product architecture? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1489	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous architecture produit enregistrement voix sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour architecture produit enregistrement voix, le choix MCU+codec+flash vs ChipCorder selon qualité, durée, contrôle, BOM, certification et délai.	Q: How would you implement or validate voice-recording product architecture on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For voice-recording product architecture, selection among MCU+codec+flash versus dedicated ChipCorder based on quality, duration, control, BOM, certification, and development time.
1490	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à architecture produit enregistrement voix. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to voice-recording product architecture. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1491	Q: Qu'est-ce que marge de conception ? R: La validation au-delà du nominal alimentation, température, tolérances, impédance HP, erreur horloge, charge CPU et latence stockage.	Q: What is design margin? A: Validation beyond nominal supply, temperature, component tolerance, speaker impedance, clock error, CPU load, and storage latency.
1492	Q: Comment comparer ou choisir marge de conception dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La validation au-delà du nominal alimentation, température, tolérances, impédance hp, erreur horloge, charge cpu et latence stockage. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose design margin in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Validation beyond nominal supply, temperature, component tolerance, speaker impedance, clock error, cpu load, and storage latency. The best choice depends on the complete system.
1493	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour marge de conception ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for design margin? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.
1494	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous marge de conception sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour marge de conception, la validation au-delà du nominal alimentation, température, tolérances, impédance HP, erreur horloge, charge CPU et latence stockage.	Q: How would you implement or validate design margin on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For design margin, validation beyond nominal supply, temperature, component tolerance, speaker impedance, clock error, CPU load, and storage latency.
1495	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à marge de conception. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to design margin. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.
1496	Q: Qu'est-ce que RCA audio bout-en-bout ? R: La division en source/stockage, décodeur/DSP, buffers/RTOS, i2s, codec, analogique, ampli, charge, alimentation, PCB/EMI et mécanique.	Q: What is end-to-end audio RCA? A: Dividing the system into source/storage, decoder/DSP, buffers/RTOS, i2s clocks/data, codec, analog path, amplifier, load, power, PCB/EMI, and mechanics.
1497	Q: Comment comparer ou choisir RCA audio bout-en-bout dans un produit audio ? R: Partir des exigences de qualité, bande passante, puissance, consommation, latence, coût et complexité. La division en source/stockage, décodeur/dsp, buffers/rtos, i2s, codec, analogique, ampli, charge, alimentation, pcb/emi et mécanique. Le meilleur choix dépend du système complet.	Q: How would you compare or choose end-to-end audio RCA in an audio product? A: Start from quality, bandwidth, power, energy, latency, cost, and complexity requirements. Dividing the system into source/storage, decoder/dsp, buffers/rtos, i2s clocks/data, codec, analog path, amplifier, load, power, pcb/emi, and mechanics. The best choice depends on the complete system.
1498	Q: Quel calcul ou ordre de grandeur faut-il connaître pour RCA audio bout-en-bout ? R: Transformer l'exigence en valeurs numériques : fréquence, tension/courant, Fs, bits, gain, bande, mémoire, latence ou puissance selon le cas. Vérifier les marges au pire cas.	Q: What calculation or order of magnitude should you know for end-to-end audio RCA? A: Turn the requirement into numbers: frequency, voltage/current, sample rate, bits, gain, bandwidth, memory, latency, or power as applicable. Check worst-case margins, not only nominal values.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1499	Q: Comment implémenteriez-vous ou valideriez-vous RCA audio bout-en-bout sur une carte embarquée ? R: Définir l'architecture, suivre la datasheet/référence, prévoir horloges, alimentation, niveaux, buffers et points de test, puis valider séparément numérique, analogique et charge. Pour RCA audio bout-en-bout, la division en source/stockage, décodeur/DSP, buffers/RTOS, I²S, codec, analogique, ampli, charge, alimentation, PCB/EMI et mécanique.	Q: How would you implement or validate end-to-end audio RCA on an embedded board? A: Define the architecture, follow the data sheet/reference design, provide correct clocks, power, levels, buffers, and test points, then validate digital, analog, and load paths separately. For end-to-end audio RCA, dividing the system into source/storage, decoder/DSP, buffers/RTOS, I²S clocks/data, codec, analog path, amplifier, load, power, PCB/EMI, and mechanics.
1500	Q: Scénario Senior : le produit présente un défaut intermittent lié à RCA audio bout-en-bout. Comment cherchez-vous la cause racine ? R: Reproduire et préserver les preuves. Séparer source/stockage, firmware/DMA, horloges/data, codec/DSP, analogique, amplificateur, charge, alimentation et PCB/EMI. Mesurer une variable à la fois, comparer une unité connue bonne et confirmer la correction au pire cas.	Q: Senior scenario: the product has an intermittent fault related to end-to-end audio RCA. How do you find root cause? A: Reproduce it and preserve evidence. Split source/storage, firmware/DMA, clocks/data, codec/DSP, analog path, amplifier, load, power, and PCB/EMI. Measure one variable at a time, compare a known-good unit, and verify the fix under worst-case conditions.

Quick Reference / Référence rapide

Case / Cas	Result / Résultat
PCM 44.1 kHz / 16-bit / stereo	1.4112 Mbit/s; ≈10.6 MB/min uncompressed
PCM 48 kHz / 24-bit / stereo	2.304 Mbit/s; ≈17.28 MB/min uncompressed
I ² S 48 kHz / stereo / 32-bit slots	BCLK = 3.072 MHz
MCLK 256×Fs @ 48 kHz	12.288 MHz
MCLK 256×Fs @ 44.1 kHz	11.2896 MHz
MP3 128 kbit/s	≈0.96 MB/min
Speaker: 4 Vrms into 8 Ω	2 W, 0.5 Arms
Speaker: 4 Vrms into 4 Ω	4 W, 1 Arms
RC: 10 kΩ + 10 nF	fc ≈1.59 kHz
Ideal 16-bit PCM SNR	≈98 dB
Ideal 24-bit PCM SNR	≈146 dB theoretical; real converters are lower

Senior Audio Interview Checklist

- ☐ Explain Class A, B, AB, C and D, conduction angle, crossover distortion, efficiency and thermal tradeoffs.
- ☐ Calculate speaker power/current for 4 Ω and 8 Ω loads and explain BTL/Class-D constraints.
- ☐ Explain sampling, Nyquist, bit depth, PCM bitrate/storage, quantization, SNR and clipping.
- ☐ Draw and explain I²S BCLK, WS/LRCLK, SD and MCLK; distinguish Philips I²S, left- and right-justified.
- ☐ Calculate BCLK/MCLK and explain why 24-bit audio is often carried in 32-bit slots.
- ☐ Explain STM32 SAI/PIC32 I²S, DMA, circular/double buffering, underrun and overrun.
- ☐ Distinguish hardware audio codec IC from software compression codec.
- ☐ Explain low/high/band/notch filters, FIR/IIR/biquad, equalizers, Q and crossovers.
- ☐ Compare PCM/WAV, MP3, AAC and FLAC by quality, storage, CPU and latency.
- ☐ Explain Nuvoton/Winbond ISD ChipCorder record/playback, message addressing, SPI/I²S and production programming.
- ☐ Review an audio PCB for microphone noise, codec clocks, I²S routing, Class-D loops, speaker returns, power and EMI.
- ☐ Debug no sound, one missing channel, wrong speed, clicks/pops, hum, hiss, clipping and periodic dropouts.